

eul_wid: phs-al

Κλαύδιος Πτολεμαῖος · Ptolemy of Alexandria

Harmonics

Ἄρμονικά

Period: Ῥωμαϊκή Roman

Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine

Domain: Μαθηματικά Mathematics

Format: Πραγματεία Treatise

- C1 T ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Περὶ τῶν ἐν ἁρμονικῇ κριτηρίων.
- C1 2 Τίς πρόθεσις ἁρμονικοῦ. Πῶς ἢ περὶ τοὺς ψόφους ὀξύτης καὶ βαρύτης συνίσταται.
- C1 4 Περὶ φθόγγων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς διαφορῶν. Περὶ τῶν εἰς τὰς ὑποθέσεις τῶν συμφωνιῶν τοῖς Πυθαγορείοις παραλαμβανομένων.
- C1 6 Ὅτι μὴ δεόντως ἡτιολόγησαν οἱ Πυθαγόρειοι τὰ περὶ τὰς συμφωνίας. Πῶς ἂν ὑγιέστερον οἱ λόγοι διορίζοντο τῶν συμφωνιῶν.
- C1 8 Τίνα τρόπον ἀδιστακτικῶς δειχθήσονται τῶν συμφωνιῶν οἱ λόγοι διὰ τοῦ μονοχόρδου κανόνος. Ὅτι οὐ δεόντως οἱ Ἀριστοξένειοι τοῖς διαστήμασι καὶ οὐ τοῖς φθόγγοις παραμετροῦσι τὰς συμφωνίας.
- C1 10 Ὅτι οὐχ ὑγιῶς τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν δύο καὶ ἡμίσεος ὑποτίθενται τόνων. Πῶς ἂν καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἐπιδειχθεῖ τὸ διὰ πασῶν ἔλαττον ἕξ τόνων διὰ ὀκταχόρδου κανόνος.
- C1 12 Περὶ τῆς κατὰ Ἀριστόξενον τῶν γενῶν διαιρέσεως καὶ τῶν καθ' ἕκαστον τετραχόρδων. Περὶ τῆς κατὰ Ἀρχύταν τῶν γενῶν καὶ τῶν τετραχόρδων διαιρέσεως.
- C1 14 Ἀπόδειξις τοῦ μηδετέραν τῶν διαιρέσεων σῶζειν τὸ τῷ ὄντι ἐμμελές. Περὶ τῆς κατὰ τὸ εὐλογον καὶ τὸ φαινόμενον τῶν κατὰ γένος τετραχόρδων διαιρέσεως.
- C1 16 Πόσα ἐστὶ τὰ συνηθέστερα ταῖς ἀκοαῖς γένη καὶ τίνα. ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.
- 1 1 Περὶ τῶν ἐν ἁρμονικῇ κριτηρίων. Ἄρμονικὴ ἐστὶ δύναμις καταληπτικὴ τῶν ἐν τοῖς ψόφοις περὶ τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρὺ διαφορῶν, ψόφος δὲ πάθος ἀέρος πλησσομένου—τὸ πρῶτον καὶ γενικώτατον τῶν ἀκουστῶν—καὶ κριτήρια μὲν ἁρμονίας ἀκοὴ καὶ λόγος, οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον, ἀλλ' ἢ μὲν ἀκοὴ παρὰ τὴν ὕλην καὶ τὸ πάθος, ὃ δὲ λόγος παρὰ τὸ εἶδος καὶ τὸ αἴτιον, ὅτι καὶ καθόλου τῶν μὲν αἰσθήσεων ἰδιὸν ἐστὶ τὸ τοῦ μὲν σύνεγγυς εὐρετικόν, τοῦ δὲ ἀκριβοῦς παραδεκτικόν, τοῦ δὲ λόγου τὸ τοῦ μὲν σύνεγγυς παραδεκτικόν, τοῦ δ' ἀκριβοῦς εὐρετικόν. ἐπεὶ γὰρ ὀρίζεται καὶ περαίνεται μόνως ἢ μὲν ὕλῃ τῷ εἶδει, τὰ δὲ πάθη τοῖς αἰτίοις τῶν κινήσεων, καὶ ἔστι τούτων τὰ μὲν αἰσθήσεως οἰκεῖα, τὰ δὲ λόγου, παρηκολούθησεν εἰκότως τὸ καὶ τὰς αἰσθητικὰς διαλήψεις ὀρίζεσθαι καὶ περαίνεσθαι ταῖς λογικαῖς, ὑποβαλλούσας μὲν πρῶτας ἐκείναις τὰς ὀλοσχερέστερον λαμβανομένας διαφορὰς ἐπὶ γε τῶν δι' αἰσθήσεως νοητῶν, προσαγομένας δὲ ὑπ' ἐκείνων ἐπὶ τὰς ἀκριβεῖς καὶ ὁμολογουμένας. τοῦτο δὲ ὅτι τὸν

μὲν λόγον συμβέβηκεν ἀπλοῦν τε εἶναι καὶ ἀμιγῇ, διὰ τοῦτο δὲ αὐτοτελεῇ καὶ τεταγμένον καὶ αἰεὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα, τὴν δὲ αἴσθησιν μεθ' ὕλης πάντοτε πολυμιγοῦς τε καὶ ῥευστῆς, ὥστε διὰ τὸ ταύτης ἄστατον μήτε τὴν πάντων, μήτε τὴν τῶν αὐτῶν αἰεὶ πρὸς τὰ ὁμοίως ὑποκείμενα τηρεῖσθαι τὴν αὐτὴν, ἀλλὰ δεῖσθαι καθάπερ τινὸς βακτηρίας τῆς ἐκ τοῦ λόγου παραπαιδαγωγήσεως. ὥσπερ οὖν ὁ μόνῃ τῇ ὄψει περιενεχθεὶς κύκλος ἀκριβῶς ἔχειν ἔδοξε πολλάκις, ἕως ἂν ὁ τῷ λόγῳ ποιηθεὶς εἰς ἐπίγνωσιν αὐτὴν μεταγάγοι τοῦ τῷ ὄντι ἀκριβοῦς, οὕτω καὶ μόνῃ τῇ ἀκοῇ ληφθῇ τις ὠρισμένη διαφορὰ ψόφων, δόξει μὲν εὐθύς ἐνίστε μήτε ἐνδεῖν τοῦ μετρίου, μήτε ὑπερβάλλειν, ἐφαρμοσθείσης δὲ τῆς κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον ἐκλαμβανομένης ἀπελεγχθήσεται πολλάκις οὐχ οὕτως ἔχουσα, τῆς ἀκοῆς ἐπιγινωσκούσης τῇ παραθέσει τὴν ἀκριβεστέραν ὡσανεὶ γνησίαν τινὰ παρ' ἐκείνην νόθον. ἐπειδὴ καὶ καθόλου τὸ κρῖναί τι τοῦ ποιῆσαι τὸ αὐτὸ ῥᾶον, οἷον πάλαισιν τοῦ παλαιῶσαι καὶ ὄρχησιν τοῦ ὀρχήσασθαι καὶ αὐλῆσιν τοῦ αὐλῆσαι καὶ ᾄσιν τοῦ ᾄσαι, καὶ τοίνυν ἡ τοιαύτη τῶν αἰσθήσεων ἔνδεια πρὸς μὲν τὸ γνωρίσαι τὸ διάφορον ἀπλῶς ἢ τὸ μὴ πρὸς αὐτάς, οὐ παραπολὺ ἂν διαμαρτάνοι τῆς ἀληθείας, οὐδ' αὖ πρὸς τὸ θεωρῆσαι τὰς τῶν διαφερόντων ὑπεροχὰς τὰς γοῦν ἐν μείζοσι μέρεσιν ὧν εἰσι λαμβανομένας. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ ἐλάττωνα μόρια παραβολῶν πλείων ἂν συνάγοιτο καὶ ἤδη κατάφωρος αὐταῖς καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν μᾶλλον λεπτομερεστέρων. αἴτιον δὲ ὅτι τὸ παρὰ τὴν ἀλήθειαν καθάπαξ βραχύτατον ὃν ἐν μὲν ταῖς ὀλιγάκις γινομέναις παραβολαῖς οὐδέπω τὴν ἐπισυναγωγὴν τοῦ βραχέος αἰσθητὴν δύναται ποιεῖν, ἐν δὲ ταῖς πλεονάκις ἀξιόλογον ἤδη καὶ παντάπασιν εὐκατανόητον. εὐθείας γοῦν δοθείσης ἐλάττωνα μὲν αὐτῆς ἢ μείζονα λαβεῖν τῇ ὄψει προχειρότατον, οὐχ ὅτι μόνον ἐν πλάτει τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ὅτι καὶ ἡ παραβολὴ μία. καὶ δίχα τεμεῖν ἢ διπλασιάσαι πρόχειρον ἔτι καὶ μὴ ὁμοίως δύο μόνων γινομένων τῶν παραβολῶν. τὸ τρίτον δὲ ἢ λαβεῖν ἢ τριπλασίαν θεῖναι χαλεπώτερον, τριῶν ἤδη συνισταμένων ἐνταῦθα τῶν ἀρμογῶν, καὶ κατὰ λόγον αἰεὶ δυσσεφικτότερον ἐπὶ τῶν ἐπὶ πλείοσι καταμετρήσεσι θεωρουμένων, ὅταν αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ ἐπιζητούμενον λαμβάνωμεν, οἷον τὸ ἔβδομον ἢ τὸ ἐπταπλάσιον, καὶ μὴ διὰ τινων προχειροτέρων ὡς ὅταν τὸ μὲν ὄγδοον τῷ πρότερον τὸ ἥμισυ καὶ τούτου τὸ ἥμισυ καὶ ἔτι τούτου τὸ ἥμισυ, τὸ δὲ ὀκταπλάσιον τῷ πρότερον τὸ διπλάσιον καὶ τούτου τὸ διπλάσιον καὶ ἔτι τούτου τὸ διπλάσιον. ^[45]

1 1 (50) οὐκέτι γὰρ ἔσται τὸ ὄγδοον τοῦ ἐνὸς ἢ τὸ ὀκταπλάσιον εἰλημμένον, ἀλλὰ πλειόνων ἀνίσων τὰ ἡμίσεα καὶ τὰ διπλάσια. τῶν ὁμοίων οὖν καὶ περὶ τοὺς ψόφους καὶ τὴν ἀκοὴν συμβεβηκότων καθάπερ ταῖς ὄψεσι δεῖ τινος πρὸς ἐκεῖνα κριτηρίου λογικοῦ διὰ τῶν οἰκείων ὀργάνων, οἷον πρὸς μὲν αὐτὸ τὸ εὐθὺ τῆς στάθμης φέρε εἰπεῖν, πρὸς δὲ τὸν κύκλον καὶ τὰς τῶν μερῶν καταμετρήσεις τοῦ καρκίνου. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῖς ἀκοαῖς διακόνους οὖσαις μάλιστα μετὰ τῶν ὄψεων τοῦ θεωρητικοῦ καὶ λόγον ἔχοντος μέρους τῆς ψυχῆς, δεῖ τινος ἀπὸ τοῦ λόγου, πρὸς ᾧ μὴ πεφύκασιν κρίνειν ἀκριβῶς, ἐφόδου, πρὸς ἣν οὐκ ἀντιμαρτυρήσουσιν ἀλλ' ὁμολογήσουσιν οὕτως ἔχειν. Τίς πρόθεσις ἀρμονικοῦ. ^[60]

1 2 Τὸ μὲν οὖν ὄργανον τῆς τοιαύτης ἐφόδου καλεῖται κανὼν ἀρμονικός, ἀπὸ τῆς κοινῆς κατηγορίας καὶ τοῦ κανονίζεσθαι τὰ ταῖς αἰσθήσεσιν ἐνδέοντα πρὸς τὴν ἀλήθειαν παρεἰλημμένους. ἀρμονικοῦ δ' ἂν εἴη πρόθεσις τὸ διασῶσαι πανταχῇ τὰς λογικὰς ὑποθέσεις τοῦ κανόνος μηδαμῇ μηδαμῶς ταῖς αἰσθήσεσιν μαχομένας κατὰ τὴν τῶν πλείστων ὑπόληψιν, ὡς ἀστρολόγου τὸ διασῶσαι τὰς τῶν οὐρανίων κινήσεων ὑποθέσεις συμφώνους ταῖς τηρουμέναις παρόδοις, εἰλημμένας μὲν καὶ αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐναργῶν καὶ ὀλοσχερέστερον φαινομένων, εὐρούσας δὲ τῷ λόγῳ τὰ κατὰ μέρος ἐφ' ὅσον δυνατὸν ἀκριβῶς. ἐν ἅπασιν γὰρ ἴδιόν ἐστι τοῦ θεωρητικοῦ καὶ ἐπιστήμονος τὸ δεικνύναι τὰ τῆς φύσεως ἔργα μετὰ λόγου τινὸς καὶ τεταγμένης αἰτίας δημιουργούμενα καὶ μηδὲν εἰκῇ, μηδὲ ὡς ἔτυχεν ἀποτελούμενον ὑπ' αὐτῆς

καὶ μάλιστα ἐν ταῖς οὕτω καλλίσταις κατασκευαῖς, ὁποῖαι τυγχάνουσιν αἱ τῶν λογικωτέρων αἰσθήσεων, ὅψεως καὶ ἀκοῆς. ταύτης δὴ τῆς προθέσεως οἱ μὲν οὐδόλως εἰκόασιν πεφροντικέναι μόνῃ τῇ χειρουργικῇ χρήσει καὶ τῇ ψιλῇ καὶ ἀλόγῳ τῆς αἰσθήσεως τριβῇ προσχόντες, οἱ δὲ θεωρητικώτερον τῷ τέλει προσενεχθέντες. οὗτοι δ' ἂν μάλιστα εἶεν οἱ τε Πυθαγόρειοι καὶ οἱ Ἀριστοξένειοι—διαμαρτεῖν ἑκάτεροι· οἱ μὲν γὰρ Πυθαγορικοὶ μὴδὲ ἐν οἷς ἀναγκαῖον ἦν πᾶσι τῇ τῆς ἀκοῆς προσβολῇ κατακολουθήσαντες ἐφήρμοσαν ταῖς διαφοραῖς τῶν ψόφων λόγους ἀνοικεῖους πολλαχῇ τοῖς φαινομένοις, ὥστε καὶ διαβολὴν ἐμποιῆσαι τῷ τοιούτῳ κριτηρίῳ παρὰ τοῖς ἑτεροδόξοις. οἱ δὲ Ἀριστοξένειοι πλεῖστον δόντες τοῖς διὰ τῆς αἰσθήσεως καταλαμβανομένοις ὁδοῦ πάρεργον ὥσπερ κατεχρήσαντο τῷ λόγῳ, καὶ παρ' αὐτὸν καὶ παρὰ τὸ φαινόμενον παρ' αὐτὸν μὲν ὅτι μὴ ταῖς τῶν ψόφων διαφοραῖς ἐφαρμόζουσι τοὺς ἀριθμούς, τουτέστι τὰς εἰκόνας τῶν λόγων, ἀλλὰ τοῖς διαστήμασιν αὐτῶν, παρὰ τὸ φαινόμενον δὲ ὅτι καὶ τούτους ἐπὶ ἀνοικείων ταῖς αἰσθητικαῖς συγκαταθέσει παραβάλλουσι μερισμῶν, ὧν ἕκαστον ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπενεχθησομένων ἔσται δῆλον, ἐὰν πρότερον τὰ συντείνοντα πρὸς τὴν τῶν ἐφεξῆς παρακολούθησιν διορισμοῦ τινος τύχη. Πῶς ἢ περὶ τοὺς ψόφους ὀξύτης καὶ βαρύτης συνίσταται. ^[30]

- 1 3 Τῆς τοίνυν ἐν τοῖς ψόφοις διαφορᾶς κατὰ τε τὸ ποιὸν καὶ κατὰ τὸ ποσὸν ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι συνισταμένης τὴν περὶ τὰς ὀξύτητας καὶ βαρύτητας ἐν ὁποτέρῳ γένει τῶν εἰρημένων θετέον, οὐκ ἔστιν ἀποφύνασθαι προχείρως, πρὶν ἐπισκέψασθαι τὰ αἷτια τοῦ τοιούτου συμπτώματος, ἃ μοι δοκεῖ κοινὰ πως εἶναι καὶ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πληγαῖς παραλλαγῶν. γίνεται γὰρ τὰ ἐξ αὐτῶν πάθη διαφέροντα παρὰ τε τὴν τοῦ πλήττοντος βίαν καὶ παρὰ τὰς σωματικὰς συστάσεις τοῦ τε πληττομένου καὶ τοῦ δι' οὗ ἡ πληγὴ, καὶ ἔτι παρὰ τὴν ἀποχὴν τοῦ πληττομένου πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως. σαφῶς γὰρ τῶν ἄλλων ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἴδιόν τι ποιεῖ περὶ τὸ πάθος, ὅταν αὐτὸ διενέγκῃ καθ' ὄντινα οὕν τρόπον. τῶν δὲ ψόφων ἡ μὲν παρὰ τὴν σύστασιν τοῦ πληττομένου διαφορὰ ἢ οὐδόλως ἂν γίνοιτο ἢ οὐκ αἰσθητὴ γέ διατὰ καὶ τὴν τῶν ἀέρων παραλλαγὴν οὕτως ἔχειν πρὸς τὴν αἴσθησιν, ἡ δὲ παρὰ τὴν τοῦ πλήττοντος βίαν μεγέθους ἂν εἴῃ μόνον αἰτία καὶ οὐκ ὀξύτητος ἢ βαρύτητος. ἐπὶ γὰρ τῶν αὐτῶν οὐδεμίαν ὁρῶμεν τοιαύτην ἀλλοίωσιν περὶ τοὺς ψόφους ἐπιγινομένην, ἡσυχαιότερον φέρε εἰπεῖν φθεγγομένων ἢ γεγωνότερον καὶ πάλιν ἡρεμασιότερον ἐμπνεόντων καὶ κρουόντων ἢ σφοδρότερον ἢ ἀδρότερον, ἀλλὰ μόνον τῷ μὲν βριασιότερῳ τὸ μεῖζον ἐπόμενον, τῷ δὲ ἀσθενεστερῳ τὸ ἔλαττον. ἡ δὲ παρὰ τὰ δι' ὧν αἱ πληγαὶ παραλλαγὴ λαμβάνεται μὲν ἐνταῦθα παρὰ τὰς πρώτας τοῦ σώματος συστάσεις, τουτέστι δι' ἃς μανόν ἐστιν ἕκαστον ἢ πυκνὸν καὶ λεπτὸν ἢ παχύ, καὶ λεῖον ἢ τραχύ, καὶ ἔτι παρὰ τὰ σχήματα. τί γὰρ ταῖς παθητικωτέραις ποιότησιν, ἀτμοῖς λέγω καὶ χυμοῖς καὶ χρώμασι, κοινὸν πρὸς πληγὴν; περιποιεῖ δὲ διὰ μὲν τοῦ σχήματος ἐπὶ μὲν τῶν τοιοῦτον ἐπιδεχομένων, οἷον τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν στομάτων, σχηματισμοὺς ὥσπερ τινὰς νόμους τοῖς ψόφοις, παρ' οὓς ὀνοματοποιοῦνται πάταγοι καὶ δοῦποι καὶ φωναὶ καὶ κλαγγαὶ καὶ μύρια ὅσα τοιαῦτα, μιμουμένων ἡμῶν ἑκάστους τῶν σχηματισμῶν τῷ λογικώτατον καὶ τεχνικώτατον ἡγεμονικὸν ἔχειν τὸν ἄνθρωπον· διὰ δὲ τὴν τῆς λειότητος ἢ τραχύτητος ποιότητα μόνῃν πάλιν, καθ' ἣν ὁμωνύμως λέγονται λεῖοί τινες ἢ τραχεῖς, ὅτι καὶ αὗται ποιότητές εἰσι κυρίως· διὰ δὲ τῆς μανότητος ἢ πυκνότητος καὶ τῆς παχύτητος ἢ λεπτότητος ποιότητος, καθ' ἃς πάλιν ὁμωνύμως λέγομεν τινὰς ψόφους πυκνοὺς ἢ χαυνοὺς, καὶ παχεῖς ἢ ἰσχυνοὺς καὶ ἔτι βαρύτητας ἐνταῦθα καὶ ὀξύτητας, ὅτι καὶ τῶν εἰρημένων συστάσεων ἑκάτερα ποιότης οὕσα παρὰ τὸ ποσὸν γέγονε τῆς οὐσίας. πυκνότερον γὰρ ἐστὶ τὸ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλείονα ἔχον οὐσίαν, καὶ παχύτερον τῶν ὁμοιοσυστάτων τὸ ἐν ἴσῳ μήκει πλείονα ἔχον οὐσίαν. καὶ ἔστι τοῦ μὲν ὀξυτέρου περιποιητικὰ τὸ πυκνότερον καὶ τὸ λεπτότερον, τοῦ δὲ βαρυτέρου τὸ μανότερον καὶ τὸ παχύτερον. ἥδη δὲ

καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ὀξύτερον τῷ λεπτότερον εἶναι λέγεται τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τὸ ἀμβλύτερον τῷ παχύτερον. πλήττει γὰρ ἄθρούτερον τὰ μὲν λεπτότερα παρὰ τὸ θάττον διικνεῖσθαι δύνασθαι, τὰ δὲ πυκνότερα παρὰ τὸ μᾶλλον, καὶ διὰ τοῦτο χαλκός τε ξύλου ψόφον ὀξύτερον ποιεῖ καὶ χορδὴ λίνου, πυκνότερα γάρ, τῶν τε ὁμοιοπύκνων καὶ ἴσων χαλκῶν ὁ λεπτότερος καὶ τῶν ὁμοιοπύκνων καὶ ἴσων χορδῶν ἡ ἰσχυρότερα καὶ τὰ κοῖλα τῶν ναστῶν, καὶ πάλιν αὖ τῶν ἀρτηριῶν αἱ πυκνότεραι καὶ λεπτότεραι ὀξυτονώτεραι. τούτων δὲ ἕκαστον οὐ δι' αὐτὸ τὸ πυκνὸν ἢ λεπτὸν κυρίως ἀλλὰ διὰ τὸ εὐτονον, ὅτι τοῖς μὲν τοιούτοις εὐτονωτέροις εἶναι συμβέβηκεν, τὸ δὲ εὐτονώτερον ἐν ταῖς πληγαῖς γίνεται σφοδρότερον, τοῦτο δὲ ἄθρούτερον, τοῦτο δ' ὀξύτερον. ^[45]

1 3 (50) διὸ καὶ ἄλλως τι ἢ εὐτονώτερον, οἷον ὡς σκληρότερον ἢ ὡς ὅλως μεῖζον, ὀξύτερον ποιεῖ ψόφον, κρατούσης ἐφ' ὧν ἀμφοτέρων ὑπάρχει τι τοῦ ὁμοίου ποιητικὸν τῆς κατὰ τὸν ἕτερον λόγον ὑπεροχῆς, ὡς ὅταν ὁ χαλκὸς τοῦ μολίβδου ποιῇ ψόφον ὀξύτερον, ἐπειδὴ μᾶλλον ἐστὶν αὐτοῦ σκληρότερος ἢ οὗτος ἐκείνου ἐστὶ πυκνότερος. καὶ πάλιν ὁ μεῖζον εἰ τύχοι καὶ παχύτερος χαλκὸς τοῦ ἐλάττονος καὶ λεπτοτέρου ποιεῖ ψόφον ὀξύτερον, ὅταν ὁ κατὰ μέγεθος λόγος μεῖζων ἢ τοῦ κατὰ τὸ πάχος. τάσις γάρ τις ἐστὶ συνεχῆς τοῦ ἀέρος ὁ ψόφος, ἀπὸ τοῦ τοῖς τὰς πληγὰς ποιοῦσιν ἐμπεριλαμβανομένου διήκουσα πρὸς τὸν ἐκτός, καὶ διὰ τοῦτο, καθ' οἷαν ἂν δύναμιν εὐτονώτερον ἕκαστον ἢ τῶν δι' ὧν αἱ πληγαί, ἐλάττων τε καὶ ὀξύτερος ἀποτελεῖται. διὰ τε δὴ τούτων ἔοικεν ἢ κατὰ τὸ ὀξὺ καὶ βαρὺ τῶν ψόφων διαφορὰ ποσότητος εἶδος εἶναί τι, καὶ μᾶλλον ἐκ τῆς τῶν ἀποχῶν τοῦ τε πληττομένου καὶ τοῦ πλήττοντος ἀνισότητος. τῷ γὰρ ποσῷ τούτων ἐναργέστατα συνίσταται, ταῖς μὲν ἐλάττωσι διαστάσεσιν ἐπομένης τῆς ὀξύτητος διὰ τὸ ἐκ τῆς ἐγγύτητος σφοδρόν, ταῖς δὲ μεῖζοσι τῆς βαρύτητος διὰ τὴν παρὰ τὸ ἀπώτερον ἔκλυσιν, ὥστε ἀντιπεπονηθέναι ταῖς διαστάσεσι τοὺς ψόφους. γίνεται γὰρ ὡς ἡ μεῖζων ἀποχὴ τῆς ἀρχῆς πρὸς τὴν ἐλάττονα, ὁ ἀπὸ τῆς ἐλάττονος ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς μεῖζονος, καθάπερ ἐπὶ τῶν ῥοπῶν ὡς ἡ μεῖζων ἀποχὴ τοῦ ἀρτήματος πρὸς τὴν ἐλάττονα, ἢ ἀπὸ τῆς ἐλάττονος ῥοπῇ πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς μεῖζονος. καὶ τοῦτο δὲ ὅτι ἐναργές, πρόχειρον ἀπὸ τῶν διὰ τινος μήκους γινομένων ψόφων, ὡς τῶν χορδῶν καὶ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν ἀρτηριῶν· ὀξύτεροι γὰρ γίνονται πάντως, τῶν ἄλλων διαμενόντων τῶν αὐτῶν, ἐπὶ τε τῶν χορδῶν οἱ κατὰ ἐλάττους διαστάσεις τῶν ὑπαγωγέων λαμβανόμενοι τῶν κατὰ μεῖζους, καπὶ τῶν αὐλῶν οἱ διὰ τῶν ἐγγυτέρω τοῦ ὑφολμίου, τουτέστι τοῦ πλήττοντος, τρυπημάτων ἐκπίπτοντες τῶν διὰ τῶν ἀπωτέρω, καπὶ τῶν ἀρτηριῶν οἱ τὴν ἀρχὴν τῆς πληγῆς ἔχοντες ἀνωτέρω καὶ σύνεγγυς τοῦ πληττομένου τῶν ἀπὸ τοῦ βάθους. αὐλῷ γάρ τινι φυσικῷ καὶ τὸ περὶ τὰς ἀρτηρίας ἔοικεν, ἐνὶ τούτῳ μόνῳ παραλλάττον, ὅτι διὰ μὲν τῶν αὐλῶν, τοῦ κατὰ τὸ πλήττον τόπου μένοντος, ὁ τοῦ πληττομένου παραχωρεῖ πρὸς τὸν ἐγγύτερον ἢ ἀπώτερον τοῦ πλήττοντος ἐκ τῆς ἐπιτεχνήσεως τῶν τρυπημάτων, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρτηριῶν ἀνάπαλιν, τοῦ κατὰ τὸ πληττόμενον τόπου μένοντος, ὁ τοῦ πλήττοντος παραχωρεῖ πρὸς τὸν ἐγγύτερον ἢ ἀπώτερον τοῦ πληττομένου, τῶν ἐν ἡμῖν ἡγεμονικῶν τῇ συμφύτῳ μουσικῇ θαυμασίως ἅμα καὶ προχείρως εὐρισκόντων τε καὶ λαμβανόντων, ὑπαγωγέως τρόπον, τοὺς ἐπὶ τῆς ἀρτηρίας τόπους, ἀφ' ὧν αἱ πρὸς τὸν ἐκτὸς ἀέρα διαστάσεις ἀνάλογον ἑαυτῶν ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποτελοῦσι τὰς τῶν ψόφων διαφοράς. Περὶ φθόγγων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς διαφορῶν. ^[85]

1 4 Πῶς μὲν οὖν ὀξύτης συνίσταται ψόφου καὶ βαρύτης καὶ ὅτι ποσότης τις ἐστὶ τὸ εἶδος αὐτῶν, ὑποτετυπώσθω διὰ τούτων. προσκατανεοιήσθω δ' ὅτι καὶ τὰς παραυξήσεις αὐτῶν δυνάμει μὲν ἀπείρους εἶναι συμβέβηκεν, ἐνεργείᾳ δὲ πεπερασμένας ὥσπερ καὶ τὰς τῶν μεγεθῶν, εἶναι τε δύο τούτων ὄρους τὸν μὲν αὐτῶν τῶν ψόφων ἴδιον, τὸν δὲ τῆς ἀκοῆς, καὶ μεῖζονα τοῦτον ἐκείνου. τῶν μὲν γὰρ ποιούντων τοὺς ψόφους ἐπὶ πλεον παραλλαττόντων κατὰ τὰς συστάσεις, καὶ αἱ καθ' ἕκαστον ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου πρὸς τὸ ὀξύτατον διαστάσεις μηδενὶ ἀξιολόγῳ

διαφέρωσιν, ἀλλὰ τὰ γε πέρατα αὐτῶν ἀμφότερα διοίσει συχνὸν πολλαχῇ, τῶν μὲν ἐπὶ τὸ βαρύτερον, τῶν δὲ ἐπὶ τὸ ὀξύτερον. ἡ δὲ ἀκοή καὶ τῶν βαρυτέρων ἀντιλαμβάνεται τοῦ βαρυτάτου καὶ τῶν ὀξυτέρων τοῦ ὀξυτάτου, καθ' ὅσον ἂν ἐν ταῖς ὀργανοποιαῖς ἐπινοῶμεν παραύξειν τὰς τοσαύτας διαστάσεις. Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων διοριστέον ἐφεξῆς, ὅτι τῶν ψόφων οἱ μὲν εἰσιν ἰσότονοι, οἱ δὲ ἀνισότονοι. ἰσότονοι μὲν οἱ ἀπαράλλακτοι κατὰ τὸν τόνον, ἀνισότονοι δὲ οἱ παραλλάσσοντες. ὁ γὰρ οὕτω λεγόμενος τόνος κοινὸν ἂν εἴη γένος τῆς ὀξύτητος καὶ τῆς βαρύτητος παρ' ἐν εἶδος τὸ τῆς τάσεως εἰλημμένος, ὡς τὸ πέρας τοῦ τέλους καὶ τῆς ἀρχῆς. τῶν δὲ ἀνισοτόνων οἱ μὲν εἰσι συνεχεῖς, οἱ δὲ διωρισμένοι, συνεχεῖς μὲν οἱ τοὺς τόπους τῶν ἐφ' ἑκάτερα μεταβάσεων ἀνεπιδήλους ἔχοντες ἢ ὧν μὴδ' ὅτιοῦν μέρος ἰσοτόνον ἐστὶν ἐπὶ διάστασιν αἰσθητήν, ὅποῖον πέπονθε τὰ τῆς ἱριδος χρώματα. τοιοῦτοι δὲ εἰσιν οἱ ταῖς ἐπιτάσεσιν αὐταῖς ἢ ταῖς ἀνέσεσι κινουμέναις ἔτι συνηχοῦντες, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ βαρύτερον οἱ βουκανισμοὶ λήγοντες, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύτερον οἱ τῶν λύκων ὠρυγμοί. διωρισμένοι δὲ εἰσιν οἱ τοὺς τόπους τῶν μεταβάσεων ἐκδήλους ἔχοντες, ὅταν αὐτῶν ἰσότονα μέρη τὰ μέρη ἐπὶ διάστασιν αἰσθητήν, ὡς ἐπὶ τῆς διαφόρου παραθέσεως τῶν ἀκράτων τε καὶ ἀσυγχύτων χρωμάτων. ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν ἀρμονικῆς ἀλλότριοι μηδαμῇ μὴ ἐν ὑποβάλλοντες ἐν καὶ ταυτόν, ὥστε μήτε ὄρω μήτε λόγῳ περιληφθῆναι δύνασθαι παρὰ τὸ τῶν ἐπιστημῶν ἴδιον, οὗτοι δὲ οἰκεῖοι, τοῖς μὲν πέρασι τῶν ἰσοτονῶν ὀριζόμενοι, παραμετρούμενοι δὲ ταῖς τάξεσι τῶν ὑπεροχῶν. καὶ δὴ φθόγγους ἤδη καλοῖμεν ἂν τοὺς τοιούτους, ὅτι φθόγγος ἐστὶ ψόφος ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐπέχων τόνον. διὸ καὶ μόνος μὲν ἕκαστος ἄλογος, εἷς γὰρ καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀδιάφορος, ὁ δὲ λόγος τῶν πρὸς τι καὶ ἐν δυοῖ τοῖς πρώτοις. κατὰ δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους, ὅταν ὧσιν ἀνισότονοι, παραβολὴν ποιεῖ τινα λόγον ἐκ τοῦ ποσοῦ τῆς ὑπεροχῆς, ἐν οἷς δὴ τό τε ἐκμελὲς ἤδη καταφαίνεται καὶ τὸ ἐμμελές. εἰσὶ δὲ ἐμμελεῖς μὲν ὅσοι συναπτόμενοι πρὸς ἀλλήλους εὐφοροὶ τυγχάνουσι πρὸς ἀκοήν, ἐκμελεῖς δὲ ὅσοι μὴ οὕτως ἔχουσι. συμφώνους δὲ ἔτι φασὶν εἶναι παρὰ τὸν κάλλιστον ἤδη τῶν ψόφων, τὴν φωνήν, ὀνοματοποιοῦντες, ὅσοι τὴν ὁμοίαν ἀντίληψιν ἐμποιοῦσι ταῖς ἀκοαῖς, καὶ διαφώνους τοὺς μὴ οὕτως ἔχοντας. Περὶ τῶν εἰς τὰς ὑποθέσεις τῶν συμφωνιῶν τοῖς Πυθαγορείοις παραλαμβανομένων. ^[40]

- 1 5 Συμφωνίας δὲ ἡ μὲν αἴσθησις καταλαμβάνει τὴν τε διὰ τεσσάρων προσαγορευομένην καὶ τὴν διὰ πέντε, ὧν ἡ ὑπεροχὴ καλεῖται τόνος, καὶ τὴν διὰ πασῶν καὶ ἔτι τὴν τε διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων καὶ τὴν διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε καὶ τὴν δις διὰ πασῶν. αἱ γὰρ ὑπὲρ ταύτας ἀφείσθωσαν ἡμῖν πρὸς τὴν παροῦσαν πρόθεσιν. ὁ δὲ τῶν Πυθαγορείων λόγος μόνην αὐτῶν τὴν διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων ἀναιρεῖ ταῖς οἰκείαις ὑποθέσεσιν ἀκολουθῶν, ἃς ἔλαβον οἱ τῆς αἰρέσεως προστάντες ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐννοιῶν. ἀρχὴν γὰρ οἰκειοτάτην ποιησάμενοι τῆς μεθόδου, καθ' ἣν οἱ μὲν ἴσοι τῶν ἀριθμῶν παραβληθήσονται τοῖς ἰσοτόνοις φθόγγοις, οἱ δὲ ἄνισοι τοῖς ἀνισοτόνοις, τούντεῦθεν ἐπάγουσιν, ὅτι καθάπερ τῶν ἀνισοτόνων φθόγγων δύο ἐστὶν εἶδη πρὸς ἄλληλα τὰ πρῶτα, τό τε τῶν συμφώνων καὶ τῶν διαφώνων, καὶ κάλλιον τὸ τῶν συμφώνων, οὕτως καὶ τῶν ἀνίσων ἀριθμῶν δύο γίνονται πρῶται διαφοραὶ λόγων, μία μὲν ἡ τῶν λεγομένων ἐπιμερῶν καὶ ὡς ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιμορίων τε καὶ πολλαπλασίων, ἀμείνων καὶ αὕτη τῆς ἐκείνων κατὰ τὴν ἀπλότητα τῆς παραβολῆς, ὅτι μέρος ἐστὶν ἀπλοῦν ἐν αὐτῇ τῶν μὲν ἐπιμορίων ἡ ὑπεροχὴ, τῶν δὲ πολλαπλασίων τὸ ἔλαττον τοῦ μερίζονος. ἐφαρμόσαντες δὴ διὰ τοῦτο τοὺς ἐπιμορίους καὶ πολλαπλασίους λόγους ταῖς συμφωνίαις, τὴν μὲν διὰ πασῶν προσάπτουσι τῷ διπλασίῳ λόγῳ, τὴν δὲ διὰ πέντε τῷ ἡμιολίῳ, τὴν δὲ διὰ τεσσάρων τῷ ἐπιτρίτῳ. λογικώτερον μὲν ἐπιχειροῦντες, ἐπειδὴ τῶν τε συμφωνιῶν ἡ διὰ πασῶν ἐστὶ καλλίστη καὶ τῶν λόγων ὁ διπλάσιος ἄριστος, ἡ μὲν διὰ τὸ ἐγγυτάτω εἶναι τοῦ ἰσοτόνου, ὁ δὲ τῷ μόνος τὴν ὑπεροχὴν ἴσην ποιεῖν τῷ ὑπερεχομένῳ, καὶ ἔτι τὴν μὲν διὰ πασῶν συγκεῖσθαι συμβέβηκεν ἐκ δύο τῶν ἐφεξῆς καὶ πρώτων συμφωνιῶν, τῆς τε διὰ πέντε καὶ τῆς

διὰ τεσσάρων, τὸν δὲ διπλάσιον ἐκ δύο τῶν ἐφεξῆς καὶ πρώτων ἐπιμορίων, τοῦ τε ἡμιολίου καὶ τοῦ ἐπιτρίτου, μείζονα δὲ ἐνταῦθα μὲν τοῦ ἐπιτρίτου τὸν ἡμιόλιον λόγον, ἐκεῖ δὲ τῆς διὰ τεσσάρων τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν, ὥστε καὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν, τουτέστι τὸν τόνον, τίθεσθαι κατὰ τὸν ἐπογδοὺν λόγον, ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἡμιόλιος τοῦ ἐπιτρίτου, ἀκολουθῶς δὲ τούτοις καὶ τὸ μὲν ἐκ τῆς διὰ πασῶν καὶ τῆς διὰ πέντε συντιθέμενον μέγεθος καὶ ἔτι τὸ ἐκ δύο τῶν διὰ πασῶν, τουτέστι τὸ δις διὰ πασῶν, παραλαμβάνοντες εἰς τὰς συμφωνίας, ὅτι ταύτης μὲν ἀκολουθεῖ τὸν λόγον συνίστασθαι τετραπλάσιον, ἐκείνης δὲ τριπλάσιον, τὸ δ' ἐκ τῆς διὰ πασῶν καὶ τῆς διὰ τεσσάρων οὐκέτι διὰ τὸ ποιεῖν λόγον τὸν τῶν ὀκτὼ πρὸς τὰ τρία, μήτε ἐπιμόριον ὄντα μήτε πολλαπλάσιον. Γραμμικώτερον δὲ προσάγοντες εἰς ταῦτόν οὕτωςί πως. ἔστω γάρ φασι διὰ πέντε τὸ AB καὶ τούτῳ ἐφεξῆς ἕτερον διὰ πέντε τὸ BG, ὥστε τὸ AG εἶναι δις διὰ πέντε. καὶ ἐπεὶ ἀσύμφωνον τὸ δις διὰ πέντε, [Omitted graphic marker] οὐκ ἄρα διπλάσιον τὸ AG, ὥστε οὐδὲ τὸ AB πολλαπλάσιον, σύμφωνον δέ, ἐπιμόριον ἄρα τὸ διὰ πέντε. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ διὰ τεσσάρων δείκνυσιν ἐπιμόριον ἔλαττον ὄν τοῦ διὰ πέντε. πάλιν ἔστω φασὶ διὰ πασῶν τὸ AB καὶ τούτῳ ἐφεξῆς ἕτερον διὰ πασῶν τὸ BG, ὥστε τὸ AG γίνεσθαι δις διὰ πασῶν. ἐπεὶ τοίνυν σύμφωνόν ἐστι τὸ δις διὰ πασῶν, τὸ AG ἄρα ἤτοι ἐπιμόριον ἐστὶν ἢ πολλαπλάσιον, ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἐπιμόριον—οὐ γὰρ ἂν τις μέσος ἀνάλογον ἐνέπιπτεν—πολλαπλάσιον ἄρα τὸ AG, ὥστε καὶ τὸ AB πολλαπλάσιον, τὸ ἄρα διὰ πασῶν πολλαπλάσιον. ^[45]

1 5 (50) πρόχειρον δὲ αὐτοῖς ἐκ τούτων, ὅτι καὶ τὸ μὲν διὰ πασῶν διπλάσιον, ἐκείνων δὲ τὸ μὲν διὰ πέντε ἡμιόλιον, τὸ δὲ διὰ τεσσάρων ἐπιτρίτον. ἐπεὶ μόνος τῶν πολλαπλασίων ὁ διπλάσιος λόγος ὑπὸ δύο ἐπιμορίων σύγκειται τῶν μεγίστων, ὥστε τοὺς ἐξ ἄλλων ἐπιμορίων δύο συντιθεμένους λόγους ἐλάττονας συνίστασθαι τοῦ διπλασίου, μηδενὸς ἐλάττονος ὄντος πολλαπλασίου τοῦ διπλασίου, καὶ τοῦ τόνου δὲ ἀκολουθῶς ἐπογδοῦ δειχθέντος, ἀποφαίνουσι τὸ ἡμιτόνιον ἐκμελές, ἐπεὶ μὴδ' ἄλλος τις πάλιν ἐπιμόριος μέσος ἀνάλογον διαιρεῖται, δέον δὲ ἐν λόγοις ἐπιμορίοις εἶναι τὰ ἐμμελῆ. Ὅτι μὴ δεόντως ἡτιολόγησαν οἱ Πυθαγόρειοι τὰ περὶ τὰς συμφωνίας. ^[55]

1 6 Τοιαύτης δὴ τυγχανούσης τῆς περὶ τὰς συμφωνίας τῶν Πυθαγορείων ὑποθέσεως ἢ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων συμφωνία παντάπασιν ἐναργῆς οὔσα δυσωπεῖ τὸν ἐφηρμοσμένον ὑπ' αὐτῶν λόγον. καθόλου γὰρ ἡ διὰ πασῶν συμφωνία, τῶν ποιούντων αὐτὴν φθόγγων ἀδιαφορούντων κατὰ τὴν δύναμιν ἑνός, ὅταν προσαφθῇ τινὶ τῶν ἄλλων, ἀπαράτρεπτον τὸ ἐκείνης εἶδος τηρεῖ, καθάπερ ἡ δεκάς ἔχει, φέρε εἰπεῖν, πρὸς τοὺς ὑπ' αὐτὴν ἀριθμούς. κἂν ληφθῇ τις ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῖς ἄκροις τοῦ διὰ πασῶν, οἷον ἐπὶ τὸ βαρύτερον ἀμφοτέρων ἢ πάλιν ἐπὶ τὸ ὀξύτερον, ὡς ἂν ἔχη πρὸς τὸν ἐγγύτερον αὐτῶν, οὕτως ἔχειν φαίνεται καὶ πρὸς τὸν ἀπώτερον, καὶ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ δύναμιν ἔχει. ἄδονται δὲ αἱ μὲν διὰ πέντε καὶ διὰ τεσσάρων συμφωνίαι καθ' αὐτὰς ἐν τῇ πρὸς τὸν ἐγγύτερον τοῦ διὰ πασῶν σχέσει, ἡ δὲ διὰ τεσσάρων μετὰ τῆς διὰ πασῶν καὶ πάλιν ἡ διὰ πέντε μετὰ τῆς διὰ πασῶν ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀπώτερον, ὥστε εἰκότως τὴν αὐτὴν ἀντίληψιν γίνεσθαι ταῖς ἀκοαῖς τῆς μὲν διὰ τεσσάρων καὶ διὰ πασῶν τῇ μόνης τῆς διὰ τεσσάρων, τῆς δὲ διὰ πέντε καὶ διὰ πασῶν ἀντίληψιν τῇ μόνης τῆς διὰ πέντε, καὶ διὰ τοῦτο πάντως ἐξακολουθεῖν τῷ μὲν τὸ διὰ πέντε σύμφωνον εἶναι καὶ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε σύμφωνον εἶναι, τῷ δὲ τὸ διὰ τεσσάρων σύμφωνον εἶναι καὶ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων σύμφωνον εἶναι, καὶ τὸν αὐτόν γε τρόπον ἔχειν τὴν τοῦ διὰ πέντε καὶ διὰ πασῶν ἀντίληψιν πρὸς τὴν τοῦ διὰ τεσσάρων καὶ διὰ πασῶν, ὃνπερ ἡ μόνου τοῦ διὰ πέντε πρὸς τὴν μόνου τοῦ διὰ τεσσάρων ἀκολουθῶς τοῖς ἀπὸ τῆς ἐναργοῦς πείρας καταλαμβανομένοις. ἐμποιεῖ δ' αὐτοῖς οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀπορίαν καὶ τὸ μόνοις τούτοις τῶν ἐπιμορίων καὶ πολλαπλασίων προσάπτειν τὰς συμφωνίας, τοῖς δ' ἄλλοις μηκέτι—λέγω δὲ οἷον ἐπιτετάρτοις καὶ τοῖς πενταπλασίοις ἐνὸς εἶδους ὄντος αὐτοῖς πρὸς ἐκείνους—καὶ ἔτι τὸ τὴν ἐκλογὴν ποιεῖσθαι τῶν συμφωνιῶν, καθ' ὃν

αὐτοὶ βούλονται τρόπον. τῶν γὰρ πρώτων τοὺς λόγους αὐτῶν ποιούντων ἀριθμῶν ἀφαιροῦντες ἑκατέρου μονάδα ὑπὲρ τῆς ἐξ ἀμφοῖν ὁμοιότητος καὶ τοὺς λοιποὺς ἀριθμοὺς ὑποτιθέμενοι τῶν ἀνομοίων, ἐφ' ὧν ἂν ταῦτα ἐλάττονα φαίνηται, συμφωνοτέρας εἶναί φασιν, καὶ πάνυ γελοίως. ὅ τε γὰρ λόγος οὐ μόνον ἐπὶ τῶν πρώτων αὐτὸν ποιούντων ἀριθμῶν ἴδιός ἐστιν, ἀλλὰ πάντων ἀπλῶς τῶν ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ἀλλήλους, ὥστε καπὶ τούτων ἂν γίνοιτο τὸ παραπλήσιον, ποτὲ μὲν ὀλίγιστα, ποτὲ δὲ πλείστα τῶν αὐτῶν λόγων συνίστασθαι τὰ ἀνόμοια. ἐὰν γάρ, ὅπερ ἂν δόξειε τῆς ἐπιχειρήσεως οἰκειότερον, τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἅπασι τοῖς ἐλάττωσιν ὅροις ὑποβάλλωμεν, οἷον τὰ ἕξ, καὶ τοὺς ἴσους αὐτῷ τῶν μειζόνων ἀφαιροῦντες ἀντὶ τῆς ὁμοιότητος τοὺς λειπομένους συγκρίνωμεν ὡς τῶν ἀνομοίων περιεκτικούς, κατὰ μὲν τὸν διπλάσιον ἕξ ἔσται ταῦτα, κατὰ δὲ τὸν ἡμιόλιον τρία, κατὰ δὲ τὸν ἐπίτριτον δύο, καὶ πλείω τὰ ἀνόμοια τῶν συμφωνοτέρων. ὅλως δὲ καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν ἔφοδον μετὰ τὸ διὰ πασῶν τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε συμφωνότερον ἀποδείκνυται τῶν λοιπῶν, δύο μὲν ἐν αὐτῷ καταλειπομένων τῶν ἀνομοίων, πλειόνων δὲ ἐν ἅπασι τοῖς ἄλλοις, οἷον τριῶν ἐν τε τῷ διὰ πέντε καὶ ἐν τῷ δις διὰ πασῶν, ἑκατέρου τούτων ἐναργέστατα συμφωνοτέρου καθισταμένου τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε μάλα εἰκότως. ἐπειδὴ τὸ μὲν διὰ πέντε τοῦ διὰ πέντε καὶ διὰ πασῶν ἀπλούστερόν τέ ἐστι καὶ ἀσυνθετώτερον καὶ οἶονεῖ ἀκρατοτέρου συμφωνίας, τὸ δὲ δις διὰ πασῶν οὕτως ἔχει πρὸς τὸ διὰ πέντε καὶ διὰ πασῶν, τουτέστιν ὁ τετραπλάσιος λόγος πρὸς τὸν τριπλάσιον, ὡς μόνον τὸ διὰ πασῶν πρὸς μόνον τὸ διὰ πέντε, τουτέστιν ὁ διπλάσιος λόγος πρὸς τὸν ἡμιόλιον. ^[45]

1 6 (50) ἐὰν γὰρ ἑνὸς ἀριθμοῦ ληφθῶσι τριπλάσιός τε καὶ τετραπλάσιος καὶ πάλιν ἡμιολίός τε καὶ διπλάσιος, ἐπίτριτον ποιήσουσι λόγον ὁ τετραπλάσιος πρὸς τὸν τριπλάσιον καὶ ὁ διπλάσιος πρὸς τὸν ἡμιόλιον, ὥστε ὅσον συμφωνοτέρον ἐστι τὸ διὰ πασῶν τοῦ διὰ πέντε, τοσοῦτον συμφωνότερον γίνεσθαι καὶ τὸ δις διὰ πασῶν τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε. Πῶς ἂν ὑγιέστερον οἱ λόγοι διορίζονται τῶν συμφωνιῶν. ^[55]

1 7 Δέον οὖν ἂν εἴη τὰς τοιαύτας ἀμαρτίας μὴ τῇ δυνάμει τοῦ λόγου προσάπτειν, ἀλλὰ τοῖς μὴ δεόντως αὐτὸν ὑποτιθεμένοις, πειρᾶσθαι δὲ τὸν ἀληθῆ καὶ φυσικώτερον ἐκλαμβάνειν διελομένους τὸ πρῶτον εἰς εἶδη τρία τοὺς ἀνισοτόνους καὶ διωρισμένους φθόγγους, προηγούμενον μὲν ἀρετῆς ἕνεκα τὸ τῶν ὁμοφώνων, δεύτερον δὲ τὸ τῶν συμφώνων, τρίτον δὲ τὸ τῶν ἐμμελῶν. σαφῶς γὰρ διαφέρουσιν ἢ τε διὰ πασῶν καὶ ἢ δις διὰ πασῶν τῶν ἄλλων συμφωνιῶν καθάπερ ἐκεῖναι ἐμμελειῶν, ὡς οἰκειότερον ἂν ταύτας ὁμοφωνίας κληθῆναι. ὀριζέσθωσαν δὲ ἡμῖν ὁμόφωνοι μὲν οἱ κατὰ τὴν σύμφασιν ἑνὸς ἀντίληψιν ἐμποιοῦντες ταῖς ἀκοαῖς, ὡς οἱ διὰ πασῶν καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν συντιθέμενοι, σύμφωνοι δὲ οἱ ἐγγυτάτω τῶν ὁμοφώνων, ὡς οἱ διὰ πέντε καὶ οἱ διὰ τεσσάρων καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν καὶ τῶν ὁμοφώνων συντιθέμενοι, ἐμμελεῖς δὲ οἱ ἐγγυτάτω τῶν συμφώνων, ὡς οἱ τονιαῖοι καὶ τῶν τοιούτων οἱ λοιποί. διὸ καὶ συντίθενται πως οἱ μὲν ὁμόφωνοι τοῖς συμφώνοις, οἱ δὲ σύμφωνοι τοῖς ἐμμελεσι. Τούτων δὲ προδιωρισμένων μετιτέον ἐπὶ τὸν ἀκόλουθον αὐτοῖς λόγον, ἀρχὴν λαβοῦσι τὴν αὐτὴν τοῖς Πυθαγορείοις, τουτέστι καθ' ἣν τοὺς μὲν ἴσους ἀριθμοὺς τοῖς ἰσοτόνοις φθόγγοις ἀπονέμομεν, τοὺς δὲ ἀνίσους τοῖς ἀνισοτόνοις, ὅτι τὸ τοιοῦτον αὐτόθεν ἐστὶ δῆλον. ἀκολουθού τοίνυν ὄντος τῇ ἀρχῇ τοῦ καὶ τὰς ἐκκειμένας τῶν ἀνισοτόνων φθόγγων διαφορὰς τῇ πρὸς τὰς ἰσότητας ἐγγύτητι παραμετρεῖσθαι, φανερόν ἐστιν εὐθύς, ὅτι τῇ ἰσότητι ταύτῃ μὲν ἐστὶν ὁ διπλάσιος λόγος ἐγγυτάτω τὴν ὑπεροχὴν ἴσην ἔχων καὶ τὴν αὐτὴν τῷ ὑπερεχομένῳ, τῶν δὲ ὁμοφώνων ἐνωτικώτατον καὶ κάλλιστον τὸ διὰ πασῶν, ὥστε τούτῳ μὲν ἐφαρμόζειν τὸν διπλάσιον λόγον, τῷ δὲ δις διὰ πασῶν δηλονότι τὸν δις διπλάσιον, τουτέστι τὸν τετραπλάσιον, κἂν εἴ τινες ἔτι μετροῖντο τῷ τε διὰ πασῶν καὶ τῷ διπλασίῳ. πάλιν μετὰ μὲν τοὺς διπλασίους λόγους γίνονται ἂν ἐγγυτέρω τῆς ἰσότητος οἱ δίχα τοῦτον ἐγγιστα διαιροῦντες,

τουτέστιν ὅ τε ἡμιόλιος καὶ ὁ ἐπίτριτος. τὸ γὰρ δίχα ἔγγιστα πλησίον ἐστὶ τοῦ εἰς δύο ἴσα. μετὰ δὲ τοὺς ὁμοφώνους πρῶτοι μὲν τῶν συμφώνων οἱ τὸ διὰ πασῶν δίχα ἔγγιστα διαιροῦντες, τουτέστιν ὅ τε διὰ πέντε καὶ ὁ διὰ τεσσάρων, ὥστε τὸν μὲν διὰ πέντε κατὰ τὸν ἡμιόλιον πάλιν τίθεσθαι λόγον, τὸν δὲ διὰ τεσσάρων κατὰ τὸν ἐπίτριτον, δεύτεροι δὲ οἱ κατὰ σύνθεσιν ἐκατέρου τῶν πρώτων μετὰ τοῦ πρώτου τῶν ὁμοφώνων, ὁ μὲν διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε κατὰ τὸν συντιθέμενον λόγον ἐκ τοῦ διπλασίου καὶ ἡμιολίου, τὸν τριπλάσιον, ὁ δὲ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων κατὰ τὸν συντιθέμενον λόγον ἐκ τοῦ διπλασίου καὶ ἐπιτρίτου, τὸν τῶν ὀκτῶ πρὸς τὰ τρία. νῦν γὰρ οὐδὲν ἡμᾶς οὗτος οὐκ ὢν ἐπιμόριος ἢ πολλαπλάσιος δυσωπήσει μηδὲν γε τοιοῦτο προϋποτεθειμένους. ἐξῆς δὲ μετὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον γίνονται ἂν ἐγγυτέρω τῆς ἰσότητος οἱ συντιθέντες αὐτὸν ἐν συμμέτροις ὑπεροχαῖς, τουτέστιν οἱ ἐλάττους αὐτῶν τῶν ἐπιμορίων, μετὰ δὲ τοὺς συμφώνους ἐχόμενοι κατ' ἀρετὴν οἱ ἐμμελεῖς, οἷον ὁ τόνος καὶ ὅσοι συντιθέασιν τὴν ἐλαχίστην τῶν συμφωνιῶν, ὥστε τούτοις ἐφαρμόζεσθαι τοὺς ὑπὸ τὸν ἐπίτριτον ἐπιμορίους λόγους. εἶεν δ' οὖν καὶ τούτων οἱ τε δίχα ἔγγιστα ποιούμενοί τινες διαιρέσεις ἐμμελέστεροι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ ὅσων αἱ διαφοραὶ μείζονα περιέχουσιν ἀπλᾶ μέρη τῶν ὑπερεχομένων, ὅτι καὶ ταῦτα ἐγγυτέρω τοῦ ἴσου καθάπερ τὸ ἡμισυ πάντων μᾶλλον, εἴτα τὸ τρίτον καὶ τῶν ἐφεξῆς ἕκαστον. ^[45]

1 7 (50) συνελόντι δὲ εἰπεῖν ἐκ τούτων ὁμόφωνοι μὲν γίνονται ἂν ὅ τε πρῶτος πολλαπλάσιος καὶ οἱ ὑπ' αὐτοῦ μετρούμενοι, σύμφωνοι δὲ οἱ δύο πρῶτοι τῶν ἐπιμορίων καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν καὶ τῶν ὁμοφώνων συντιθέμενοι, ἐμμελεῖς δὲ οἱ μετὰ τὸν ἐπίτριτον τῶν ἐπιμορίων. τῶν μὲν οὖν ὁμοφώνων καὶ τῶν συμφώνων ὁ ἴδιος ἐκάστου λόγος εἴρηται, τῶν δὲ ἐμμελῶν ὁ μὲν τονιαῖος ἐπόγγδος ὢν ἐντεῦθεν συναπεδείχθη διὰ τῆς ὑπεροχῆς τῶν δύο πρώτων ἐπιμορίων τε καὶ συμφώνων. οἱ δὲ τῶν λοιπῶν τὸν προσήκοντα διορισμὸν ἔξουσιν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις. νῦν δὲ καλῶς ἂν ἔχοι τὴν ἐνάργειαν ἀποδείξαι τῶν ἤδη παραβεβλημένων, ἵνα τὸ πρὸς τὴν αἴσθησιν αὐτῶν ὁμολογούμενον ἀδιστάκτως ἔχωμεν ὑποτεθειμένον. Τίνα τρόπον ἀδιστάκτως δειχθήσονται τῶν συμφωνιῶν οἱ λόγοι διὰ τοῦ μονοχόρδου κανόνος. ^[60]

1 8 Τὸ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν συρίγγων παριστάνειν τὸ προκείμενον ἢ τῶν περὶ τὰς χορδὰς ἐξαρτωμένων βαρῶν ἀφείσθω διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὰς τοιαύτας παραδείξεις ἐπὶ τὸ ἀκριβέστατον φθάνειν, ἀλλὰ διαβολῆς μᾶλλον ἐμποιεῖν ἀφορμὰς τοῖς πειρωμένοις. ἐπὶ τε γὰρ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν συρίγγων μετὰ τοῦ δυσεξέταστον αὐτῶν εἶναι τὴν τῆς ἀνωμαλίας διόρθωσιν, ἔτι καὶ τὰ πέρατα, πρὸς ἃ δεῖ τὰ μήκη παραβάλλειν, ἐν πλάτει πως καθίσταται μετὰ τοῦ καὶ καθόλου τοῖς πλείστοις τῶν ἐμπνευστῶν ὀργάνων ἀταξίαν τινὰ προσγίνεσθαι καὶ παρὰ τὰς τοῦ πνεύματος ἐμβολάς. ἐπὶ τε τῶν ἐξαπτομένων ταῖς χορδαῖς βαρῶν μὴ διασφωζομένων ἀπαραλλάκτων ἀλλήλαις παντάπασιν τῶν χορδῶν, ὅποτε καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκάστην οὕτως ἔχουσιν εὐρεῖν ἔργον, οὐκέτι δυνατόν ἐστι τοὺς τῶν βαρῶν λόγους ἐφαρμόσαι τοῖς γινομένοις δι' αὐτῶν ψόφοις τῷ καὶ τὰς πυκνοτέρας καὶ λεπτοτέρας ἐν ταῖς αὐταῖς τάσεσιν ὀξυτέρους φθογγούς ποιεῖν. πολὺ δὲ ἔτι πρότερον κἂν ταῦτά τις ὑπόθηται δυνατὰ καὶ ἔτι τὸ μήκος τῶν χορδῶν ἴσον, τὸ μείζον βάρος τῇ πλείονι τάσει τὴν τῆς ἀρτώσεως αὐτῷ χορδῆς διάστασιν αὐξήσει τε καὶ πυκνώσει μᾶλλον, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο συμπίπτειν τινὰ παρὰ τὸν λόγον τῶν βαρῶν ἐν τοῖς ψόφοις ὑπεροχήν. τὰ παραπλήσια δὲ συμβαίνει καπὶ τῶν κατὰ σύγκρουσιν γινομένων ψόφων, ὁποίους ἐπινοοῦσι τοὺς διὰ τῶν ἀνισοβαρῶν σφυρῶν ἢ δίσκων καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν τρυβλίων κενῶν τε καὶ πεπληρωμένων, ἐργώδους ὄντος πάνυ τοῦ τηρεῖν ἐν ἅπασιν τούτοις τὴν ἐν ταῖς ὕλαις καὶ τοῖς σχήμασιν ἀπαραλλαξίαν. ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ καλουμένου κανόνος διατεινομένη χορδὴ δείξει μὲν ἡμῖν τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν ἀκριβέστερόν τε καὶ προχειρότερον, οὐ μὴν ὥς ἔτυχε λαβοῦσα τὴν τάσιν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν μετὰ τινος ἀνακρίσεως πρὸς τὴν ἐσομένην ἂν ἐκ τῆς κατασκευῆς ἀνωμαλίαν, ἔπειτα καὶ τῶν περάτων τὴν

προσέηκουσαν λαμβανόντων θέσιν, ἵνα τὰ πέρατα τῶν ἐν αὐτοῖς ἀποψαλμάτων, οἷς ὀρίζεται τὸ πᾶν μῆκος, οἰκείας τε καὶ δήλας ἔχη τὰς ἀρχάς. Νοεῖσθω δὴ κανὼν ὁ κατὰ τὴν ΑΒΓΔ εὐθεΐαν καὶ μαγάδες πρὸς τοῖς πέρασιν αὐτοῦ πανταχόθεν ἴσαι τε καὶ ὅμοιαι σφαιρικές, ὡς ἐνὶ μάλιστα, ποιῶσαι τὰς ὑπὸ τὰς χορδὰς ἐπιφανείας, ἥ τε ΒΕ περὶ κέντρον τῆς εἰρημένης ἐπιφανείας τὸ Ζ, καὶ ἡ ΓΗ περὶ κέντρον ὁμοίως τὸ Θ, ληφθέντων τε τῶν Ε καὶ Η σημείων κατὰ τὰς διχοτομίας τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν. θέσιν ἐχέτωσαν τοιαύτην αἱ μαγάδες, ὥστε τὰς διὰ τῶν Ε καὶ Η διχοτομιῶν καὶ τῶν Ζ Θ κέντρων ἐκβαλλομένας, τουτέστι τὴν ΕΖΒ καὶ τὴν ΗΘΓ καθέτους εἶναι πρὸς τὴν ΑΒΓΔ. ἐὰν τοίνυν ἀπὸ [Omitted graphic marker] τῶν Α καὶ Δ διατείνωμεν χορδὴν σύμμετρον, ὡς τὴν ΑΕΗΔ, παράλληλός τε ἔσται τῇ ΑΒΓΔ, διὰ τὸ ἴσον ὕψος ἔχειν τὰς μαγάδας. καὶ λήψεται κατὰ τὰ Ε καὶ Η σημεία τὰς ἀρχὰς τῶν ἀποψαλμάτων. ἐπ' αὐτῶν γὰρ ποιήσεται τὰς ἐπαφὰς τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν, διὰ τὸ τὰς ΕΖΒ καὶ ΗΘΓ καθέτους γίνεσθαι καὶ πρὸς αὐτήν. ἐφαρμόσαντες δὴ τῇ χορδῇ κανόνιον καὶ μεταλαβόντες ἐπ' αὐτοῦ τὸ ΕΗ μῆκος, ἵνα προχειρότερον ποιώμεθα τὰς παραμετρήσεις, πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν γινομένην τοῦ ὅλου μήκους διχοτομίαν, οἷον τὴν Κ, καὶ ἔτι τὴν τῆς ἡμισείας διχοτομίαν, ὡς τὴν Λ, καταστήσομεν ὑπαγώγια στενὰ εὖ μάλα καὶ λεῖα, ἥ καὶ νῆ Δία μαγάδια ἕτερα, ὑψηλότερα μὲν ἐκείνων βραχεῖ, ἀπαραλλάκτως δὲ ἔχοντα, θέσεως ἕνεκεν, ἰσότητος καὶ ὁμοιότητος κατὰ τῆς μέσης τοῦ κυρτώματος γραμμῆς, ἥτις ὑπ' αὐτὴν ἔσται τὴν τοῦ κανονίου διχοτομίαν ἢ πάλιν τὴν τῆς ἡμισείας διχοτομίαν, ἵνα ἐὰν μὲν τὸ ΕΚ τῆς χορδῆς μέρος ἰσότονον εὐρίσκηται τῷ ΚΗ καὶ ἔτι τὸ ΚΛ τῷ ΛΗ, δῆλον ἡμῖν αὐτῆς ἢ τὸ κατὰ τὴν σύστασιν ἀπαραλλάκτον. ^[45]

1 8 (50) ἐὰν δὲ μὴ, μεταφέρωμεν τὴν δοκιμασίαν ἐπ' ἄλλο μέρος, ἥτοι χορδὴν ἄλλην, ἕως ἂν τὸ ἀκόλουθον διασωθῇ, τουτέστι τὸ ἐν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀναλόγοις καὶ ἰσομήκεσι καὶ μίαν ἔχουσι τάσιν ὁμότονον. ἔπειτα τοῦ τοιούτου καταληφθέντος καὶ καταδιαιρεθέντος τοῦ κανονίου τοῖς ἐκκειμένοις τῶν συμφωνιῶν λόγοις, εὐρήσομεν ἐκ τῆς ἐφ' ἑκάστον τμῆμα τοῦ μαγαδίου παραγωγῆς ὁμολογουμένης ταῖς ἀκοαῖς ἐπὶ τὸ ἀκριβέστατον τὰς τῶν οἰκείων φθόγγων διαφοράς. τοιούτων μὲν γὰρ λαμβανομένης τῆς ΕΚ διαστάσεως τεσσάρων, οἷων ἐστὶν ἡ ΚΗ τριῶν, οἱ καθ' ἑκάτερον αὐτῶν φθόγγοι ποιήσουσι τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν διὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον. τοιούτων δὲ λαμβανομένης τῆς ΕΚ τριῶν, οἷων ἐστὶν ἡ ΚΗ δύο, ποιήσουσιν οἱ καθ' ἑκάτερον φθόγγοι τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν διὰ τὸν ἡμιόλιον λόγον. καὶ πάλιν ἐὰν μὲν οὕτως διαιρεθῇ τὸ πᾶν μῆκος, ὥστε τὴν μὲν ΕΚ γίνεσθαι δύο τμημάτων, τὴν δὲ ΚΗ τοῦ αὐτοῦ ἑνός, ἔσται τὸ διὰ πασῶν ὁμόφωνον παρὰ τὸν διπλάσιον λόγον. ἐὰν δὲ ὥστε τὴν μὲν ΕΚ συνάγεσθαι τμημάτων ὀκτώ, τὴν δὲ ΚΗ τῶν αὐτῶν τριῶν, ἡ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων ἔσται συμφωνία κατὰ τὸν ὀκτῶ πρὸς τὰ τρία λόγον. ἐὰν δὲ ὥστε τὴν μὲν ΕΚ τμημάτων εἶναι τριῶν, τὴν δὲ ΚΗ τοῦ αὐτοῦ ἑνός, ἡ διὰ πέντε καὶ διὰ πασῶν ἔσται συμφωνία κατὰ τὸν τριπλάσιον λόγον. ἐὰν δὲ ὥστε τὴν μὲν ΕΚ συνάγεσθαι τμημάτων τεσσάρων, τὴν δὲ ΚΗ τοῦ αὐτοῦ ἑνός, ἔσται τὸ δις διὰ πασῶν ὁμόφωνον παρὰ τὸν τετραπλάσιον λόγον. Ὅτι οὐ δεόντως οἱ Ἀριστοξένειοι τοῖς διαστήμασι καὶ οὐ τοῖς φθόγγοις παραμετροῦσι τὰς συμφωνίας. ^[70]

1 9 Τοῖς μὲν δὴ Πυθαγορείοις ἐκ τούτων οὐ περὶ τῆς εὐρέσεως τῶν ἐν ταῖς συμφωνίαις λόγων μεμπτέον, ἀληθεῖς γάρ, ἀλλὰ περὶ τῆς αἰτιολογίας αὐτῶν, δι' ἣν ἐκπίπτουσι τοῦ προκειμένου, τοῖς Ἀριστοξενείοις δέ, ἐπεὶ μῆτε τούτοις ἐναργῶς ἔχουσι συγκατέθεντο, μῆτε εἴπερ ἠπίστουν αὐτοῖς, τοὺς ὑγιειντέρους ἐζήτησαν, εἴ γε θεωρητικῶς ὑπισχνοῦντο προσενηνέχθαι μουσικῇ. τὸ μὲν γὰρ τὰ τοιαῦτα πάθη ταῖς ἀκοαῖς παρακολουθεῖν ἐκ τοῦ πῶς ἔχειν τοὺς φθόγγους πρὸς ἀλλήλους ἀναγκαῖον αὐτοῖς ἐστὶν ὁμολογεῖν, καὶ προσέτι τὸ τῶν αὐτῶν ἀντιλήψεων ὠρισμένας καὶ τὰς αὐτὰς εἶναι διαφοράς. πῶς δὲ ἔχουσι καθ' ἑκάστον εἶδος οἱ ποιοῦντες αὐτὸ δύο φθόγγοι πρὸς ἀλλήλους, οὔτε λέγουσιν οὔτε ζητοῦσιν, ἀλλ' ὥσπερ αὐτῶν ἀσωμάτων μὲν ὄντων, τῶν δὲ μεταξὺ σωμάτων, τὰς διαστάσεις τῶν εἰδῶν μόνας παραβάλλουσιν, ἵνα τι

δόξωσιν ἀριθμῶ καὶ λόγῳ ποιεῖν. ἔστι δὲ πᾶν τούναντίον. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ὀρίζονται τοῦτον τὸν τρόπον καθ' αὐτὸ τῶν εἰδῶν ἕκαστον οἷόν ἐστιν, ὥσπερ ὅταν πυνθανομένων τί ἐστι τόνος εἵπωμεν, ὅτι διαφορὰ δύο φθόγγων ἐπόγδοον περιεχόντων λόγον, ἀλλ' εὐθύς ἀναφορὰ γίνεται πρὸς ἄλλο τι τῶν ἀορίστων ἔτι, καθάπερ ὅταν τὸν τόνον ὑπεροχὴν λέγωσι τοῦ διὰ τεσσάρων καὶ τοῦ διὰ πέντε, καίτοι τῆς αἰσθήσεως εἰ θέλοι τόνον ἀρμόσασθαι μὴ δεομένης πρότερον τοῦ διὰ τεσσάρων ἢ τῶν ἄλλων τινός, ἀλλ' ἱκανῆς οὔσης ἐκάστην τῶν τηλικούτων διαφορῶν συστήσασθαι καθ' αὐτήν. καὶ ἐπιζητῶμεν δὲ τὸ μέγεθος τῆς λελεγμένης ὑπεροχῆς, οὐδ' αὐτὴν ἀποφαίνουσι χωρὶς ἄλλης, ἀλλὰ μόνον ἂν εἴποιεν εἰ τύχοι δύο τοιούτων, οἷων ἢ τοῦ διὰ τεσσάρων πέντε, καὶ ταύτην αὖ πέντε πάλιν, οἷων ἢ τοῦ διὰ πασῶν δεκαδύο, καὶ παραπλησίως ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ἕως ἂν περιτραπῶσιν ἐπὶ τὸ λέγειν οἷων ἢ τονιαία δύο. ἔπειτα οὐδ' οὕτως τὰς ὑπεροχὰς ὀρίζουσι διὰ τὸ μὴ τούτοις ὧν εἰσιν αὐτὰς παραβάλλειν, ἅπειροι γὰρ συναχθῆσονται καθ' ἕκαστον λόγον τῶν ποιούντων αὐτὰς μὴ προσοριζομένων, ὥς διὰ τοῦτο μὴδὲ τὰς τὸ διὰ πασῶν εἰ τύχοι ποιούσας διαστάσεις ἐν ταῖς ὀργανοποιίαις τηρεῖσθαι τὰς αὐτάς, ἀλλ' ἐν ταῖς ὀξυτέραις τάσεσι συνίστασθαι βραχυτέρας. παραβαλλομένων γοῦν ἀλλήλαις τῶν ἴσων συμφωνιῶν κατὰ τὰ ἕτερα τῶν περάτων οὐκ ἴση πάντοτε ἔσται τῆς ὑπεροχῆς ἢ διάστασις, ἀλλ' ἔαν μὲν τοὺς ὀξυτέρους φθόγγους αὐτῶν ἐφαρμόζωσιν ἀλλήλοις μείζων, ἔαν δὲ τοὺς βαρυτέρους ἐλάττων. ὑποτεθείσης γὰρ τῆς AB διαστάσεως [Omitted graphic marker] τοῦ διὰ πασῶν, τοῦ A νοουμένου κατὰ τὸ ὀξύτερον πέρας, καὶ ληφθεισῶν δύο τοῦ διὰ πέντε, μιᾶς μὲν ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ βαρὺ, ὡς τῆς ΑΓ, ἑτέρας δ' ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ ὀξύ, ὡς τῆς ΒΔ, ἐλάττων μὲν ἔσται ἢ ΑΓ διάστασις τῆς ΒΔ διὰ τὸ κατ' ὀξυτέρων πίπτειν τάσεων, μείζων δὲ ἢ ΒΓ ὑπεροχὴ τῆς ΑΔ. Καὶ ὅλως δὲ τῶν ἀτοπωτάτων ἂν δόξειε τὰς μὲν ὑπεροχὰς λόγου τινός ἀξιούν μὴ δεικνυμένου δι' αὐτῶν τῶν ποιούντων αὐτὰς μεγεθῶν, τὰ δὲ μεγέθη μηθενός, ἅφ' ὧν καὶ τὸν ἐκείνων εὐθύς ἔνεστιν ἔχειν. εἰ δὲ μὴ τῶν ἐν τοῖς φθόγγοις ὑπεροχῶν φήσαιεν εἶναι τὰς παραβολὰς, τίνων ἄλλων εἰσιν οὐκ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν. οὔτε γὰρ διάστασις τις κενὴ καὶ μῆκος μόνον ἐστὶ τὸ σύμφωνον ἢ τὸ ἐμμελές, οὔτε σωματικὸν μὲν, ἐνὸς δὲ τινος κατηγορεῖται—τοῦ μεγέθους—ἀλλὰ δύο τῶν πρώτων καὶ τούτων ἀνίσων, τουτέστι τῶν ποιούντων αὐτὰ ψόφων, ὥστε τὰς κατὰ τὸ ποσὸν παραβολὰς μηδενὸς ἄλλου δυνατὸν εἶναι φάσκειν εἰ μὴ τῶν φθόγγων καὶ τῶν ὑπεροχῶν αὐτῶν, ὧν οὐδέτερα ποιοῦσι γνώριμα καὶ λόγου κοινοῦ τετυχηκότα, καθ' ὃν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὄντα δείκνυται, πῶς ἔχουσιν οἱ ψόφοι πρὸς ἀλλήλους θ' ἅμα καὶ τὴν ὑπεροχὴν. ^[45]

1 10 Ὅτι οὐχ ὑγιῶς τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν δύο καὶ ἡμίσεος ὑποτίθενται τόνων. Τοιγάρτοι διαμαρτάνουσι καὶ περὶ τὴν τῆς ἐλαχίστης καὶ πρώτης συμφωνίας καταμέτρησιν, συντιθέντες αὐτὴν ἐκ δύο τόνων καὶ ἡμίσεος, ὥστε τὴν διὰ πέντε συνάγεσθαι τριῶν καὶ ἡμίσεος τόνων, τὴν δὲ διὰ πασῶν ἕξ τόνων καὶ τῶν ἄλλων ἐκάστην κατὰ τὸ ταύτης ἀκόλουθον. ὁ γὰρ λόγος ἀξιοπιστότερος ὧν ἤδη τῆς αἰσθήσεως ἐν ταῖς οὕτω βραχυτάταις διαφοραῖς ἐλέγχει τοῦτο οὕτως μὴ ἔχειν, ὡς ἔσται δῆλον. αὐτοὶ μὲν οὖν πειρῶνται τὸ προκείμενον δεικνύνειν οὕτως. ἔστωσαν γὰρ δύο φθόγγοι διὰ τεσσάρων συμφωνοῦντες οἱ Α Β, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ [Omitted graphic marker] Α δίτονον εἰλήφθω ἐπὶ τὸ ὀξύ τὸ ΑΓ, ἀπὸ δὲ τοῦ Β ὁμοίως ἐπὶ τὸ βαρὺ δίτονον εἰλήφθω τὸ ΒΔ· ἐκάτερον ἄρα τῶν ΑΔ καὶ ΓΒ ἴσον ἐστίν, καὶ τηλικούτον ᾧ ἐλλείπει τὸ δίτονον τοῦ διὰ τεσσάρων. πάλιν δὴ ἀπὸ μὲν τοῦ Δ διὰ τεσσάρων εἰλήφθω ἐπὶ τὸ ὀξύ τὸ ΔΕ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ὁμοίως διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ ΓΖ. ἐπεὶ τοίνυν ἐκάτερον τῶν ΒΑ καὶ ΓΖ διὰ τεσσάρων ἐστίν, ἴσον ἐστὶ καὶ τὸ ΒΓ τῷ ΑΖ, κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ ΑΔ τῷ ΒΕ. ἴσα ἄρα τὰ τέσσαρα διαστήματά ἐστιν ἀλλήλοις. ἀλλ' ὅλον τὸ ΖΕ τὴν διὰ πέντε φασὶ ποιήσει συμφωνίαν, ὥστε ἐπεὶ τὸ μὲν ΑΒ διὰ τεσσάρων ἐστίν, τὸ δὲ ΖΕ διὰ πέντε, ὑπεροχὴ δ' αὐτῶν τὰ ΖΑ καὶ ΒΕ, συναμφοτέρα μὲν ταῦτα καταλείπεσθαι τόνου, ἐκάτερον δ' αὐτῶν, τουτέστιν ἐκάτερον τῶν ΑΔ καὶ ΓΒ ἡμιτονίου, διτόνου δ' ὄντος τοῦ ΑΓ καὶ τὸ ΑΒ διὰ τεσσάρων δυοὶ καὶ ἡμίσει συντιθέσθαι

τόνοις. Ὁ δὲ λόγος ἅπαξ τοῦ τόνου δειχθέντος ἐπογδόου καὶ τοῦ διὰ τεσσάρων ἐπιτρίτου
 δηλονότι αὐτόθεν ποιεῖ τὸ τὴν ὑπεροχὴν, ἥ ὑπερέχει τὸ διὰ τεσσάρων τοῦ διτόνου,
 καλουμένην δὲ λείμμα, ἐλάττονα εἶναι ἡμιτονίου. ληφθέντος γὰρ ἀριθμοῦ τοῦ πρώτου
 δυνατοῦ δεῖξαι τὸ προκείμενον, ὅς ἐστι μονάδων, ἀφλζ', ἐπὶ γδοος μὲν αὐτοῦ γίνεται ὁ τῶν,
 αψκη', τούτου δὲ ἔτι ἐπὶ γδοος ὁ τῶν, αἱμδ', ὅς δηλονότι πρὸς τὸν τῶν, ἀφλζ' λόγον ἔξει
 διτόνου. ἔστι δὲ καὶ ἐπίτριτος τοῦ τῶν, ἀφλζ' ὁ τῶν, βμη'. τὸ ἄρα λείμμα ἐν λόγῳ ἐστὶ τῶ τῶν,
 βμη' πρὸς τὰ, αἱμδ'. ἀλλ' ἐὰν καὶ τοῦ τῶν, αἱμδ' τὸν ἐπὶ γδοον λάβωμεν, ἔξομεν ἀριθμὸν τὸν
 τῶν, βρπζ', καὶ ἔστι μείζων ὁ λόγος ὁ τῶν, βρπζ' πρὸς τὰ, βμη', τοῦ τῶν, βμη' πρὸς τὰ, αἱμδ'.
 τὰ μὲν γὰρ, βρπζ' τῶν, βμη' μείζονι μὲν ὑπερέχει ἢ τῶ πεντεκαιδεκάτῳ αὐτῶν μέρει, ἐλάττονι
 δὲ ἢ τῶ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ. τὰ δὲ, βμη' τῶν, αἱμδ' μείζονι μὲν ὑπερέχει ἢ τῶ
 ἐννεακαιδεκάτῳ αὐτῶν μέρει, ἐλάττονι δὲ ἢ τῶ ὀκτωκαιδεκάτῳ. τὸ ἔλαττον ἄρα τοῦ τρίτου
 τόνου τμήμα ἐντὸς ἀπείληπται τοῦ διὰ τεσσάρων πρὸς τῶ διτόνῳ, ὥστε τὸ μὲν τοῦ λείμματος
 μέγεθος ἔλαττον ἡμιτονίου συνάγεσθαι, τὸ δὲ διὰ τεσσάρων ὅλον ἔλαττον δύο καὶ ἡμίσεος
 τόνων. καὶ ἔστι τῶ τῶν, βμη' πρὸς τὰ, αἱμδ' λόγῳ ὁ αὐτὸς ὁ τῶν σνζ' πρὸς τὰ σμγ'. [Omitted
 graphic marker] Τὴν δὲ τοιαύτην μάχην οὐ τοῦ λόγου καὶ τῆς αἰσθήσεως ὑποληπτέον ἀλλὰ
 τῶν διαφορῶς ὑποτιθεμένων ἀμαρτίαν, ἥδη τῶν νεωτέρων παρ' ἀμφοτέρα τὰ κριτήρια τῇ
 συγκαταθέσει κεχρημένων. ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις μονοноῦ κέκραγεν ἐπιγινώσκουσα σαφῶς καὶ
 ἀδιστακτικῶς τὴν τε διὰ πέντε συμφωνίαν, ὅταν ἐπὶ τῆς ἐκτεθειμένης μονοχόρδου δείξεως κατὰ
 τὸν ἡμιόλιον ληφθῇ λόγον καὶ τὴν διὰ τεσσάρων, ὅταν κατὰ τὸν ἐπίτριτον. οὗτοι δὲ οὐκ
 ἐμμένουσιν αὐτῆς ταῖς ὁμολογίαις, αἷς πάντῃ πάντως ἀκολουθεῖ τό τε τὴν ὑπεροχὴν τῶν
 εἰρημένων συμφωνιῶν τονιαίαν οὔσαν ἐν ἐπὶ γδοῖν γίνεσθαι λόγῳ, καὶ τὸ τὴν διὰ τεσσάρων
 συμφωνίαν ἐλάττονα συνίστασθαι δύο καὶ ἡμίσεος τόνων, ἀλλ' ἐν οἷς μὲν ἱκανὴ κρῖναι
 πέφυκεν, τουτέστιν ἐν ταῖς μείζουσι διαφοραῖς ἀπιστοῦσιν αὐτῇ παντάπασιν, ἐν οἷς δὲ οὐκ ἔνι
 αὐτάρκης, τουτέστιν ἐν ταῖς ἐλάττοσιν ὑπεροχαῖς πιστεύουσι, μᾶλλον δὲ προσάπτουσι κρίσεις
 ἐναντίας ταῖς πρώταις καὶ κυριωτέραις. [55]

1 10 (50) ἴδοιμεν δ' ἂν ἔτι καὶ τὸ τῆς δείξεως αὐτῶν εὔηθες ἐπιλογισάμενοι τὸ μέγεθος τῆς τοῦ
 λείμματος πρὸς τὸ ἡμιτόνιον παραλλαγῆς. ἐπειδὴ γὰρ εἰς ἴσους μὲν δύο λόγους οὔτε ἐπὶ γδοος,
 οὔτε ἄλλος τις διαιρεῖται τῶν ἐπιμορίων, ἴσοι δὲ ἔγγιστα ποιοῦσι λόγοι τὸν ἐπὶ ἡ', ὅ τε ἐπὶ ιζ'
 καὶ ὁ ἐπὶ ιζ', εἴη ἂν κατὰ τὸν μεταξύ πως τούτων λόγον τὸ ἡμιτόνιον, τουτέστι τὸν μείζονα μὲν
 τοῦ ἐπὶ ιζ', ἐλάττονα δὲ τοῦ ἐπὶ ιζ'. ἔστι δὲ καὶ τῶν σμγ' τὰ ιε' μείζον μὲν μέρος ἢ
 ἐπτακαιδέκατον, ἔλαττον δὲ ἢ ἐκκαιδέκατον, ὥστε συντεθέντων αὐτῶν τοῦ σμγ' καὶ ιε' ἐν
 λόγῳ γίνεσθαι τὸ ἡμιτόνιον ἔγγιστα τῶ τῶν σνη' πρὸς τὰ σμγ'. ἐδείχθη δὲ καὶ τοῦ λείμματος ὁ
 λόγος ὁ τῶν σνζ' πρὸς τὰ σμγ' καὶ τοῦ λείμματος ἄρα τὸ ἡμιτόνιον διοίσει τῶ τῶν σνη' λόγῳ
 πρὸς τὰ σνζ', ὅς ἐστιν ἐπὶ ρκη'. [Omitted graphic marker] Τὴν δὲ βραχεῖαν οὕτω παραλλαγὴν
 δυνατόν εἶναι κρῖναι ταῖς ἀκοαῖς οὐδ' ἂν αὐτοὶ φῆσαιεν. εἰ τοίνυν ἐνδέχεται τὸ τοσοῦτον τὴν
 αἴσθησιν καθάπαξ παρακοῦσαι, πολὺ μᾶλλον ἂν ἐνδέχοιτο κατὰ τὴν διὰ πλειόνων λήψεων
 συναγωγὴν, ὅποιον πέπονθεν αὐτοῖς ἢ προκειμένη δεῖξις τρεῖς μὲν τοῦ διὰ τεσσάρων
 λαμβανομένου, δις δὲ τοῦ διτόνου κατὰ διαφόρους θέσεις, ὁπότε μὴδ' ἅπαξ ποιῆσαι δίτονον
 ἀκριβῶς πρόχειρόν ἐστιν αὐτοῖς. μᾶλλον γὰρ ἂν ποιήσαιαν τόνον ἢ δίτονον, ἐπειδὴ περ αὐτὸς
 μὲν ὁ τόνος ἐμμελής τέ ἐστι καὶ ἐν ἐπὶ γδοῖν λόγῳ, τὸ δὲ ἀσύνθετον δίτονον ἐκμελές, ὥς ἂν ἐν
 λόγῳ τῶ τῶν πα' πρὸς τὰ ζδ', ταῖς δὲ αἰσθήσεσιν εὐληπτότερα τὰ συμμετρότερα. Πῶς ἂν καὶ διὰ
 τῆς αἰσθήσεως ἐπιδειχθεῖη τὸ διὰ πασῶν ἔλαττον ἔξ τόνων διὰ ὀκταχόρδου κανόνος. [75]

1 11 Ἐναργέστερον δ' ἂν ἄρα ἀπελέγχοιτο τὸ προκείμενον μετὰ τῆς πρὸς τὰ τηλικαῦτα τῶν ἀκοῶν
 ἀδυναμίας ἀπὸ τῆς διὰ πασῶν ὁμωφωνίας. ἀποφαίνονται μὲν γὰρ αὐτὴν ἔξ τόνων ἀκολουθῶς
 τῶ τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν δύο καὶ ἡμίσεος εἶναι τόνων, ὅτι τὸ διὰ πασῶν δις ἔχει τὸ διὰ

τεσσάρων καὶ ἔτι τόνον. ἐὰν δὲ ἐπιτάξωμεν τῷ μουσικωτάτῳ ποιῆσαι τόνους ἐφεξῆς καὶ καθ' αὐτοὺς ἕξ, μὴ συνεπιβαλλομένων μέντοι τῶν προηρμοσμένων φθόγγων, ἵνα μὴ καταφέρηται πρὸς ἄλλο τι τῶν συμφώνων, ὁ πρῶτος φθόγγος πρὸς τὸν ἔβδομον οὐ ποιήσει τὸ διὰ πασῶν. εἴτε δὴ μὴ παρὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς αἰσθήσεως συμβαίνει τὸ τοιοῦτο, ψεῦδος ἂν ἀποφαίνοι τὸ τὴν διὰ πασῶν συμφωνίαν ἕξ εἶναι τόνων, εἴτε τῷ μὴ δύνασθαι λαμβάνειν αὐτὴν τοὺς τόνους ἀκριβῶς, πολὺ πλεόν οὐκ ἔσται πιστὴ πρὸς τὴν τῶν διτόνων λήψιν, ἀφ' ὧν εὐρίσκειν οἴεται τὸ διὰ τεσσάρων δύο καὶ ἡμίσεος τόνων. τοῦτο δὲ ἔστιν ἀληθέστερον· οὐ γὰρ μόνον οὐ γίνεται τὸ διὰ πασῶν, ἀλλ' οὐδ' ἄλλο τι διὰ ταῦτο μέγεθος πάντως τῆς διαφορᾶς, οὔτε ἐπὶ πάντων ἀρμοζόμενον οὐτ' ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεί. καίτοι λαμβανόντων ἡμῶν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐφεξῆς τό τε διὰ τεσσάρων καὶ τὸ διὰ πέντε, ποιήσουσιν οἱ ἄκροι τὸ διὰ πασῶν, ὅτι ταῦτα ταῖς ἀκοαῖς ἔστιν εὐοριστότερα. τῷ λόγῳ μέντοι ληφθέντων ἕξ τόνων ἐφεξῆς μεῖζόν τε βραχεῖ τοῦ διὰ πασῶν οἱ ἄκροι φθόγγοι ποιήσουσι μέγεθος, καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπεροχὴν πάντοτε, τουτέστι τὴν διπλασίαν τῆς τοῦ λείμματος πρὸς τὸ ἡμιτόνιον, ἣτις ἔγγιστα συνάγεται ἐν ἐπὶ ξδ' λόγω ταῖς πρώταις τῶν ὑποθέσεων ἀκολουθῶς. Ἔσται δ' ἡμῖν καὶ τὸ τοιοῦτον εὐκατανόητον συνάψασιν ἑπτὰ χορδὰς ἄλλας ἐν τῷ κανόνι τῇ μιᾷ κατὰ τὴν ὁμοίαν ἀνάκρισιν τε καὶ θέσιν. ἐὰν γὰρ ἰσοτόνους ἀρμοσώμεθα τοὺς ὀκτὼ φθόγγους ἐν ἴσοις τοῖς τῶν χορδῶν μήκεσιν ἀκριβῶς ὥστε τοὺς ΑΒΓΔΕΖΗΘ, ἔπειτα διὰ τῆς τοῦ κανονίου προσαγωγῆς εἰς ἕξ τοὺς ἐφεξῆς ἐπογδούς λόγους διαιρεθέντος παραφέρωμεν καθ' ἕκαστον φθόγγον τὸ παραπλήσιον ὑπαγώγιον ἐπὶ τὴν οἰκείαν τομήν, ἵνα ὡς ἐπὶ γδοος ἢ ἢ τε ΑΚ διάστασις τῆς ΒΛ καὶ αὕτη τῆς ΓΜ καὶ αὕτη τῆς ΔΝ καὶ αὕτη τῆς ΕΞ καὶ αὕτη τῆς ΖΟ καὶ αὕτη τῆς ΗΠ, ποιῇ δὲ καὶ ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΘΡ τὸν διπλασίον λόγον, οὗτοι μὲν ὁμοφωνήσουσιν ἀκριβῶς οἱ φθόγγοι κατὰ τὸ διὰ πασῶν, ὁ δὲ ΠΗ τοῦ ΘΡ βραχεῖ καὶ τῷ αὐτῷ πάντοτε ἔσται ὀξύτερος. [Omitted graphic marker] Ὅτι ἀδιαφοροῦσιν αἱ χορδαὶ κἂν πλείους ᾧσι μιᾶς, ἐὰν ἐν ἴσοις μήκεσι ποιηθῶσιν ἰσότονοι, δηλὸν δ' ἔσται ἐντεῦθεν. ἐπειδὴ γὰρ τρία ἐστὶν ἐπὶ τούτων τὰ αἷτια τῆς περὶ τὸ ὀξύ καὶ τὸ βαρὺ διαφορᾶς, ὧν τὸ μὲν ἐν τῇ πυκνότητι τῶν χορδῶν, τὸ δὲ ἐν τῇ περιοχῇ, τὸ δὲ ἐν τῇ διαστάσει, καὶ ὀξύτερος γίνεται ὁ ψόφος ὑπὸ τε τῆς πυκνοτέρας καὶ τῆς λεπτοτέρας καὶ τῆς κατὰ τὴν ἐλάττονα διάστασιν, παραλαμβάνεται δ' ἐπὶ αὐτῶν ἀντὶ τῆς πυκνώσεως ἡ τάσις—τονοὶ γὰρ καὶ σκληρύνει καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ταῖς ἐν ἐλάττωσι διαστάσεσιν ὁμοία—δηλόν ἐστιν, ὅτι τῶν ἄλλων ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν, ὡς μὲν ἡ πλείων γίνεται τάσις πρὸς τὴν ἐλάττονα, οὕτως ὁ κατὰ τὴν πλείονα ψόφος πρὸς τὸν κατὰ τὴν ἐλάττονα, ὡς δὲ ἡ μεῖζων περιοχὴ πρὸς τὴν ἐλάττονα, οὕτως ὁ κατὰ τὴν ἐλάττονα ψόφος πρὸς τὸν κατὰ τὴν μεῖζονα. λέγω δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων, ὅτι τῶν ἀνομοίων χορδῶν, ὅταν ἐν ἴσαις διαστάσεσιν ἰσότονοι ποιηθῶσιν, ἀνταναπληροῦται τὸ παρὰ τὴν μεῖζονα περιοχὴν ἐνδέον τοῦ ψόφου τῷ παρὰ τὴν πλείονα τάσιν ὑπερβάλλοντι. ^[45]

1 11 (50) καὶ γίνεται πάντως ὁ τῆς μεῖζονος περιοχῆς πρὸς τὴν ἐλάττονα λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς πλείονος τάσεως πρὸς τὴν ἐλάττονα. Ἔστωσαν γὰρ ἐν ἴσοις μήκεσιν ἰσότονοι δύο φθόγγοι οἱ Α καὶ Β καὶ μεῖζων ἢ τε περιοχὴ τοῦ Α τῆς τοῦ Β καὶ δηλονότι καὶ ἡ τάσις. εἰλήφθω τε ἄλλος ἐν ἴσῳ μήκει ὁ Γ, τὴν μὲν περιοχὴν ἴσην ἔχων τῷ Β, τὴν δὲ τάσιν ἴσην τῷ Α. ἐπεὶ τοίνυν ὁ Γ τοῦ Β μόνῃ τῇ τάσει διαφέρει, [Omitted graphic marker] ἔσται ὡς ἡ τοῦ Γ τάσις πρὸς τὴν τοῦ Β τάσιν, οὕτως ὁ τοῦ Γ ψόφος πρὸς τὸν τοῦ Β ψόφον. πάλιν ἐπεὶ ὁ Γ τοῦ Α τῇ περιοχῇ μόνῃ διαφέρει, ἔσται ὡς ἡ τοῦ Α περιοχὴ πρὸς τὴν τοῦ Γ περιοχὴν, οὕτως ὁ τοῦ Γ ψόφος πρὸς τὸν τοῦ Α ψόφον, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὁ τοῦ Γ ψόφος πρὸς τὸν ἐκάτερον τὸν τε τοῦ Α καὶ τὸν τοῦ Β· ἴσοι γὰρ οἱ τῶν Α καὶ Β· ὡς ἄρα ἡ τοῦ Γ τάσις πρὸς τὴν τοῦ Β, οὕτως ἡ τοῦ Α περιοχὴ πρὸς τὴν τοῦ Γ. καὶ ἔστιν ὡς μὲν ἡ τοῦ Γ τάσις πρὸς τὴν τοῦ Β, οὕτως ἡ τοῦ Α τάσις πρὸς τὴν τοῦ Β· ἴσαι γὰρ αἱ τῶν Α καὶ Γ τάσεις ὥστε ἡ τοῦ Α περιοχὴ πρὸς τὴν τοῦ Γ, οὕτως ἡ τοῦ Α περιοχὴ πρὸς τὴν τοῦ Β· ἴσαι γὰρ

αὶ τῶν Β καὶ Γ περιοχαί· καὶ ὡς ἄρα ἡ τοῦ Α τάσις πρὸς τὴν τοῦ Β τάσιν, οὕτως ἡ τοῦ Α περιοχὴ πρὸς τὴν τοῦ Β περιοχὴν. τοῦτο δ' ἂν αὐτοῖς συνέβαινε καὶ εἰ παντάπασιν ἦσαν ἀπαράλλακτοι καὶ ἀδιαφοροῦντες ἑνός. πάλιν δ' ἂν ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων οἶον τοῦ ΑΒ καὶ τοῦ ΓΔ τὰς διαστάσεις ποιῶμεν ἀνίσους μειοῦντες τὴν ἑτέραν ὡς μέχρι τῆς ΓΕ, ἔσται ὡς ἡ ΑΒ διάστασις πρὸς τὴν ΓΕ διάστασιν, οὕτως ὁ τῆς ΓΕ ψόφος πρὸς τὸν τῆς ΑΒ ψόφον. ἐπειδὴ γάρ ἐστιν ὡς ἡ ΓΔ διάστασις πρὸς τὴν ΓΕ διάστασιν, οὕτως ὁ τῆς ΓΕ ψόφος πρὸς τὸν τῆς ΓΔ ψόφον, ἴση δὲ ἐστὶν ἢ τε ΑΒ διάστασις τῇ ΓΔ καὶ ὁ τῆς ΑΒ ψόφος τῷ τῆς ΓΔ, γίνεται καὶ ὡς ἡ ΑΒ διάστασις πρὸς τὴν ΓΕ διάστασιν, οὕτως ὁ τῆς ΓΕ ψόφος πρὸς τὸν τῆς ΑΒ ψόφον. [Omitted graphic marker] Περὶ τῆς κατὰ Ἀριστοξένον τῶν γενῶν διαιρέσεως καὶ τῶν καθ' ἕκαστον τετραχόρδων. ^[75]

1 12 Περὶ μὲν οὖν τῶν μειζόνων ἐν τοῖς φθόγγοις διαφορῶν τοσαῦτα ἡμῖν διωρίσθω. μετιτέον δὲ ἐπὶ τὰς ἐλάττους καὶ τὴν πρώτην καταμετρούσας τῶν συμφωνιῶν, αἵτινες λαμβάνονται τοῦ διὰ τεσσάρων εἰς τρεῖς λόγους διαιρουμένου κατὰ τὸν ἀκόλουθον τοῖς προδιωρισμένοις τρόπον, ἵνα τὸ μὲν πρῶτον ὁμόφωνον ἐν ὃν ἐκ δύο τῶν πρώτων συμφωνιῶν ἦ συντεθειμένον, τὸ δὲ πρῶτον σύμφωνον ἐκ τριῶν ἐμμελῶν μέχρι τοῦ τὴν ἀναλογίαν περαίνοντος ἀριθμοῦ. τὴν δ' οὖν διαίρεσιν τοῦ διὰ τεσσάρων οὐ τὴν αὐτὴν εἶναι πανταχῇ συμβέβηκεν, ἄλλοτε δ' ἄλλως συνίστασθαι, τῶν μὲν ἄκρων δύο φθόγγων μενόντων, ἵνα τηρῶσι τὸ προκείμενον σύμφωνον, παρ' ἣν αἰτίαν καλοῦσιν αὐτοὺς ἐστῶτας, τῶν δὲ μεταξὺ δύο κινουμένων, ἵνα ποιῶσιν ἀνίσους τὰς τῶν ἐν αὐτῷ φθόγγων ὑπεροχάς. καλεῖται μὲν οὖν ἡ τοιαύτη κίνησις μεταβολὴ κατὰ γένος, καὶ γένος ἐν ἀρμονίᾳ ποιά σχέσις πρὸς ἀλλήλους τῶν συντιθέντων φθόγγων τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν. τοῦ δὲ γένους πρώτη μὲν ἐστὶν ὡς εἰς δύο διαφορά, κατὰ τὸ μαλακώτερον καὶ κατὰ τὸ συντονώτερον· ἔστι δὲ μαλακώτερον μὲν τὸ συνακτικώτερον τοῦ ἥθους, συντονώτερον δὲ τὸ διαστατικώτερον· δευτέρα δὲ ὡς εἰς τρία, τοῦ μὲν τρίτου μεταξύ πως τῶν εἰρημένων δύο τιθεμένου, καὶ τοῦτο μὲν καλεῖται χρωματικόν. τῶν δὲ λοιπῶν ἐναρμόνιον μὲν τὸ μαλακώτερον αὐτοῦ, διατονικὸν δὲ τὸ συντονώτερον. ἴδιον δὲ ἐστὶ τοῦ μὲν ἐναρμόνιου καὶ τοῦ χρωματικοῦ τὸ καλούμενον πυκνόν, ὅταν οἱ πρὸς τῷ βαρυτάτῳ δύο λόγοι τοῦ λοιποῦ ἐνός ἐλάττους γίνωνται συναμφοτέροι, τοῦ δὲ διατονικοῦ τὸ καλούμενον ἄπυκνον, ὅταν μὴδὲ εἰς τῶν τριῶν λόγων μείζων γίνηται τῶν λοιπῶν δύο συναμφοτέρων. ποιοῦνται δὲ καὶ τούτων αὐτῶν οἱ νεώτεροι πλείους διαφοράς, ἀλλ' ἡμεῖς ἐπὶ γε τοῦ παρόντος τὰς Ἀριστοξενεῖους ὑπογράψωμεν ἐχούσας οὕτως. τὸν τόνον διαιρεῖ ποτὲ μὲν εἰς δύο ἴσα, ποτὲ δὲ εἰς τρία, ποτὲ δὲ εἰς τέσσαρα, ποτὲ δὲ εἰς ὀκτώ, καὶ τὸ μὲν τέταρτον αὐτοῦ μέρος καλεῖ δίσιν ἐναρμόνιον, τὸ δὲ τρίτον δίσιν χρώματος μαλακοῦ, τὸ δὲ τέταρτον μετὰ τοῦ ὀγδόου δίσιν χρώματος ἡμιολίου, τὸ δὲ ἡμιτόνιον κοινὸν τονιαίου χρώματος καὶ τῶν διατονικῶν γενῶν, ἐξ ὧν ὑφίσταται διαφορὰς τῶν ἀμιγῶν γενῶν ἕξ, μίαν μὲν τὴν τοῦ ἐναρμόνιου, τρεῖς δὲ τοῦ χρωματικοῦ, μαλακοῦ τε καὶ ἡμιολίου καὶ τονιαίου, τὰς δὲ λοιπὰς δύο τοῦ διατονικοῦ, τὴν μὲν μαλακοῦ, τὴν δὲ συντόνου. τὸ μὲν οὖν ἐναρμόνιου γένους τὸ μὲν πρὸς τῷ βαρυτάτῳ καὶ ἐπόμενον διάστημα καὶ τὸ μέσον ἑκάτερον ποιεῖ δίσεως ἐναρμόνιου, τὸ δὲ λοιπὸν καὶ ἡγούμενον δύο τόνων, οἶον ὑποκειμένου κατὰ τὸν τόνον ἀριθμοῦ τῶν κδ', τῶν μὲν τοῦ πυκνοῦ διαστημάτων ἑκάτερον ζ' τῶν αὐτῶν, τὸ δὲ λοιπὸν μη'. τοῦ δὲ μαλακοῦ χρώματος ἑκάτερον μὲν τῶν τοῦ πυκνοῦ διαστημάτων ποιεῖ τριτημορίου τόνου, τὸ δὲ λοιπὸν ἐνός καὶ ἡμίσεος καὶ τρίτου, οἶον ἐκείνων μὲν ἑκάτερον η', τοῦτο δὲ μδ'. τοῦ δὲ ἡμιολίου χρώματος τῶν μὲν τοῦ πυκνοῦ δύο διαστημάτων ἑκάτερον ποιεῖ τετάρτου ὀγδόου τόνου, τὸ δὲ λοιπὸν ἐνός καὶ ἡμίσεος καὶ τετάρτου, οἶον ἐκείνων μὲν ἑκάτερον θ', τοῦτο δὲ μβ'. τοῦ δὲ τονιαίου χρώματος τῶν μὲν τοῦ πυκνοῦ δύο διαστημάτων ἑκάτερον ἡμιτονίου ποιεῖ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐνός τόνου καὶ ἡμίσεος, οἶον ἐκείνων μὲν ἑκάτερον ιβ', τοῦτο δὲ λζ'. ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν καὶ ἀπύκνων δύο γενῶν τὸ μὲν ἐπόμενον ἐν ἀμφοτέροις διάστημα τηρεῖ πάλιν ἡμιτονίου, τῶν δὲ ἐφεξῆς ἐν μὲν τῷ μαλακῷ

διατονικῷ τὸ μὲν μέσον ἡμίσεος καὶ τετάρτου τόνου, τὸ δὲ ἡγούμενον ἑνὸς καὶ τετάρτου, οἷον
ιβ' καὶ ιη' καὶ λ', ἐν δὲ τῷ συντόνῳ διατονικῷ τὸ μὲν ἐπόμενον ἡμιτονίου, τῶν δὲ λοιπῶν τό τε
μέσον καὶ τὸ ἡγούμενον ἑκάτερον τονιαῖον, οἷον ιβ' καὶ κδ' καὶ κδ'. ^[45]

1 12 (50) ὥς ὑπόκεινται οἱ ἀριθμοί. [Omitted graphic marker] Περὶ τῆς κατὰ Ἀρχύταν τῶν γενῶν καὶ
τῶν τετραχόρδων διαιρέσεως.

1 13 Οὗτος μὲν οὖν κἀνταῦθα φαίνεται μηδὲν τι τοῦ λόγου φροντίσας, ἀλλὰ τοῖς μεταξὺ μόνοις τῶν
φθόγγων διορίσας τὰ γένη καὶ μὴ ταῖς αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ὑπεροχαῖς, τὰ μὲν αἷτια τῶν
διαφορῶν ὥς ἀναίτια καὶ τὸ μὴθὲν καὶ πέρατα μόνον παραλιπών, τοῖς δὲ ἄσωμάτοις καὶ κενοῖς
προσάψας τὰς παραβολάς. διὰ τοῦτο δὲ οὐδὲν αὐτῷ μέλει δίχα διαιροῦντι σχεδὸν πανταχῇ τὰς
ἐμμελείας, τῶν ἐπιμορίων αὐτῶν μηδαμῶς τὸ τοιοῦτον ἐπιδεχομένων. Ἀρχύτας δὲ ὁ
Ταραντῖνος μάλιστα τῶν Πυθαγορείων ἐπιμεληθεὶς μουσικῆς πειρᾶται μὲν τὸ κατὰ τὸν λόγον
ἀκόλουθον διασφῶζειν, οὐκ ἐν ταῖς συμφωνίαις μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς τῶν τετραχόρδων
διαίρεσιν, ὥς οἰκείου τῇ φύσει τῶν ἐμμελῶν ὄντος τοῦ συμμετρου τῶν ὑπεροχῶν. αὐτῇ δ'
ὅμως τῇ προθέσει χρησάμενος εἰς ἓν μὲν καὶ τέλος αὐτῆς φαίνεται διαμαρτάνων, ἐν δὲ τοῖς
πλείστοις τοῦ μὲν τοιούτου περικρατῶν, ἀπᾶδων δὲ σαφῶς τῶν ἄντικρυς ἤδη ταῖς αἰσθήσεσιν
ὠμολογημένων, ὥς αὐτίκα εἰσόμεθα ἐκ τῆς κατ' αὐτὸν τῶν τετραχόρδων διαιρέσεως. τρία μὲν
τοῖνυν οὗτος ὑφίσταται γένη, τό τε ἑναρμόνιον καὶ τὸ χρωματικὸν καὶ τὸ διατονικόν· ἐκάστου
δὲ αὐτῶν ποιεῖται τὴν διαίρεσιν οὕτως. τὸν μὲν γὰρ ἐπόμενον λόγον ἐπὶ τῶν τριῶν γενῶν τὸν
αὐτὸν ὑφίσταται καὶ ἐπὶ κζ', τὸν δὲ μέσον ἐπὶ μὲν τοῦ ἑναρμονίου ἐπὶ λε', ἐπὶ δὲ τοῦ διατονικοῦ
ἐπὶ ζ', ὥστε καὶ τὸν ἡγούμενον τοῦ μὲν ἑναρμονίου γένους συνάγεσθαι ἐπὶ δ', τοῦ δὲ
διατονικοῦ ἐπὶ η'. τὸν δὲ ἐν τῷ χρωματικῷ γένει δεύτερον ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου φθόγγου
λαμβάνει διὰ τοῦ τὴν αὐτὴν θέσιν ἔχοντος ἐν τῷ διατονικῷ. φησὶ γὰρ λόγον ἔχειν τὸν ἐν τῷ
χρωματικῷ δεύτερον ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου πρὸς τὸν ὅμοιον τὸν ἐν τῷ διατονικῷ τὸν τῶν σνζ'
πρὸς τὰ σμγ'. συνίσταται δὴ τὰ τοιαῦτα τετράχορδα κατὰ τοὺς ἐκκειμένους λόγους ἐν πρώτοις
ἀριθμοῖς τούτοις. ἐὰν γὰρ τοὺς μὲν ὀξυτάτους τῶν τετραχόρδων ὑποστησώμεθα, αφιβ', τοὺς δὲ
βαρυτάτους κατὰ τὸν ἐπίτρίτον λόγον τῶν αὐτῶν, βιζ', ταῦτα μὲν ποιήσει τὸν ἐπὶ κζ' πρὸς τὰ,
αζμδ' καὶ τοσούτων ἔσονται πάλιν ἐν τοῖς τρισὶ γένεσιν οἱ δεῦτεροι ἀπὸ τῶν βαρυτάτων. τῶν
δ' ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου δευτέρων ὁ μὲν τοῦ ἑναρμονίου γένους ἔσται, αωρ'. ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν
τὰ, αζμδ' ποιεῖ τὸν ἐπὶ λε' λόγον, πρὸς δὲ τὰ, αφιβ' τὸν ἐπὶ δ'· ὁ δὲ τοῦ διατονικοῦ γένους τῶν
αὐτῶν ἔσται, αψα'. καὶ ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν τὰ, αζμδ' τὸν ἐπὶ ζ' ποιεῖ λόγον, πρὸς δὲ τὰ, αφιβ'
τὸν ἐπὶ η'· ὁ δὲ τοῦ χρωματικοῦ καὶ αὐτὸς ἔσται τῶν αὐτῶν, αψρβ'. ταῦτα γὰρ λόγον ἔχει πρὸς
τὰ, αψα' ὃν τὰ σνζ' πρὸς τὰ σμγ'. ὑπογέγραπται δὲ καὶ ἡ τούτων τῶν ἀριθμῶν ἑκθεσις ἔχουσα
οὕτως. Ἀπόδειξις τοῦ μηδετέραν τῶν διαιρέσεων σφῶζειν τὸ τῷ ὄντι ἐμμελές. ^[35]

1 14 Παρὰ μὲν δὴ τὴν πρόθεσιν ὥς ἔφαμεν αὐτῷ συνεστάθη τὸ χρωματικὸν τετράχορδον—ὁ γὰρ
τῶν, αψρβ' ἀριθμὸς οὔτε πρὸς τὸν τῶν, αφιβ' ποιεῖ λόγον ἐπιμόριον, οὔτε πρὸς τὸν τῶν,
αζμδ'—παρὰ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐνάργειαν τό τε χρωματικὸν καὶ τὸ ἑναρμόνιον. τὸν τε
γὰρ ἐπόμενον λόγον τοῦ συνήθους χρωματικοῦ μείζονα καταλαμβάνομεν τοῦ ἐπὶ κζ' καὶ τὸν
ἐν τῷ ἑναρμονίῳ πάλιν ἐπόμενον τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις γένεσιν ὁμοίων ἐλάττονα πολλῶ
φαίνόμενον ἴσον αὐτοῖς ὑποτίθεται, καὶ πρὸς τούτοις ἐλάττονα αὐτοῦ τὸν μέσον ἐν ἐπὶ λε'
λόγῳ τιθέμενος, ἐκμελοῦς ἄντικρυς τοῦ τοιούτου πανταχῇ γινομένου, καθ' ὃ τὸ πρὸς τῷ
βαρυτάτῳ μέγεθος τοῦ μέσου συνίσταται μείζον. ταῦτα μὲν δὴ δοκεῖ τῷ λογικῷ κριτηρίῳ
περιποιῆσαι τὴν διαβολήν, ὅτι κατὰ τοὺς ἐκτιθεμένους λόγους ὑπὸ τῶν προϋσταμένων αὐτοῦ
γινομένης τῆς τοῦ κανόνος κατατομῆς οὐ διασφῶζεται τὸ ἐμμελές. οἱ γὰρ πλείστοι τῶν τε
προκειμένων καὶ τῶν τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ἅπασι διαπεπλασμένων οὐκ ἐφαρμόζουσι τοῖς
ὁμολογουμένοις ἡθεσιν. ἔοικε δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν γενῶν κατὰ μὲν τὸν Ἀρχύταν ἐνδεῖν τοῦ

μετρίου, μὴ μόνον αὐτοῦ τὸ ἐναρμόνιον ἀλλὰ καὶ τὸ τε χρωματικὸν καὶ τὸ διατονικὸν ἑκάτερον μονοειδὲς ὑποθεμένου, κατὰ δὲ τὸν Ἀριστόξενον ὑπερβάλλειν μὲν ἐπὶ τοῦ χρωματικοῦ, τῶν τε τοῦ μαλακοῦ καὶ τοῦ ἡμιολίου διέσεων εἰκοστῶ καὶ τετάρτῳ μέρει τόνου διαφερουσῶν, ὡς μηδεμίαν ἀξιόλογον ταῖς αἰσθήσεσιν ἐμποιεῖν παραλλαγήν, ἐνδεῖν δὲ ἐπὶ τοῦ διατονικοῦ, πλειόνων φαινομένων σαφῶς τῶν μελωδουμένων, ὡς ἐκ τῶν αὐτίκα ἐπιδειχθησομένων ἐξέσται σκοπεῖν. ἔτι δὲ οὐκ ὑγιῶς οὐδ' οὗτος οὔτε ἐπὶ τῶν πυκνῶν ἴσα ἀλλήλοις ποιεῖ τὰ ἐπόμενα δύο μεγέθη τοῦ μέσου πανταχῇ καταλαμβανομένου μείζονος, οὔτε πάλιν ἴσα τὰ πρὸς τῷ βαρυτάτῳ φθόγγῳ διαστήματα τοῦ τε συντόνου διατόνου καὶ τοῦ τονιαίου χρωματικοῦ μείζονος τοῦ χρωματικοῦ συνισταμένου. Περὶ τῆς κατὰ τὸ εὐλογον καὶ τὸ φαινόμενον τῶν κατὰ γένος τετραχόρδων διαιρέσεως. ^[25]

1 15 Φέρε τοίνυν ἐπειδὴπερ οὐδὲ τούτοις ὁμολογουμένως ταῖς αἰσθήσεσι διήρηται τὰ πρῶτα γένη τῶν τετραχόρδων, πειραθῶμεν αὐτοὶ κἀνταῦθα διασῶσαι τὸ ταῖς τῶν ἐμμελειῶν ὑποθέσει καὶ τοῖς φαινομένοις ἀκόλουθον ἐπόμενοι ταῖς πρώταις καὶ κατὰ φύσιν τῶν μερισμῶν ἐπιβολαῖς. προσλαμβάνομεν δὲ εἰς τὰς θέσεις καὶ τάξεις τῶν πηλικοτήτων παρὰ μὲν τῆς ἀρχῆθεν ὑποθέσεως καὶ τοῦ λόγου κοινὸν πάντων τῶν γενῶν τὸ καὶ ἐπὶ τῶν τετραχόρδων τοὺς ἐφεξῆς φθόγγους ἀεὶ πρὸς ἀλλήλους ἐπιμορίους ποιεῖν λόγους τοὺς μέχρι τῶν εἰς δύο παρίσους ἢ τρεῖς παρίσους τομῶν, αἷς ἐπεραίνοντο καὶ αἱ τῶν πρώτων συμφωνιῶν ὑπεροχαὶ καὶ μέχρι τῆς τριάδος φθάνουσαι κἀκεῖ διὰ τὸ συντελεστικὸν αὐτῆς πασῶν τῶν διαστάσεων. ἀπὸ γὰρ τοῦ διὰ πασῶν ὁμοφώνου καὶ τοῦ διπλασίου λόγου, καθ' ὃν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων ἴση συνειστίηται τῷ ὑπερεχομένῳ, ἐπὶ μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ ἴσου καθαίρεσιν ὃ τε ἡμιόλιος ἐλαμβάνετο λόγος τῆς διὰ πέντε συμφωνίας, καθ' ὃν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων ἡμισυ περιέχει μέρος τοῦ ὑπερεχομένου, καὶ ὁ ἐπίτριτος τῆς διὰ τεσσάρων συμφωνίας, καθ' ὃν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων τρίτον περιέχει μέρος τοῦ ὑπερεχομένου, ἐπὶ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ισότητος αὔξησιν ὃ τε τριπλάσιος λόγος ἐλαμβάνετο τῆς διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε συμφωνίας, καθ' ὃν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων δύο ποιεῖ τοὺς ὑπερεχομένους ἐν ἀντιθέσει τοῦ ἡμίσεος μέρους, καὶ ὁ τετραπλάσιος τοῦ δις διὰ πασῶν ὁμοφώνου, καθ' ὃν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων τρεῖς ποιεῖ τοὺς ὑπερεχομένους ἐν ἀντιθέσει πάλιν τοῦ τρίτου μέρους. παρὰ δὲ τῆς ὁμολογουμένης αἰσθήσεως κοινὸν μὲν ὁμοίως πάντων τῶν γενῶν λαμβανόμεθα τὸ τὰ ἐπόμενα τῶν τριῶν μεγεθῶν ἐλάττονα συνίστασθαι τῶν λοιπῶν ἑκατέρου, ἴδια δὲ τῶν μὲν τὸ πυκνὸν ἐχόντων τὸ τὰ πρὸς τῷ βαρυτάτῳ δύο συναμφοτέρω ἐλάττονα γίνεσθαι τοῦ πρὸς τῷ ὀξυτάτῳ, τῶν δὲ ἀπύκνων τὸ μηδὲν τῶν μεγεθῶν μείζον καθίστασθαι τῶν λοιπῶν δύο συναμφοτέρων. τούτων οὖν ὑποκειμένων διαιροῦμεν πρῶτον τὸν ἐπίτριτον λόγον τῆς διὰ τεσσάρων συμφωνίας, ὅσακις ἔνεστιν, εἰς ἐπιμορίους λόγους δύο· τρεῖς δὲ γίνεται μόνως πάλιν καὶ τὸ τοιοῦτο, προσλαμβανομένων τῶν ὑπ' αὐτὸν τριῶν ἐφεξῆς ἐπιμορίων, τοῦ τε ἐπὶ δ' καὶ τοῦ ἐπὶ ε' καὶ τοῦ ἐπὶ ζ'. συμπληροῖ γὰρ τὸν ἐπίτριτον τῷ μὲν ἐπὶ δ' προστεθείς ὁ ἐπὶ ιε', τῷ δὲ ἐπὶ ε' ὁ ἐπὶ θ', τῷ δὲ ἐπὶ ζ' ὁ ἐπὶ ζ' καὶ μετὰ τούτους δύο μόνοις ἄλλοις ἐπιμορίοις οὐκ ἂν εὕροιμεν συντιθέμενον τὸν ἐπὶ γ' λόγον. Ἐπὶ μέντοι τῶν τὸ πυκνὸν περιεχόντων γενῶν, ἐπειδὴ μείζους εἰσὶν ἐν αὐτοῖς οἱ ἡγούμενοι λόγοι συναμφοτέρων τῶν λοιπῶν, τοὺς μὲν μείζονας λόγους τῶν ἐκκειμένων συζυγιῶν, τουτέστι τὸν τε ἐπὶ δ' καὶ τὸν ἐπὶ ε' καὶ τὸν ἐπὶ ζ', ἐφήρμοσαν τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν λόγοις τοὺς δὲ λοιποὺς καὶ ἐλάττονας, τουτέστι τὸν τε ἐπὶ ιε' καὶ τὸν ἐπὶ θ' καὶ τὸν ἐπὶ ζ', τοῖς συναμφοτέροις τῶν λοιπῶν. γίνεται δὲ καὶ ἡ τούτων ἐκάστου διαίρεσις κατὰ τοὺς ἐπομένους δύο λόγους λαμβανομένων αὐτοῦ τῶν εἰς τρία τομῶν διὰ τὸ τοὺς τρεῖς λόγους ἤδη τοῦ τετραχόρδου τούντεῦθεν ἀποτελεῖσθαι, τῶν μὲν ὑπεροχῶν τηρουμένων ἴσων, τῶν δὲ λόγων παρίσων, ἐπεὶ μὴ δυνατόν ἴσων. τοὺς μὲν γὰρ πρώτους ποιοῦντας ἀριθμοὺς τὸν ἐπὶ ιε', λέγω δὲ τὸν ιε' καὶ τὸν ιζ', τριπλασιάσαντες ἔξομεν τὸν μεί καὶ τὸν μή, μέσους τε αὐτῶν ἐν ἴσας ὑπεροχαῖς τὸν μζ' καὶ τὸν μζ'. τοῦ δὲ μζ' μή

ποιοῦντος πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους ἐπιμόριον λόγον, μόνου δὲ τοῦ μζ' πρὸς μὲν τὸν μη' τὸν ἐπὶ κγ', πρὸς δὲ τὸν μέ' τὸν ἐπὶ με', ὁ μὲν μείζων καὶ ἐπὶ κγ' διὰ τὰς ἐξαρχῆς ὑποθέσεις συναφθῆσεται τῷ ἐπὶ δ', ὁ δὲ λοιπὸς καὶ ἐπὶ μέ' τὸν ἐπόμενον συμπληρώσει λόγον. ^[45]

1 15 (50)

πάλιν τοὺς πρώτους ποιοῦντας ἀριθμούς τὸν ἐπὶ θ', τουτέστι τὸν θ' καὶ τὸν ι' τριπλασιάσαντες ἔξομεν τὸν κζ' καὶ τὸν λ', μέσους τε αὐτῶν ἐν ἴσais ὑπεροχαῖς τὸν κη' καὶ τὸν κθ'. ἀλλ' ὁ μὲν κθ' πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους οὐ ποιεῖ λόγον ἐπιμόριον, ὁ δὲ κη' πρὸς μὲν τὸν λ' τὸν ἐπὶ ιδ', πρὸς δὲ τὸν κζ' τὸν ἐπὶ κζ', ὥστε κἀνταῦθα συνάπτεσθαι μὲν τῷ ἐπὶ ε' τὸν ἐπὶ ιδ', ὑπολείπεσθαι δὲ κατὰ τὸν ἐπόμενον τόπον τὸν ἐπὶ κζ'. ὁμοίως δὲ τοὺς ποιοῦντας τὸν ἐπὶ ζ' λόγον πρώτους ἀριθμούς, τὸν τε ζ' καὶ τὸν η', τριπλασιάσαντες ἔξομεν τὸν κά' καὶ τὸν κδ', μέσους τε αὐτῶν ἐν ἴσais ὑπεροχαῖς τὸν κβ' καὶ τὸν κγ', οὐ μὴ ποιοῦντος πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους ἐπιμόριον λόγον, ἀλλὰ μόνου τοῦ κβ' πρὸς μὲν τὸν κδ' ἐπὶ ια', πρὸς δὲ τὸν κά' ἐπὶ κα', συναφθῆσεται μὲν κἀνταῦθα τῷ ἐπὶ ζ' ὁ ἐπὶ ια', ὁ δὲ ἐπὶ κά' τὸν ἐπόμενον ἐφέξει τόπον. κἀπειδὴ μαλακώτατον μὲν ἐστὶ πάντων τῶν γενῶν τὸ ἐναρμόνιον, ὁδὸς δὲ τις ὥσπερ ἐπὶ τὸ συντονώτερον ἀπ' αὐτοῦ κατὰ παραύξησιν διὰ πρώτου τοῦ μαλακωτέρου χρώματος, ἔπειτα τοῦ συντονωτέρου πρὸς τὰ ἐφεξῆς τῶν ἀπύκνων καὶ διατονικῶν· μαλακώτερα δὲ φαίνεται καθόλου τὰ μείζονα τὸν ἡγούμενον ἔχοντα λόγον καὶ συντονώτερα τὰ ἐλάττονα. τὸ μὲν συντιθέμενον τετράχορδον ἐκ τοῦ ἐπὶ δ' καὶ ἐπὶ κγ' καὶ ἐπὶ μέ' προσήψαμεν τῷ ἐναρμονίῳ γένει, τὸ δὲ συντιθέμενον ἐκ τοῦ ἐπὶ ε' καὶ ἐπὶ ιδ' καὶ ἐπὶ κζ' τῷ μαλακωτέρῳ τῶν χρωματικῶν, τὸ δὲ συντιθέμενον ἐκ τοῦ ἐπὶ ζ' καὶ ἐπὶ ια' καὶ ἐπὶ κά' τῷ συντονωτέρῳ τῶν χρωματικῶν. περιέχουσι δὲ ἀριθμοὶ πρῶτοι καὶ ταῦτα τὰ τρία τετράχορδα κοινοὶ μὲν τῶν ἄκρων ὅ τε τῶν M ι , ςσζ' καὶ ὁ τῶν M ιδ , αχπ' ἴδιοι δὲ τῶν μὲν δευτέρων ἀπὸ τῶν ἡγουμένων ὅ τε τῶν M ιγ , βωκε' καὶ ὁ τῶν M ιβ , ζφιβ' καὶ ὁ τῶν M ιγ , γλθ'· τῶν δὲ τρίτων ὅ τε τῶν M ιγ , ηχ' καὶ ὁ τῶν M ιγ , ςχκ' καὶ ὁ τῶν M ιγ , εσμ' ὡς ἔχουσιν αἱ καταγραφαί. [Omitted graphic marker] Ἐπὶ δὲ τῶν ἀπύκνων γενῶν ἀκολουθούσας τοῖς προδιωρισμένοις ὄντος τοῦ τοὺς μὲν ἐλάττονας τῶν ἐκ τῆς πρώτης καὶ εἰς δύο διαιρέσεως τοῦ ἐπιτρίτου λόγων ἀνάπαλιν ἐπὶ τῶν ἡγουμένων τιθέναι τόπων, τοὺς δὲ μείζονας τῶν συζυγούντων αὐτοῖς καταδιαιρεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς τοὺς δύο τοὺς ἐπομένους, ὁ μὲν ἐπὶ ιε' οὐχ εὐρίσκεται δυνατὸς ὢν τὸν ἡγούμενον ἐπισχεῖν τόπον. ἐὰν γὰρ τοὺς ποιοῦντας ἀριθμούς τὸν λοιπὸν καὶ ἐπὶ δ', τουτέστι τὸν δ' καὶ τὸν ε' τριπλασιάσωμεν πάλιν, ἵνα ποιήσωσι τὸν ιβ' καὶ τὸν ιε', καὶ μέσοι πέσωσι κατ' ἴσας ὑπεροχὰς ὅ τε ιγ' καὶ ὁ ιδ', ὁ μὲν ιγ' πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους οὐ ποιήσει λόγον ἐπιμόριον, ὁ δὲ ιδ' πρὸς μὲν τὸν ιβ' ἐπὶ ζ', πρὸς δὲ τὸν ιε' ἐπὶ ιδ', ὢν οὐδέτερον ἐγχωρήσει τιθέναι κατὰ τὸν ἐπόμενον τόπον, μείζονα ἐσόμενον τοῦ κατὰ τὸν ἡγούμενον, τουτέστι τοῦ ἐπὶ ιε' παρά τε τὴν ἐνάργειαν αὐτὴν καὶ τὸν ἐξαρχῆς λόγον. τοῦ δὲ ἐπὶ ζ' τασσομένου κατὰ τὸν ἡγούμενον τόπον, οἱ τὸν λοιπὸν καὶ ἐπὶ ζ' περιέχοντες ἀριθμοὶ πρῶτοι, ὅ τε ζ' καὶ ὁ ζ', τριπλασιασθέντες ὁμοίως ποιήσουσι τὸν ιη' καὶ τὸν κά', μέσων ἐν ἴσais ὑπεροχαῖς λαμβανομένων τοῦ τε ιθ' καὶ τοῦ κ'. οἱ μὲν οὖν ιθ' πάλιν οὐ ποιήσει πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους ἐπιμόριον λόγον, ὁ δὲ κ' πρὸς μὲν τὸν ιη' ἐπὶ θ', πρὸς δὲ τὸν κά' ἐπὶ κ', ὢν ὁμοίως ὁ μὲν μείζων καὶ ἐπὶ θ' συναφθῆσεται τῷ ἐπὶ ζ', ὁ δὲ ἐλάττων καὶ ἐπὶ κ' τὸν ἐπόμενον συμπληρώσει λόγον. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ ἐπὶ θ' τασσομένου κατὰ τὸν ἡγούμενον τόπον, ἐὰν οἱ τὸν λοιπὸν καὶ ἐπὶ ε' περιέχοντες ἀριθμοί, ὁ ε' καὶ ὁ ζ', τριπλασιασθέντες ποιήσωσι τὸν ιε' καὶ τὸν ιη', μέσων ἐν ἴσais ὑπεροχαῖς πιπτόντων τοῦ τε ις' καὶ τοῦ ιζ'. ^[95]

1 15 (100)

ὁ μὲν ιζ' πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ἄκρους οὐ ποιήσει λόγον ἐπιμόριον, ὁ δὲ ις' πρὸς μὲν τὸν ιη' ἐπὶ η', πρὸς δὲ τὸν ιε' ἐπὶ ιε', ὥστε τὸν μὲν μείζονα καὶ ἐπὶ η' συνάπτεσθαι τῷ ἐπὶ θ', τὸν δὲ λοιπὸν καὶ ἐπὶ ιε' ἐφαρμόζειν τῷ ἐπομένῳ τόπῳ. ἀλλὰ πρὸς τούτων πάντων τῶν λόγων ὁ ἐπὶ η' εὔρηται καθ' αὐτὸν περιέχων τὸν τόνον ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τῶν δύο πρώτων συμφωνιῶν, οὗ κατὰ τὸ εὐλογόν τε καὶ ἀναγκαῖον ὀφείλοντος καὶ τὸν ἡγούμενον ἐπισχεῖν τόπον τῶν ἔγγιστα

πρὸς αὐτὸν συναπτομένων, διὰ τὸ μηδένα τῶν ἐπιμορίων συμπληροῦν μετ' αὐτοῦ τὸν ἐπίτριτον. ὁ μὲν ἐπὶ θ' φθάνει συνημμένος αὐτῷ κατὰ τὴν προεκτεθειμένην διαίρεσιν, ὁ δὲ ἐπὶ ζ' οὐκέτι. διὸ τοῦτον μὲν ἐπὶ τοῦ μέσου τόπου συνάψομεν αὐτῷ, τὸν δὲ λοιπὸν εἰς τὸν ἐπίτριτον, τουτέστι τὸν ἐπὶ κζ', ἀποδώσομεν τῷ ἐπομένῳ τόπῳ. κἀνταῦθα δὴ πάλιν ἀκολουθῶν τῷ μεγέθει τῶν ἡγουμένων λόγων τὸ μὲν συντιθέμενον τετράχορδον ἔκ τε τοῦ ἐπὶ ζ' καὶ τοῦ ἐπὶ θ' καὶ τοῦ ἐπὶ κ' προσάψομεν τῷ μαλακῷ διατονικῷ, τὸ δὲ συντιθέμενον ἔκ τε τοῦ ἐπὶ θ' καὶ τοῦ ἐπὶ η' καὶ τοῦ ἐπὶ ιε' τῷ συντόνῳ διατονικῷ, τὸ δὲ συντιθέμενον ἔκ τε τοῦ ἐπὶ η' καὶ τοῦ ἐπὶ ζ' καὶ τοῦ ἐπὶ κζ' τῷ μεταξύ πως τοῦ μαλακοῦ καὶ τοῦ συντόνου, κληθέντι δ' ἂν εὐλόγως τονιαίῳ διὰ τὸ τηλικούτον εἶναι τὸν ἡγούμενον αὐτοῦ τόπον. περιέχουσι δὲ καὶ ταῦτα τὰ τρία τετράχορδα πρῶτοι ἀριθμοὶ κοινοὶ μὲν τῶν ἄκρων ὅ τε τῶν φδ' καὶ ὁ τῶν χοβ', ἴδιοι δὲ τῶν μὲν δευτέρων ἀπὸ τῶν ἡγουμένων ὅ τε τῶν φος' καὶ ὁ τῶν φξζ' καὶ ὁ τῶν φξ', τῶν δὲ τρίτων ὅ τε τῶν χμ' καὶ ὁ τῶν χμη' καὶ ὁ τῶν χλ'. ὥς ἔχουσιν αἱ καταγραφαί. [Omitted graphic marker] Ὅτι δὲ οὐ τὸ εὐλογον ἔχουσι μόνον αἱ προκείμεναι τῶν γενῶν διαιρέσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ ταῖς αἰσθήσεσιν σύμφωνον, ἐξέσται πάλιν κατανοεῖν ἀπὸ τοῦ διὰ πασῶν περιέχοντος ὀκταχόρδου κανόνος, ἀκριβοιμένων τῶν φθόγγων, ὥς εἴπομεν, κατὰ τε τὰς ὁμαλότητας τῶν χορδῶν καὶ τὰς ἰσοτονίας. ταῖς γὰρ γινομέναις τῶν παρατιθεμένων κανονίων κατατομαῖς ἀκολουθῶν τοῖς ἐφ' ἐκάστου γένους λόγοις συναποκαθισταμένων τῶν ὑπαγομένων μαγαδίων, οὕτως ἔσται τὸ διὰ πασῶν ἡρμοσμένον, ὥς μὴδ' ἂν τὸ τυχὸν ἔτι παρακινήσαι τοὺς μουσικωτάτους, ἀλλὰ θαυμάσαιμεν κἀν τῇ περὶ τὸ ἡρμοσμένον συντάξει τὴν φύσιν, τοῦ μὲν κατ' αὐτὴν λόγου πλάττοντος ὥσπερ καὶ διαμορφοῦντος τὰς σωστικὰς τοῦ μέλους διαφοράς, τῆς δὲ ἀκοῆς πειθαρχούσης, ὥς ἔνι μάλιστα, τῷ λόγῳ παρὰ γοῦν τὴν ἐξ αὐτοῦ τάξιν οὕτως διακειμένης καὶ τὸ οἰκεῖον ἐν ἐκάσταις τῶν προσφόρων ἐπιγινωσκούσης, τῶν δὲ προστάντων τοῦ τοιοῦτου μέρους καταγνῶναι, μῆτε δι' αὐτῶν ταῖς εὐλόγοις διαιρέσεσιν ἐπιβαλεῖν δυνηθέντων, μῆτε τὰς ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐμφανιζομένης ἀνευρεῖν ἀξιωσάντων. Πόσα ἐστὶ τὰ συνηθέστερα ταῖς ἀκοαῖς γένη καὶ τίνα. ^[140]

1 16 Καὶ μέντοι τῶν ἐκτεθειμένων γενῶν τὰ μὲν διατονικὰ παντ' ἂν εὔροιμεν συνήθη ταῖς ἀκοαῖς, οὐκέτι δ' ὁμοίως οὔτε τὸ ἐναρμόνιον, οὔτε τῶν χρωματικῶν τὸ μαλακόν, ὅτι οὐ πάνυ χαίρουσι τοῖς σφόδρα ἐκτελειμέναις τῶν ἡθῶν, ἀπαρκεῖ δ' αὐτοῖς ἐν τῇ πρὸς τὸ μαλακὸν διαβάσει μέχρι τοῦ συντόνου χρώματος φθάσαι. Τὸ γὰρ πυκνόν, ᾧ διορίζεται πως ἡ τοῦ μαλακοῦ φύσις πρὸς τὴν τοῦ συντόνου, κατὰ τοῦτο περατοῦται τὸ γένος, ἀρχόμενον μὲν ἐντεῦθεν ἐν τῇ πρὸς τὸ μαλακώτερον ὁδῷ, λῆγον δὲ ἐνταῦθα πάλιν ἐν τῇ πρὸς τὸ συντονώτερον. καὶ ἔτι κατὰ τὴν εἰς δύο λόγους τοῦ ὅλου τετραχόρδου τομὴν τοῖς ἐγγυτάτῳ τῆς ἰσότητος καὶ ἐφεξῆς διείληπται λόγοις, τουτέστι τῷ τε ἐπὶ ζ' καὶ τῷ ἐπὶ ζ', δίχα διαίρουσι τὴν ὅλην τῶν ἄκρων ὑπεροχὴν. αὐτὸ τε οὖν διὰ τὰ προειρημένα προσφορώτατον φαίνεται ταῖς ἀκοαῖς, καὶ ἕτερον ἡμῖν ὑποβάλλει γένος ὀρμωμένοις ἀπὸ τῆς παρὰ τὰς ἰσότητας συνισταμένης ἐμμελείας καὶ σκοπομένοις, εἴ τις ἔσται πρόσφορος σύνταξις τοῦ διὰ τεσσάρων ἐξαρχῆς εἰς τρεῖς τοὺς παρίσους λόγους διαιρεθέντος ἐν ἴσαις πάλιν ὑπεροχαῖς. συντιθέασι μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτο γένος ὅ τε ἐπὶ θ' λόγος καὶ ὁ ἐπὶ ι' καὶ ὁ ἐπὶ ια', τριπλασιασθέντων ὁμοίως τῶν πρώτων δεικνύντων ἀριθμῶν τὸν ἐπὶ γ' καὶ ποιησάντων τοὺς μὲν ἐφεξῆς ἀριθμοὺς τὸν θ' καὶ τὸν ι' καὶ τὸν ια' καὶ τὸν ιβ', τοὺς δὲ ἐφεξῆς λόγους τοὺς ἐκκειμένους. προτασσομένων δὲ κἀνταῦθα τῶν μειζόνων λόγων γίνεται τετράχορδον παρὰ τὸ σύντονον διατονικὸν ὁμαλώτερον ἐκείνου καὶ καθ' αὐτὸ καὶ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τῆς τοῦ διὰ πέντε συμπληρώσεως. ἡ γὰρ τῷ ἡγουμένῳ φθόγγῳ συναπτομένη διάζευξις ποιοῦσα λόγον ἐπόγδοον οὐκέτι περὶ μόνας τὰς τρεῖς ὑπεροχὰς ἀπεργάζεται τὸ τῆς ἰσότητος ἴδιον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς τέτταρας περιεχομένης λόγοις τοῖς ἐφεξῆς ἀπὸ τοῦ ἐπογδού μέχρι τοῦ ἐπὶ ια'. ποιοῦσι μὲν οὖν τὸ τοιοῦτο διὰ πασῶν, τῆς διαζεύξεως μέσης τιθεμένης,

πρῶτοι τῶν ἀριθμῶν ὁ ιη' καὶ ὁ κ' καὶ ὁ κβ' καὶ ὁ κδ' καὶ ὁ κζ' καὶ ὁ λ' καὶ ὁ λγ' καὶ ὁ λς'. τῆς δὲ δι' αὐτῶν κατατομῆς ἐκλαμβανομένης ἐπὶ τῶν ἰσοτονιῶν ξενικώτερον μὲν πως καὶ ἀγροικότερον ἦθος καταφανήσεται, προσηνὲς δ' ἄλλως καὶ μᾶλλον συγγυμναζόμενον ταῖς ἀκοαῖς, ὡς μὴ δεόντως ἂν παροραθῆναι διὰ τε τὸ τοῦ μέλους ἰδιάζον καὶ διὰ τὸ τεταγμένον τῆς κατατομῆς. ἔτι δὲ ὅτι καὶ καθ' αὐτὸ μελωδῆται, οὐκ ἐμποιεῖ ταῖς αἰσθήσεσι προσκοπὴν, ὃ μόνω σχεδὸν συμβέβηκε τῷ μέσῳ τῶν διατονικῶν τῶν ἄλλων, καθ' αὐτὰ μὲν βίᾳ συνηρμοσμένων, ἐν δὲ τῇ πρὸς τὸ εἰρημένον διατονικὸν μίξει προχωρεῖν δυναμένων, ὅταν τὰ μὲν μαλακώτερα αὐτοῦ κατὰ τὰ βαρύτερα τῶν διαζεύξεων τετράχορδα λαμβάνηται, τὰ δὲ συντονώτερα κατὰ τὰ ὀξύτερα. καλεῖσθω μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ γένος διάτονον ὁμαλὸν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. τῆς δὲ τῶν ἄλλων καὶ συνήθων γενῶν ἀνακρίσεως ἐκλαμβανομένης τὸ μὲν μέσον καὶ τονιαῖον τῶν διατονικῶν, ὅταν καθ' αὐτὸ καὶ ἄκρατον ἐξετάζηται, τοῖς τε ἐν τῇ λύρᾳ στερεοῖς ἐφαρμόσει καὶ τοῖς ἐν κιθάρᾳ κατὰ τὰς τριτῶν καὶ ὑπερτρόπων ἀρμογὰς, τὸ δὲ εἰρημένον τοῦ συντόνου χρωματικοῦ πρὸς αὐτὸ μῖγμα τοῖς ἐν λύρᾳ μὲν μαλακοῖς, ἐν κιθάρᾳ δὲ τροπικοῖς, τὸ δὲ τοῦ μαλακοῦ διατονικοῦ πρὸς τὸ τονιαῖον μῖγμα ταῖς ἐν κιθάρᾳ παρυπάταις, τὸ δὲ τοῦ συντόνου διατονικοῦ πρὸς τὸ τονιαῖον μῖγμα τοῖς μεταβολικοῖς ἤθεσιν, ἃ καλοῦσιν οἱ κιθαρωδοὶ λύδια καὶ ἰάστια, πλὴν καθ' ὅσον ἄδουσι μὲν ἀκολουθῶς τῷ δεδειγμένῳ συντόνῳ διατονικῶ, καθάπερ ἐξέσται σκοπεῖν ἀπὸ τῆς τῶν οἰκείων αὐτοῦ λόγων παραβολῆς. ^[45]

1 16 (50) ἀρμόζονται δὲ ἕτερον γένος συνεγγίζον μὲν ἐκείνῳ, πρόχειρον δ' ἄλλως δύο γὰρ ποιοῦσι τοὺς ἡγουμένους τόνους καὶ τὸ λοιπόν, ὡς μὲν αὐτοὶ νομίζουσιν, ἡμιτόνιον, ὡς δὲ ὁ λόγος ὑποβάλλει, τὸ καλούμενον λείμμα. προχωρεῖ δ' αὐτοῖς τὸ τοιοῦτο διὰ τὸ μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν μήτε τὸν ἐν τοῖς ἡγουμένοις τόποις λόγον τὸν ἐπὶ ἡ' τοῦ ἐπὶ θ', μήτε τὸν ἐν τοῖς ἐπομένοις τὸν ἐπὶ ιε' τοῦ λείμματος. ἐὰν γὰρ τοῦ οβ' ἀριθμοῦ λάβωμεν τὸν τε ἐπὶ θ' καὶ τὸν ἐπὶ ἡ', οὗτος μὲν ποιήσει τὸν τῶν πα', ἐκεῖνος δὲ τὸν τῶν π' καὶ ἔσται ὁ ἐπὶ ἡ' τοῦ ἐπὶ θ' ἐπὶ π'. ὁ αὐτὸς δὲ οὗτος ἐστὶ λόγος καὶ τοῦ διτόνου, τουτέστι τοῦ δις ἐπὶ ἡ' πρὸς τὸν ἐπὶ δ', ὃς ἦν ἡγούμενος τοῦ ἐναρμονίου γένους. πρὸς γὰρ τὸν τῶν ξδ' ἀριθμὸν ὁ μὲν ἐπὶ δ' πάλιν ποιεῖ τὸν π', ὁ δὲ δις ἐπὶ ἡ' τὸν τῶν πα'. ὁμοίως δὲ ἐπεὶ λόγος ἐστὶ τοῦ λείμματος ὁ τῶν σνς' πρὸς τὰ σμγ', τούτου δὲ ἐπὶ ιε' ὁ τῶν σνθ', ἔσται καὶ τοῦ ἐπὶ ιε' πρὸς τὸ λείμμα λόγος ὁ τῶν σνθ' πρὸς τὰ σνς', ὁ δὲ αὐτός ἐστι πάλιν τῷ ἐπὶ π', τοῦτο δὲ ὅτι καὶ ὁ ἐπὶ δ' λόγος ἴσος ἐστὶ συναμφοτέροις τῷ τε ἐπὶ ἡ' καὶ τῷ ἐπὶ θ'. διόπερ ἐν οὐδετέρῳ τῶν ἐκκειμένων γενῶν συνίσταται τις ἀξιόλογος προσκοπὴ καταχρωμένων αὐτῶν ἐπὶ μὲν τοῦ συντόνου διατονικοῦ τῷ τε ἐπὶ ἡ' ἀντὶ τοῦ ἐπὶ θ' κατὰ τὸν ἡγούμενον τόπον καὶ τῷ λείμματι ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ιε' κατὰ τὸν ἐπόμενον τόπον, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐναρμονίου τῷ τε δις ἐπὶ ἡ' ἀντὶ τοῦ ἐπὶ δ' κατὰ τὸν ἡγούμενον τόπον καὶ τῷ λείμματι πάλιν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ιε' κατὰ συναμφοτέρους τοὺς ἐπομένους λόγους. συνυποκείσθω δ' οὖν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ γένος διὰ τε τὸ πρόχειρον τῶν μεταβολῶν τῶν ἀπὸ τοῦ τονιαίου γένους ἐπὶ τὸ δι' αὐτοῦ μῖγμα καὶ διὰ <τὸ> τὸν τοῦ λείμματος λόγον ἔχειν τινὰ οἰκειότητα πρὸς τε τὸ διὰ τεσσάρων καὶ τὸν τόνον παρὰ τοὺς ἄλλους τῶν μὴ ἐπιμορίων, ἅτε κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπηκολουθηκότα τοῖς ἐμπίπτουσιν εἰς τὸν ἐπίτριτον δυσὶν ἐπογδόοις. ἔσται γὰρ πως καὶ τὸ λείμμα καθ' αὐτὸ καὶ διὰ συμφωνίας εἰλημμένον ὥσπερ καὶ ὁ τόνος, οὗτος μὲν ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τῶν πρώτων δύο συμφωνιῶν, ἐκεῖνο δὲ ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ διτόνου παρὰ τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν. ποιοῦσι μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ γένος ἀριθμοὶ πρῶτοι ὃ τε τῶν ρρβ' καὶ ὁ τῶν σις' καὶ ὁ τῶν σμγ' καὶ ὁ τῶν σνς'. κληθεῖν δ' ἂν εἰκότως καὶ αὐτὸ διτονιαῖον, ὅτι τοὺς ἡγουμένους δύο λόγους ἔχει τονιαίους. ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πῶς ἂν καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ληφθεῖεν οἱ τῶν συνήθων γενῶν λόγοι. ^[80]

C2 2 Περὶ χρήσεως τοῦ κανόνος παρὰ τὸ καλούμενον ὄργανον ἐλικῶνα. Περὶ τῶν ἐν ταῖς πρώταις συμφωνίαις εἰδῶν.

- C2 4 Περὶ συστήματος τελείου καὶ ὅτι μόνον τοιοῦτο τὸ δις διὰ πασῶν. Πῶς αἱ τῶν φθόγγων ὀνομασίαι πρὸς τε τὴν θέσιν ἐκλαμβάνονται καὶ τὴν δύναμιν.
- C2 6 Πῶς τὸ συνημμένον μέγεθος ἐκ τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων τελείου συστήματος ἔσχε δόξαν. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς καλουμένους τόνους μεταβολῶν.
- C2 8 Ὅτι τῷ διὰ πασῶν ὀρίζεσθαι δεῖ τοὺς ἄκρους τῶν τόνων. Ὅτι μόνους ἑπτὰ δεῖ τοὺς τόνους ὑποτίθεσθαι τοῖς εἵδεσι τοῦ διὰ πασῶν ἰσαρίθμους.
- C2 10 Πῶς ἂν ὑγιῶς λαμβάνοιντο τῶν τόνων αἱ ὑπεροχαί. Ὅτι οὐ δεῖ καθ' ἡμιτόνιον παραύξειν τοὺς τόνους.
- C2 12 Περὶ τῆς δυσχρηστίας τοῦ μονοχόρδου κανόνος. Περὶ ὧν Δίδυμος ὁ μουσικὸς ἔδοξε προσποιεῖν τῷ κανόνι.
- C2 14 Ἐκθεσις τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὴν τοῦ διὰ πασῶν κατατομὴν ἐπὶ τε τοῦ ἀμεταβόλου τόνου καὶ τῶν καθ' ἕκαστον γενῶν. Ἐκθεσις τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὰς ἐν τοῖς ἑπτὰ τόνοις τῶν συνήθων γενῶν κατατομὰς.
- C2 16 Περὶ τῶν ἐν λύρᾳ καὶ κιθάρᾳ μελωδουμένων. ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Πῶς ἂν καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ληφθεῖεν οἱ τῶν συνήθων γενῶν λόγοι.
- 2 1 Λάβοιμεν δ' ἂν καὶ καθ' ἕτερον τρόπον τὰς αὐτὰς συμμετρίας τῶν συνήθων καὶ εὐμεταχειρίστων ταῖς ἀκοαῖς γενῶν, οὐχ ὥσπερ νῦν ἀπὸ μόνου τοῦ εὐλόγου γεννῶντες αὐτῶν τὰς διαφοράς, ἔπειτα προσάγοντες διὰ τοῦ κανόνος ταῖς ἀπὸ τῶν φαινομένων μαρτυρίαις, ἀλλὰ ἀνάπαλιν πρότερον ἐκτιθέμενοι τὰς διὰ μόνης τῆς αἰσθήσεως συνισταμένας ἀρμογάς, ἔπειτα δεικνύντες ἀπ' αὐτῶν τοὺς ἀκολουθοῦς λόγους ταῖς καταλαμβανομέναις ἐφ' ἐκάστου γένους τῶν φθόγγων ἰσότησιν ἢ ὑπεροχαῖς. ὑποτιθέμεθα δὲ κἀνταῦθα μόνα τῶν παρὰ πᾶσιν ἀπλῶς ὠμολογημένων τὸ τὴν μὲν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν ἐπίτριτον περιέχειν λόγον, τὸν δὲ τόνον ἐπόγδοον. τῶν δὲ παρὰ τοῖς κιθαρῳδοῖς μελωδουμένων τετραχόρδων πεποιήσθω πρῶτον τὸ ἀπὸ νήτης μέχρι παραμέσης διὰ τεσσάρων τῶν καλουμένων τρόπων ὡς τὸ ΑΒΓΔ, τοῦ Α κατὰ τὴν νήτην τασσομένου. [Omitted graphic marker] λέγω ὅτι περιέχεται ὑπ' αὐτοῦ τὸ τοῦ ἐκτεθειμένου συντόνου χρώματος γένος, καὶ πρῶτον ὅτι ὁ μὲν τῶν ΑΒ λόγος ἐπὶ ζ' ἐστίν, ὁ δὲ τῶν ΒΔ ἐπὶ ζ'. ὁ γὰρ τῶν ΒΓ καὶ ΓΔ μετὰ ταῦτα δειχθήσονται. εὐρεθήσονται τοίνυν μείζον τόνου ποιοῦντες μέγεθος ἐκάτεροι οἱ τε ΑΒ καὶ ΒΔ, τουτέστι μείζονα τοῦ ἐπὶ ἡ' λόγου, καὶ ἔστιν ὁ τῶν ΑΔ ἐπὶ γ'. ἄλλοι τε δύο λόγοι μείζονες τοῦ ἐπὶ ἡ' τὸν ἐπὶ γ' οὐ συμπληροῦσιν εἰ μὴ ὁ ἐπὶ ζ' καὶ ὁ ἐπὶ ζ', ὥστε καὶ τῶν ΑΒ καὶ ΒΔ λόγων ὁ μὲν ἕτερος ἔσται ἐπὶ ζ', ὁ δὲ ἕτερος ἐπὶ ζ'. εἰλήφθω δὲ τῷ Β ἰσότονος ὁ Η καὶ πεποιήσθω ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὀξύτερον τετράχορδον ὅμοιον τῷ ΑΒΓΔ τὸ ΕφΖΗ. εὐρεθήσεται τοίνυν ὁ Α τοῦ ρ ὀξύτερος—ἰσότονοι δὲ οἱ ΒΗ— μείζων ἔστιν ἄρα καὶ ὁ τῶν ΑΒ λόγος τοῦ τῶν ρΗ, ἀλλ' ὁ τῶν ρΗ ὁ αὐτὸς ὑπόκειται τῷ τῶν ΒΔ. μείζων ἔστιν ἄρα καὶ ὁ τῶν ΑΒ λόγος τοῦ τῶν ΒΔ. ὁ μὲν τῶν ΑΒ ἄρα ἔσται ἐπὶ ζ', ὁ δὲ τῶν ΒΔ ἐπὶ ζ'. Πάλιν μένοντος τοῦ ΑΒΓΔ τετραχόρδου εἰλήφθω ἰσότονος τῷ Β ὁ ρ, καὶ ἐστῶτος αὐτοῦ πεποιήσθω τὸ ἀπὸ παραμέσης ἐπὶ χρωματικὸν [Omitted graphic marker] τῶν στερεῶν διὰ τεσσάρων, ὡς τὸ ΕφΖΗ, τοῦ Ε κατὰ τὴν παραμέσιν τασσομένου. λέγω ὅτι περιέχεται ὑπ' αὐτοῦ τὸ τοῦ τονιαίου διατόνου γένος, καὶ ὁ μὲν τῶν Εφ λόγος ἐπὶ ἡ' ἐστίν, ὁ δὲ τῶν ρΖ ἐπὶ ζ', ὁ δὲ τῶν ΖΗ ἐπὶ κζ'. οἱ τε γὰρ Εφ ποιήσουσιν ἀκριβῶς τόνον, τουτέστιν ἐπὶ ἡ' λόγον, καὶ ὁ Ζ ἰσότονος εὐρεθήσεται τῷ Δ, ὥστε καὶ τὸν ρΖ λόγον τὸν αὐτὸν εἶναι τῷ τῶν ΒΔ, τουτέστιν ἐπὶ ζ', καταλειφθήσεται τε ὁ τῶν ΖΗ λόγος ἐπὶ κζ', ὃς μετὰ τοῦ ἐπὶ ἡ' καὶ τοῦ ἐπὶ ζ' συμπληροῖ τὸν ἐπὶ γ'. Ἐξῆς πεποιήσθω τῶν καλουμένων ἰαστιασιολίων τὸ ἀπὸ τρίτης ἐπὶ διάτονον διὰ τεσσάρων, ὡς τὸ ΑΒΓΔ, τοῦ Α κατὰ τὴν τρίτην τασσομένου. λέγω ὅτι περιέχεται ὑπ' αὐτοῦ τὸ τοῦ διτονιαίου διατόνου γένος, καθ' ὃ τῶν μὲν ἡγουμένων λόγων ἐκάτερος ἐπὶ ἡ' ἦν, ὁ δὲ λοιπὸς ὁ τοῦ λείμματος. καὶ ἔστιν

αὐτόθεν δῆλον. οὕτω γὰρ ἀρμόζονται οἱ κιθαρωδοί, ὥστε τόνον ἀποτελεῖσθαι καὶ ὑπὸ τῶν AB καὶ ὑπὸ τῶν BG, τουτέστι τὸν ἐπὶ ἡ' λόγον, καὶ καταλείπεσθαι τοῖς ΓΔ τὸν τῶν σμγ' πρὸς τὰ σνζ', ὃς συμπληροῖ τοῖς δυσὶν ἐπὶ ἡ' τὸν ἐπὶ γ', ἐλάττων μὲν γινόμενος τοῦ ἐπὶ ιη', μείζων δὲ τοῦ ἐπὶ ιθ'. [Omitted graphic marker] Ἐὰν μέντοι τοῦ ἀκριβοῦς ἤθους ἐχόμενοι καὶ μὴ τοῦ προχείρου τῆς μεταβολῆς ποιῶμεν τὸ ἐκκείμενον τετράχορδον, οἱ μὲν BG πάλιν ἀποτελέσουσι τὸν τόνον καὶ τὸν ἐπὶ ἡ' λόγον, οἱ δὲ AB βραχεῖ τόνου ἔλαττον, ὥστε τὸν μὲν τούτου λόγον πίπτειν κατὰ τὸν μείζονα τῶν ἐλαττόνων τοῦ ἐπὶ ἡ', τουτέστι τὸν ἐπὶ θ', τὸν δὲ τῶν ΓΔ κατὰ τὸν ἐπὶ ιε', ὃς συμπληροῖ ἅμα τῷ τε ἐπὶ θ' καὶ τῷ ἐπὶ ἡ' τὸν ἐπὶ γ', καὶ συνίστασθαι τὸ τοῦ συντόνου διατόνου γένος. ^[45]

2 1 (50) Πάλιν μένοντος τοῦ ABΓΔ διὰ τεσσάρων—λέγω δὲ κατὰ τὴν διτονιαίαν ἀρμογὴν—πεποιήσθω ἰσοτόνος τῷ Δ ὁ Η, καὶ ἡρμόσθω ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ τὸ ἀπὸ μέσης ἐπὶ ὑπάτην ἐν ταῖς παρυπάταις διὰ τεσσάρων, ὡς τὸ ΕφΖΗ, τοῦ Ζ ποιούντος τὴν παρυπάτην. φημὶ ὅτι περιέχεται [Omitted graphic marker] ὑπ' αὐτοῦ τὸ τοῦ μαλακοῦ διατόνου γένος, καθ' ὃ τὸν μὲν ἡγούμενον λόγον εὐρήκειμεν ἐπὶ ζ', τὸν δὲ μέσον ἐπὶ θ', τὸν δὲ λοιπὸν ἐπὶ κ'. ὅτι μὲν οὖν ὁ τῶν Εφ λόγος ἐπὶ ζ' ἐστίν, δέδεικται ἐπὶ τῶν στερεῶν· οὐδὲ εἷς γὰρ αὐτῶν ἐνταῦθα κεκίνηται. δεικτέον δ' ὅτι καὶ ὁ μὲν τῶν fZ γίνεται ἐπὶ θ', ὁ δὲ τῶν ΖΗ ἐπὶ κ'. εὐρεθήσεται μὲν τοίνυν ὁ Γ τοῦ Ζ βραχεῖ ὀξύτερος, ὥστε ἐλάττονα εἶναι τὸν τῶν ΖΗ λόγον τοῦ τῶν ΓΔ, τουτέστι τοῦ ἐπὶ ιη'. ποιήσουσι δὲ οἱ fZ ἔλαττον τόνου, ὥστε καὶ τὸν τῶν fZ λόγον ἐλάττονα εἶναι ἐπὶ ἡ', καὶ ἔστιν ὁ τῶν fH λόγος ἐπὶ ζ', ἐπεὶ καὶ ὁ τῶν Εφ ἐπὶ ζ'. καὶ οὐ πληροῦσιν ἄλλοι δύο λόγοι τὸν ἐπὶ ζ', ὧν ὁ μὲν ἐλάττων ἐστὶν ἐπὶ ἡ', ὁ δὲ ἐλάττων ἐπὶ ιη', εἰ μὴ ὅ τε ἐπὶ θ' καὶ ὁ ἐπὶ κ'. ἔστι δὲ τοῦ ἐπὶ ιη' ἐλάττων ὁ τῶν ΖΗ λόγος. οὗτος μὲν ἄρα ἔσται ἐπὶ κ', ὁ δὲ τῶν fZ ἐπὶ θ'. λοιπὸν δὲ μένοντος τοῦ ΕφΖΗ τετραχόρδου πεποιήσθω ἰσοτόνος τῷ Ζ ὁ Γ, καὶ ἐστῶτος αὐτοῦ ἡρμόσθω τὸ ABΓΔ διὰ τεσσάρων τοῦ ἐξαρχῆς χρωματικοῦ, τοῦ Α πάλιν κατὰ τὸν ὀξύτατον τασσομένου, ὥστε τὸν τῶν ΒΔ λόγον εἶναι ἐπὶ ζ'. δεικτέον ὅτι καὶ ὁ μὲν τῶν BG λόγος [Omitted graphic marker] ἔσται ἐπὶ ια', ὁ δὲ τῶν ΓΔ ἐπὶ κα'. εὐρεθήσεται τοίνυν ὁ μὲν Δ τοῦ Η βραχεῖ ὀξύτερος, ὥστε ἐλάττονα εἶναι τὸν τῶν ΓΔ λόγον τοῦ τῶν ΖΗ, τουτέστι τοῦ ἐπὶ κ', ὁ δὲ Β τοῦ f βαρύτερος αἰσθητῶς, ὥστε ἐλάττονα εἶναι καὶ τὸν τῶν BG λόγον τοῦ τῶν fZ, τουτέστι τοῦ ἐπὶ θ'. οὐδένες δὲ λόγοι πάλιν συμπληροῦσι τὸν ἐπὶ ζ', ὧν ὁ μὲν ἐλάττων ἐστὶν ἐπὶ θ', ὁ δὲ ἐλάττων ἐπὶ κ', εἰ μὴ ὅ τε ἐπὶ ια' καὶ ὁ ἐπὶ κα', καὶ ἔστι τοῦ ἐπὶ κ' ἐλάττων ὁ τῶν ΓΔ λόγος, ὥστε οὗτος μὲν ἔσται ἐπὶ κα', λοιπὸς δὲ ὁ τῶν BG ἐπὶ ια'. ἄπερ προύκειτο δεῖξαι. Περὶ χρήσεως τοῦ κανόνος παρὰ τὸ καλούμενον ὄργανον ἐλικῶνα. ^[80]

2 2 Αἱ μὲν οὖν περὶ τὰ γένη τῶν τετραχόρδων διαφοραὶ κατὰ τούτους ἡμῖν συνεστάθησαν τοὺς τρόπους διὰ τῆς τῶν ἀνισοτόνων φθόγγων ἀνακρίσεως καὶ παραβολῆς. γίνοιτο δ' ἂν ἡ κατὰ τὸν ὀκτάχορδον κανόνα τοῦ διὰ πασῶν χρήσις καὶ καθ' ἕτερον τρόπον παρὰ τὸ καλούμενον ὄργανον ἐλικῶνα, πεποιημένον τοῖς ἀπὸ τῶν μαθημάτων εἰς τὴν ἔνδειξιν τῶν ἐν ταῖς συμφωνίαις λόγων οὕτωςί πως. ἐκτίθενται τετράγωνον [Omitted graphic marker] ὡς τὸ ABΓΔ καὶ διελόντες δίσχα τὰς AB καὶ ΒΔ κατὰ τὰ Ε καὶ Ζ ἐπιζευγνύουσι μὲν τὰς AZ καὶ BHΓ, διάγουσι δὲ παρὰ τὴν ΑΓ διὰ μὲν τοῦ Ε τὴν ΕΘΚ, διὰ δὲ τοῦ Η τὴν ΛΗΜ. αὐτόθεν μὲν οὖν ἡ ΑΓ ἐκατέρας τῶν ΒΖ καὶ ΖΔ ὑπόκειται διπλασία καὶ ἔτι τούτων ἐκατέρα τῆς ΕΘ, ἐπεὶ καὶ ἡ AB τῆς ΑΕ, ὥστε καὶ τὴν ΑΓ τῆς μὲν ΕΘ τετραπλασίαν εἶναι, λοιπῆς δὲ τῆς ΘΚ ἐπίτριτον. δείκνυται δὲ ὅτι καὶ ἡ ΜΗ τῆς ΗΛ διπλασία ἐστίν, ἐπειδὴ περ, ὡς μὲν ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΜ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΗΜ, ὡς δὲ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΛ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΛΗ· καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΗΜ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΛΗ, καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΒΖ, οὕτως ἡ ΜΗ πρὸς τὴν ΛΗ. γίνεται ἄρα ἡ ΑΓ καὶ τῆς μὲν ΗΜ ἡμιολία, τῆς δὲ ΗΛ τριπλασία, ὥστε διαταθεισῶν χορδῶν τεσσάρων ἰσοτόνων κατὰ τὰς αὐτὰς θέσεις τὰς τῶν ΑΓ καὶ ΕΚ καὶ ΛΜ καὶ ΒΔ εὐθειῶν, καὶ ὑπαχθέντος αὐταῖς

κανονίου κατὰ τὴν τῆς ΑΘΗΖ θέσιν, ἐφαρμοσθέντων τε ἀριθμῶν τῇ μὲν ΑΓ τοῦ τῶν ιβ', τῇ δὲ ΘΚ τοῦ τῶν θ', τῇ δὲ ΗΜ τοῦ τῶν η', ἐκατέρᾳ δὲ τῶν ΒΖ καὶ ΖΔ τοῦ τῶν ζ', καὶ πάλιν τῇ μὲν ΛΗ τοῦ τῶν δ', τῇ δὲ ΕΘ τοῦ τῶν γ', ἀποτελεῖσθαι πάσας τὰς συμφωνίας καὶ τὸν τόνον, τῆς μὲν διὰ τεσσάρων καὶ κατὰ τὸν ἐπὶ γ' λόγον συνισταμένης ὑπὸ τε τῶν ΑΓ καὶ ΘΚ καὶ ὑπὸ τῶν ΗΜ καὶ ΖΔ καὶ ὑπὸ τῶν ΛΗ καὶ ΕΘ, τῆς δὲ διὰ πέντε καὶ ἐν τῷ ἡμιολίῳ λόγῳ ὑπὸ τε τῶν ΑΓ καὶ ΗΜ καὶ ὑπὸ τῶν ΘΚ καὶ ΖΔ καὶ ὑπὸ τῶν ΒΖ καὶ ΛΗ, τῆς δὲ διὰ πασῶν καὶ κατὰ τὸν διπλάσιον λόγον ὑπὸ τε τῶν ΑΓ καὶ ΖΔ καὶ ὑπὸ τῶν ΗΜ καὶ ΛΗ καὶ ὑπὸ τῶν ΒΖ καὶ ΕΘ, τῆς δὲ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων ἐν τῷ τῶν η' πρὸς τὰ γ' λόγῳ ὑπὸ τῶν ΗΜ καὶ ΕΘ, τῆς δὲ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε καὶ κατὰ τὸν τριπλάσιον λόγον ὑπὸ τῶν ΑΓ καὶ ΛΗ, τῆς δὲ δις διὰ πασῶν καὶ κατὰ τὸν τετραπλάσιον λόγον ὑπὸ τῶν ΑΓ καὶ ΕΘ, καὶ ἔτι τοῦ τόνου κατὰ τὸν ἐπὶ η' λόγον ὑπὸ τῶν ΘΚ καὶ ΗΜ. Παρὰ δὴ τοῦτο τὸ ὄργανον ἐὰν ἐκθώμεθα παραλληλόγραμμοι ἀπλῶς [Omitted graphic marker] ὡς τὸ ΑΒΓΔ καὶ νοήσωμεν τὰς μὲν ΑΒ καὶ ΓΔ κατὰ τὰ ἀποψάσματα τῶν χορδῶν, τὰς δὲ ΑΓ καὶ ΒΔ κατὰ τοὺς ἄκρους φθόγγους τοῦ διὰ πασῶν, ἔπειτα προσεκβαλόντες τῇ ΓΔ ἴσην τὴν ΔΕ κατατέμωμεν ἀντὶ τῶν κανονίων τὴν ΓΔ πλευρὰν τοῖς οἰκείοις τῶν γενῶν λόγοις, ἐπὶ τοῦ Ε τὸ ὀξὺ πέρας ὑποτιθέμενοι, καὶ διὰ τῶν γινομένων ἐπ' αὐτῆς τομῶν τείνωμεν τὰς χορδὰς παραλλήλους τε τῇ ΑΓ καὶ ἰσοτόνους ἀλλήλαις, καὶ τούτου γενομένου τὸν κοινὸν ἐσόμενον ὑπαγωγέα τῶν χορδῶν ὑποβάλωμεν αὐταῖς κατὰ τὴν ὑποzeugνῦσαν τὰ ΑΕ σημεῖα θέσιν ὡς τὸν ΑΖΕ, ποιήσομεν πάντα μήκη τῶν χορδῶν ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, ὥστε ἐπιδέχεσθαι τὴν τῶν ἐφηρμοσμένων τοῖς γένεσι λόγων ἀνάκρισιν. ἐπειδήπερ, ὡς αἱ ἀπὸ τοῦ Ε λαμβανόμεναι κατὰ τὴν ΓΔ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν, οὕτω καὶ αἱ διὰ τῶν περάτων αὐτῶν ἀναγόμεναι παρὰ τὴν ΑΓ μέχρι τῆς ΑΖ ἔξουσι πρὸς ἀλλήλας, οἷον ὡς ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΔΖ· διόπερ αὗται μὲν ποιήσουσι τὸ διὰ πασῶν, ὅτι διπλάσιος αὐτῶν ὁ λόγος. ^[45]

2 2 (50) Ἐὰν δὲ ἀπολαβόντες πάλιν ἀπὸ τῆς ΓΔ τὴν μὲν ΓΗ κατὰ τὸ τέταρτον μέρος τῆς ΕΓ, τὴν δὲ ΓΘ κατὰ τὸ τρίτον τῆς αὐτῆς, ἀναστήσωμεν καὶ διὰ τῶν Η καὶ Θ χορδὰς, ὡς τὰς ΗΚΛ καὶ ΘΜΝ ταῖς πρώταις ἰσοτόνους, ὥστε καὶ τὴν τε ΑΓ τῆς μὲν ΗΚ γίνεσθαι ἐπίτριτον, τῆς δὲ ΘΜ ἡμιολίαν καὶ πάλιν τῆς ΔΖ τὴν μὲν ΘΜ ἐπίτριτον, τὴν δὲ ΗΚ ἡμιολίαν καὶ ἔτι τὴν ΗΚ τῆς ΘΜ ἐπὶ η', ποιούσι καὶ αὗται πρὸς ἀλλήλας τὰς ἀκολουθούς τοῖς λόγοις συμφωνίας, τοῦ παραπλησίου παρακολουθήσοντος καὶ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τοῖν τετραχόρδοις λαμβανομένων τμημάτων ἐν τοῖς οἰκείοις τῶν ἀνακρινόμενων λόγοις. ἔχει δ' ὁ μὲν πρῶτος τρόπος παρὰ τοῦτον προχειρότερον τὸ μὴ δεῖν κινεῖν τὰς ἀπ' ἀλλήλων διαστάσεις τῶν χορδῶν, οὗτος δὲ παρ' ἐκεῖνον τὸ τε κοινὸν ἔχειν ὑπαγωγέα καὶ ἓνα καὶ κατὰ μίαν θέσιν καὶ ἔτι τὸ δύνασθαι καταβιβαζόμενον αὐτὸν διὰ τοῦ Ε, ὡς ἐπὶ τὴν ΕΘΕ θέσιν ὀξύτερον ποιεῖν ὄλον τὸν τόνον, μενούσης τῆς κατὰ γένος ιδιότητος. ἐπεὶ καὶ ὡς ἡ ΓΑ φέρε εἰπεῖν πρὸς τὴν ΖΟΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΟΔ, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. πάλιν τ' αὖ κατασκελέστερον ὁ μὲν πρότερος ἔχει τρόπος παρὰ τοῦτον τὸ πλεονα δεῖν κινεῖν ὑπαγωγίδια καθ' ἑκάστην ἀρμογήν, οὗτος δὲ παρ' ἐκεῖνον τὸ τὰς χορδὰς ὅλως παραφέρειν, καὶ μηκέτι κατ' ἴσας αὐτῶν διαστάσεις, ἀλλὰ πολλαχῇ μακρῶ διαφερούσας συντελεῖσθαι τὰς τῶν ἐπιψαύσεων μεταβάσεις. Περὶ τῶν ἐν ταῖς πρώταις συμφωνίαις εἰδῶν.

[70]

2 3 Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς συμφωνίας καὶ τὰς ἐμμελείας τῶν κατὰ τὸ ἀπόψαλμα κειμένων φθόγγων θεωρούμενα μέχρι τοσούτων ἡμῖν ὑποτετυπώσθω, συνεκλαμβανομένων τοῖς συμφώνοις καὶ τῶν ὁμοφωνιῶν. συνεχοῦς δὲ τούτοις ὄντος τοῦ περὶ τῶν συστημάτων λόγου, προδιοριστέον τὰς κατὰ τὸ καλούμενον εἶδος τῶν πρώτων συμφωνιῶν διαφορὰς ἐχούσας οὕτως. εἶδος μὲν τοῖνυν ἐστὶ ποιά θέσις τῶν καθ' ἑκάστον γένος ἰδιαζόντων ἐν τοῖς οἰκείοις ὅροις λόγων. εἶεν δ' ἂν οὗτοι τοῦ μὲν διὰ πέντε καὶ τοῦ διὰ πασῶν οἱ τονιαῖοι καὶ διαζευκτικοί, τοῦ δὲ διὰ τεσσάρων οἱ τῶν ἡγουμένων δύο φθόγγων, οἵτινες ποιούσι τὰς ἐπὶ τὸ μαλακώτερον ἢ τὸ συντονώτερον

παραλλαγῆς. πρῶτον μὲν οὖν καλοῦμεν εἶδος κοινῶς, ὅταν ὁ ἰδιάζων λόγος τὸν ἡγούμενον ἐπέχη τόπον, ὅτι καὶ τὸ ἡγούμενον πρῶτον, δεύτερον δέ, ὅταν τὸν δεύτερον ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου, καὶ τρίτον, ὅταν τὸν τρίτον καὶ κατὰ τὸ ἐξῆς οὕτως. διὸ καὶ τοσαῦτα ἐστὶν εἶδη καθ' ἕκαστον, ὅσοι καὶ τόποι τῶν λόγων, τοῦ μὲν διὰ τεσσάρων τρία, τοῦ δὲ διὰ πέντε τέσσαρα, τοῦ δὲ διὰ πασῶν ἑπτὰ. καὶ δὴ συμβέβηκε τοῦ μὲν διὰ τεσσάρων ἐν εἶδος μόνον, τὸ πρῶτον, ὑφ' ἐστῶτων περιέχεσθαι φθόγγων, τοῦ δὲ διὰ πέντε δύο μόνον, τό τε πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον, τοῦ δὲ διὰ πασῶν τρία μόνον, τό τε πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον καὶ τὸ ἕβδομον. ἐὰν γὰρ ἐκθώμεθα διὰ τεσσάρων τὸ ΑΒΓΔ, τοῦ Α κατὰ τὸν ὀξύτατον φθόγγον νοουμένου, καὶ τούτῳ συνάψωμεν ἕτερον ἐπὶ τὸ βαρὺ διὰ τεσσάρων ὁμοίως ἔχον τὸ ΔΕΖΗ καὶ τούτῳ τόνον ὁμοίως τὸν ΗΘ καὶ πάλιν αὖ τούτῳ μὲν διὰ τεσσάρων τὸ ΘΚΛΜ, τούτῳ δὲ ἕτερον διὰ τεσσάρων τὸ ΜΝΞΟ, ἐστῶτες μὲν ἔσονται τῶν φθόγγων οἱ Α καὶ Δ καὶ Η καὶ Θ καὶ Μ καὶ Ο, τοῦ δὲ διὰ τεσσάρων πρῶτον μὲν εἶδος τὸ ΜΟ, δεύτερον δὲ τὸ ΛΞ, τρίτον δὲ τὸ ΚΝ, καὶ μόνον ὑφ' ἐστῶτων φθόγγων δηλονότι περιεχόμενον τὸ ΜΟ καὶ πρῶτον. τοῦ δὲ διὰ πέντε πρῶτον μὲν εἶδος ἔσται τὸ ΗΜ, δεύτερον δὲ τὸ ΖΛ, τρίτον δὲ τὸ ΕΚ, τέταρτον δὲ τὸ ΔΘ, καὶ μόνον δηλονότι τούτων ὑφ' ἐστῶτων φθόγγων περιεχόμενα τό τε ΗΜ πρῶτον καὶ τὸ ΔΘ τέταρτον. καὶ τοῦ διὰ πασῶν πρῶτον μὲν εἶδος ἔσται τὸ ΗΟ, δεύτερον δὲ τὸ ΖΞ, τρίτον δὲ τὸ ΕΝ, τέταρτον δὲ τὸ ΔΜ, πέμπτον δὲ τὸ ΓΛ, ἕκτον δὲ τὸ ΒΚ, ἕβδομον δὲ τὸ ΑΘ, μόνον δὲ καὶ τούτων πάλιν ὑφ' ἐστῶτων φθόγγων περιεχόμενα τό τε ΗΟ πρῶτον καὶ τὸ ΔΜ τέταρτον καὶ τὸ ΑΘ ἕβδομον. [Omitted graphic marker] Περὶ συστήματος τελείου καὶ ὅτι μόνον τοιοῦτο τὸ δις διὰ πασῶν. ^[35]

- 2 4 Τούτων δὴ προεκτεθειμένων σύστημα μὲν ἀπλῶς καλεῖται τὸ συγκείμενον μέγεθος ἐκ συμφωνιῶν, καθάπερ συμφωνία τὸ συγκείμενον μέγεθος ἐξ ἑμμελιῶν, καὶ ἔστιν ὥστε συμφωνία συμφωνιῶν τὸ σύστημα. τέλειον δὲ σύστημα λέγεται τὸ περιέχον πάσας τὰς συμφωνίας μετὰ τῶν καθ' ἑκάστην εἰδῶν, ὅτι καὶ τέλειόν ἐστι καθόλου τὸ τὰ αὐτοῦ μέρη πάντα περιέχον. κατὰ μὲν οὖν τὸν πρῶτον ὅρον γίνεται σύστημα καὶ τὸ διὰ πασῶν—ἐδόκει γοῦν αὐταρκες εἶναι τοῦτο τοῖς παλαιοῖς—καὶ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων, καὶ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε, καὶ τὸ δις διὰ πασῶν. ἕκαστον γὰρ αὐτῶν ὑπὸ συμφωνιῶν περιέχεται δύο ἢ πλείονων. κατὰ δὲ τὸν δεύτερον μόνον ἂν εἴη τέλειον σύστημα τὸ δις διὰ πασῶν· μόνῳ γὰρ ἔνεστιν αὐτῷ τὰ σύμφωνα πάντα μετὰ τῶν ἐκκειμένων εἰδῶν. καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ αὐτὸ πλεόν οὐδὲν ἂν ἔχοι τῶν ἐν ἐκείνῳ δυνάμει λαμβανομένων, τὰ δ' ὑπ' αὐτὸ λείποιτ' ἂν τις τῶν ἐν ἐκείνῳ, ὅθεν τὸ συντιθέμενον ἐκ τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων σύστημα τέλειον οὐ καλῶς ἔχει καλεῖν. τὰ μὲν γὰρ ἑπτὰ εἶδη τοῦ διὰ πασῶν οὐδέποτε περιέξει, τὰ δὲ τέσσαρα τοῦ διὰ πέντε οὐ πάντοτε, ἀλλ' ὅταν μὲν οὕτως ἔχη θέσεως, ὥστε τὸν τόνον διαζευγνύειν τὰ συνημμένα δύο τετράχορδα τοῦ ενός, τὰ μὲν τέσσαρα εἶδη τοῦ διὰ πέντε περιέξει, τῶν δὲ τοῦ διὰ πασῶν ἑπτὰ μόνον τέσσαρα πάλιν, τὰ ἀφ' ὁποτέρου τῶν ἄκρων, ὅταν δ' οὕτως ἔχη θέσεως, ὥστε τὸν τόνον ἐπὶ τὸ πέρας εἶναι. καὶ τὰ τρία τετράχορδα συνημμένα ἐν μόνον εἶδος περιέξει καὶ τοῦ διὰ πέντε καὶ τοῦ διὰ πασῶν, ἢ τὸ πρῶτον ἢ τὸ ἔσχατον ἀμφοτέρων, ὡς ἐξέσται σκοπεῖν ἀπὸ τῆς προκειμένης κατα[Omitted graphic marker] γραφῆς ἐπισυνάπτουσιν αὐτῇ καθ' ἑκάτερον τῶν περάτων ἐν ὁμοίως ἔχον τετράχορδον. ἐπὶ δὲ γε τοῦ δις διὰ πασῶν, ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔχοντα τὰ δύο διὰ πασῶν συνίσταται, κατὰ πᾶσαν ἡντινοῦν τῶν διαζεύξεων ἀρχὴν τὰ τε τοῦ διὰ πασῶν εἶδη πάντα καὶ ἔτι τὰ τε τοῦ διὰ πέντε καὶ τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων εὐρήσομεν περιειλημμένα καὶ πλεόν οὐδὲν ἐν ταῖς τοῦ δις διὰ πασῶν ὑπερβολαῖς. Πῶς αἱ τῶν φθόγγων ὀνομασίαι πρὸς τὴν θέσιν ἐκλαμβάνονται καὶ τὴν δύνανται. ^[30]

- 2 5 Πόθεν μὲν οὖν τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων σύστημα παρέζευκται τῷ δις διὰ πασῶν ἐν τοῖς ἐξῆς ἡμῖν ὑπ' ὅψιν ἔσται. τοὺς δὲ τοῦ τῷ ὄντι τελείου καὶ δις διὰ πασῶν φθόγγους—πεντεκαίδεκα συνισταμένους διὰ τὸ κοινὸν ἓνα γίνεσθαι τοῦ τε βαρυτέρου καὶ τοῦ ὀξυτέρου

διὰ πασῶν καὶ μέσον πάντων—ποτέ μὲν παρ’ αὐτὴν τὴν θέσιν, τὸ ὀξύτερον ἀπλῶς ἢ βαρύτερον, ὀνομάζομεν μέσῃ μὲν τὸν εἰρημένον κοινὸν τῶν δύο διὰ πασῶν, προσλαμβανόμενον δὲ τὸν βαρύτερον καὶ νήτην ὑπερβολαίων τὸν ὀξύτατον, εἴτα τοὺς μὲν μετὰ τὸν προσλαμβανόμενον ἐπὶ τὸ ὀξύ μέχρι τῆς μέσης ὑπάτην ὑπάτων καὶ παρυπάτην ὑπάτων καὶ λιχανὸν ὑπάτων καὶ ὑπάτην μέσων καὶ παρυπάτην μέσων καὶ λιχανὸν μέσων, τοὺς δὲ μετὰ τὴν μέσῃ ὁμοίως μέχρι τῆς νήτης τῶν ὑπερβολαίων παραμέσῃ καὶ τρίτῃ διεzeugμένων καὶ παρανήτῃ διεzeugμένων καὶ νήτῃ διεzeugμένων καὶ τρίτῃ ὑπερβολαίων καὶ παρανήτῃ ὑπερβολαίων, ποτέ δὲ παρὰ τὴν δύναμιν αὐτὴν, τὸ πρὸς τι πῶς ἔχον, ὥς δὴ πρότερον ἐφαρμόσαντες ταῖς θέσεσι τὰς κατὰ τὸ καλούμενον ἀμετάβολον σύστημα δυνάμεις τοῦ δις διὰ πασῶν, ἵνα κοινὰς ἐπ’ αὐτοῦ ποιησάμενοι τὰς κατηγορίας τῶν τε θέσεων καὶ τῶν δυνάμεων μεταλαμβάνωμεν αὐτὰς ἐπὶ τῶν ἄλλων. τὸν γὰρ ἕτερον τῶν ἐν τῷ δις διὰ πασῶν δύο τόνων ἀπὸ τῆς τῇ θέσει μέσης ἐκλαβόντες καὶ παραθέντες αὐτῷ καθ’ ἑκάτερον μέρος δύο τετραχόρδα συνημμένα τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τεσσάρων, εἴτα τὸν ἕτερον τόνον τῷ λοιπῷ καὶ βαρυτάτῳ τῶν διαστημάτων ἀποδόντες, μέσῃ μὲν τῇ δυνάμει καλοῦμεν ἀπὸ τῆς τότε καταστάσεως τὸν βαρύτερον τῆς ὀξυτέρας διαζεύξεως, καὶ παραμέσῃ τὸν ὀξύτερον, προσλαμβανόμενον δὲ καὶ νήτην ὑπερβολαίων τὸν βαρύτερον τῆς βαρυτέρας διαζεύξεως, καὶ ὑπάτην ὑπάτων τὸν ὀξύτερον· εἴτα μέσων μὲν ὑπάτην τὸν κοινὸν τῶν συνημμένων δύο βαρυτέρων τετραχόρδων μετὰ τὴν βαρυτέραν διάζευξιν, νήτην δὲ διεzeugμένων τὸν κοινὸν τῶν συνημμένων δύο <ὀξυτέρων> τετραχόρδων μετὰ τὴν ὀξυτέραν διάζευξιν, καὶ ἄλιν παρυπάτην μὲν ὑπάτων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ μετὰ τὴν βαρυτέραν διάζευξιν τετραχόρδου, καὶ λιχανὸν ὑπάτων τὸν τρίτον, παρυπάτην δὲ μέσων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ πρὸ τῆς ὀξυτέρας διαζεύξεως τετραχόρδου, καὶ λιχανὸν μέσων τὸν τρίτον· εἴτα τρίτῃ μὲν διεzeugμένων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ μετὰ τὴν ὀξυτέραν διάζευξιν τετραχόρδου, καὶ παρανήτῃ διεzeugμένων τὸν τρίτον, τρίτῃ δὲ ὑπερβολαίων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ πρὸ τῆς βαρυτέρας διαζεύξεως τετραχόρδου, καὶ παρανήτῃ ὑπερβολαίων τὸν τρίτον. καὶ δὴ κατὰ ταύτας τὰς ὀνομασίας, τουτέστι τὰς τῶν δυνάμεων, μόνως ἂν καλοῖντο κυρίως τῶν φθόγγων ἐστῶτες μὲν ἐν ταῖς τῶν γενῶν μεταβολαῖς προσλαμβανόμενος καὶ ὑπάτη ὑπάτων καὶ ὑπάτη μέσων καὶ μέση καὶ παραμέση καὶ νήτη διεzeugμένων καὶ νήτῃ ὑπερβολαίων, μία τις οὕσα καὶ ἡ αὐτὴ τῷ προσλαμβανομένῳ, κινούμενοι δὲ οἱ λοιποί. μεταβιβαζομένων γὰρ τῇ θέσει τῶν δυνάμεων οὐκέτι τοῖς αὐτοῖς τόποις ἐφαρμόζουσιν οἱ τῶν ἐστῶτων ἢ κινουμένων ὅροι. δῆλον δ’ ὅτι καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἶδος τοῦ διὰ πασῶν ἐν τῷ προκειμένῳ συστήματι, καλούμεν δ’ ἀμεταβόλῳ, διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν περιέχουσιν ἢ τε παραμέση καὶ ἡ ὑπάτη τῶν ὑπάτων, τὸ δὲ δεύτερον ἢ τε τρίτῃ τῶν διεzeugμένων καὶ ἡ παρυπάτη τῶν ὑπάτων, τὸ δὲ τρίτον ἢ τε παρανήτῃ τῶν διεzeugμένων καὶ ἡ λιχανὸς τῶν ὑπάτων, τὸ δὲ τέταρτον ἢ τε νήτῃ τῶν διεzeugμένων καὶ ἡ ὑπάτη τῶν μέσων, τὸ δὲ πέμπτον ἢ τε τρίτῃ τῶν ὑπερβολαίων καὶ ἡ παρυπάτη τῶν μέσων, τὸ δὲ ἕκτον ἢ τε παρανήτῃ τῶν ὑπερβολαίων καὶ ἡ λιχανὸς τῶν μέσων, τὸ δὲ ἕβδομον ἢ τε νήτῃ τῶν ὑπερβολαίων ἢ ὁ προσλαμβανόμενος καὶ ἡ μέση· ὥς ἔχουσι τοῦ προχείρου τῆς ἐπιβολῆς ἕνεκεν αἱ ὑποκείμεναι τοῦ ἀμεταβόλου συστήματος παρασημειώσεις. ^[55]

- 2 6 Πῶς τὸ συνημμένον μέγεθος ἐκ τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων τελείου συστήματος ἔσχε δόξαν. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ σύστημα λέγεται καὶ διεzeugμένον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ λαμβανομένου κατὰ τὸ συντιθέμενον μέγεθος ἐκ τοῦ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων, ὃ καλεῖται συνημμένον ἕνεκεν τοῦ συνημμένον ἔχειν ἀντὶ τῆς διαζεύξεως τῇ μέσῃ τετραχόρδον ἕτερον ἐπὶ τὸ ὀξύ, προσαγορευόμενον καὶ αὐτὸ συνημμένον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, ὥσπερ καὶ τὸ διεzeugμένον, ἐφ’ οὗ ἄλιν τρίτῃ μὲν συνημμένων τὸν μετὰ τὴν μέσῃ φθόγγον, παρανήτῃ

δὲ συνημμένων τὸν ἐξῆς καὶ τὸν ἡγούμενον τοῦ τετραχόρδου καὶ ἐστῶτα νήτην συνημμένων. ἔοικε μέντοι τὸ τοιοῦτο σύστημα παραπεποιῆσθαι τοῖς παλαιοῖς πρὸς ἕτερον εἶδος μεταβολῆς, ὥσανεὶ μεταβολικόν τι παρ' ἐκεῖνο ἀμετάβολον. οὐδὲ γὰρ τῷ κατὰ γένος μὴ μεταβάλλειν λέγεται τοιοῦτον, ὃ ποτέ γε κοινόν ἐστι πάντων τῶν γενῶν, ἀλλὰ τῷ κατὰ τὴν τοῦ τόνου δύναμιν. [Omitted graphic marker] Εἰσὶ δὲ καὶ παρὰ τὸν οὕτω λεγόμενον τόνον μεταβολῶν δύο πρῶται διαφοραί, μία μὲν καθ' ἣν ὅλον τὸ μέλος ὀξυτέρᾳ τάσει διεξιέμεν ἢ πάλιν βαρυτέρᾳ, τηροῦντες τὸ διὰ παντὸς τοῦ εἶδους ἀκόλουθον, δευτέρα δὲ καθ' ἣν οὐχ ὅλον τὸ μέλος ἐξαλλάσσεται τῇ τάσει, μέρος δέ τι παρὰ τὴν ἐξαρχῆς ἀκολουθίαν. διὸ καὶ καλοῖτ' ἂν αὕτη τοῦ μέλους μᾶλλον ἢ τοῦ τόνου μεταβολή. κατ' ἐκείνην μὲν γὰρ οὐκ ἀλλάσσεται τὸ μέλος ἀλλ' ὁ δι' ὅλου τόνος, κατὰ ταύτην δὲ τὸ μὲν μέλος ἐκτρέπεται τῆς οἰκείας τάξεως, ἡ δὲ τάσις οὐχ ὡς τάσις ἀλλ' ὡς ἕνεκα τοῦ μέλους, ὅθεν ἐκείνη μὲν οὐκ ἐμποιεῖ ταῖς αἰσθήσεσι φαντασίαν ἑτερότητος τῆς κατὰ τὴν δύναμιν, ὅφ' ἥς κινεῖται τὸ ἦθος, ἀλλὰ μόνως τῆς κατὰ τὸ ὀξύτερον ἢ βαρύτερον. αὕτη δὲ ὥσπερ ἐκπίπτειν αὐτὴν ποιεῖ τοῦ συνήθους καὶ προσδοκωμένου μέλους, ὅταν ἐπὶ πλέον μὲν συνείρηται τὸ ἀκόλουθον, μεταβαίνει δὲ πρὸς ἕτερον εἶδος ἥτοι κατὰ γένος ἢ κατὰ τὴν τάσιν, οἷον ὅταν ἀπὸ διατονικοῦ συνεχοῦς ἀποκλίνειται πρὸς τὸ γένος ἐπὶ χρωματικόν, ἢ ὅταν ἀπὸ μέλους ἐπὶ τοὺς διὰ πέντε συμφῶνους εἰωθότος ποιεῖσθαι τὰς μεταβάσεις ἐπὶ τοὺς διὰ τεσσάρων γένητάς τις ἐκτροπή, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐκκειμένων συστημάτων. ἀναβαῖνον γὰρ τὸ μέλος ἐπὶ τὴν μέσσην, ὅταν μὴ ὡς ἔθος εἶχεν ἐπὶ τῶν διεζευγμένων τετράχορδον ἔλθῃ κατὰ τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν τῶ τῶν μέσων, ἀλλὰ περισπασθὲν ὥσπερ συναιρεθῇ πρὸς τὸ συνημμένον τῇ μέσῃ τετράχορδον, ὥστε ἀντὶ τοῦ διὰ πέντε τὸ διὰ τεσσάρων ποιῆσαι πρὸς τοὺς πρὸ τῆς μέσης φθόγγους, ἐξαλλαγή γίνεται καὶ πλάνη ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ γενομένου παρὰ τὸ προσδοκηθέν, καὶ πρόσφορος μὲν, ὅταν σύμμετρος ἢ συναίρεσις καὶ ἐμμελής, ἀπρόσφορος δέ, ὅταν τούναντίον. διὸ καλλίστη καὶ μία δυνάμει σχεδὸν ἐστὶν ἡ ὁμοία τῇ προειρημένην τονιαίαν λαμβάνουσα τὴν προληπτικὴν μετάπτωσιν, ἥ διαφέρει τὸ διὰ πέντε τοῦ διὰ τεσσάρων. τῷ μὲν γὰρ κοινὸς εἶναι τῶν γενῶν ὁ τόνος ἐν ἅπασιν αὐτοῖς δύναται ποιεῖν τὴν μεταβολήν, τῷ δὲ τῶν ἐν τοῖς τετραχόρδοις λόγων ἕτερος ἐξαλλάσσειν τὸ μέλος, τῷ δὲ σύμμετρος ὡς ἂν πρῶτος συνιστάμενος τῶν ἐμμελῶν, μήτε μεγάλας τὰς ἐκβάσεις τοῦ μέλους, μήτε βραχείας πάνυ καθιστάναι· δυσδιάκριτον γὰρ ἑκάτερον τούτων ταῖς ἀκοαῖς. γίνεται μὲν οὖν τρία τετράχορδα κατὰ τὸ ἐξῆς συνημμένα πρὸς τὸ τῆς τοιαύτης μεταβολῆς ἴδιον μίξει τινὶ μερικῇ δύο διεζευγμένων συστημάτων, ὅταν ὅλα διαφέρωσιν ἀλλήλων κατὰ τὸν τόνον τῷ διὰ τεσσάρων. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ οὐ προεκεκόφει τοῖς παλαιοῖς ἡ μέχρι τούτων παραύξεις τῶν τόνων—μόνους γὰρ ᾗδεισαν τόν τε δῶριον καὶ τὸν φρύγιον καὶ τὸν λύδιον ἐνὶ τόνῳ διαφέροντας ἀλλήλων, ὡς μὴ φθάνειν ἐπὶ τὸν τῷ διὰ τεσσάρων ὀξύτερον ἢ βαρύτερον—καὶ οὐκ ἔχοντες, ὅπως ἀπὸ τῶν διεζευγμένων ποιήσωσιν ἐφεξῆς τρία τετράχορδα, συστήματος ὀνόματι περιέλαβον τὸ συνημμένον, ἵν' ἔχωσι πρόχειρον τὴν ἐκκειμένην μεταβολήν. ^[55]

2 6 (50) καθόλου μέντοι γε ἐπὶ τῶν τόνων τῶν τὸ διὰ τεσσάρων ὑπερεχόντων ἀλλήλων, ἔαν τε τῶν πρὸ τῆς ὁμοίας διαζεύξεως ἐν ἑκατέρῳ τετραχόρδῳ τὸ τοῦ ὀξυτέρου συναφθῇ τῷ τοῦ βαρυτέρου ἐπὶ τὸ ὀξύ, ποιεῖ ἐν τῷ βαρυτέρῳ τρία τετράχορδα συνημμένα, ὧν τὸ μετενεχθὲν γίνεται ὀξύτατον, ἔαν τε τῶν μετὰ τὴν ὁμοίαν διάζευξιν τετραχόρδων τὸ τοῦ βαρυτέρου συναφθῇ τῷ τοῦ ὀξυτέρου ἐπὶ τὸ βαρύν, ποιεῖ πάλιν ἐν τῷ ὀξυτέρῳ τρία τετράχορδα συνημμένα, ὧν τὸ μετενεχθὲν γίνεται βαρύτατον. Ἔστω γὰρ ἀπὸ τοῦ Α ὀξυτάτου φθόγγου τετράχορδον ἐπὶ τὸ βαρύν τὸ ΑΒ καὶ ἕτερον αὐτῷ συνημμένον τὸ ΒΓ καὶ τόνος ἐφεξῆς διαζευκτικός ὁ ΓΔ καὶ πάλιν ὑπ' αὐτὸν ἕτερα δύο τετράχορδα συνημμένα τό τε ΔΕ καὶ τὸ ΕΖ. εἰλήφθω δὲ τοῦ μὲν ὀξυτέρου τῷ διὰ τεσσάρων τόνου ἡ μὲν ὁμοία τῇ ΓΔ διάζευξις [διὰ τεσσάρων] ἡ ΗΘ, συνημμένα δ' αὐτῇ

πρὸς τὸ βαρὺ δύο πάλιν τετράχορδα τὸ τε ΘΚ καὶ τὸ ΚΛ, τοῦ δὲ τῷ διὰ τεσσάρων βαρυτέρου τόνου πρὸς τὸν πρῶτον ἢ μὲν ὁμοία διάζευξις τῇ ΓΔ ἢ ΜΝ, συνημμένα δ' αὐτῇ πρὸς τὸ ὀξὺ δύο τετράχορδα τὸ τε ΝΞ καὶ τὸ ΞΟ. [Omitted graphic marker] ἐπεὶ τοίνυν ὁ Θ φθόγγος ὁμοίος ἐστὶ τῷ Δ, ὀξύτερος ἔσται αὐτοῦ τῷ διὰ τεσσάρων—ἔστι δὲ καὶ τοῦ Κ ὀξύτερος τῷ αὐτῷ—ισότονοι ἄρα εἰσὶν ὁ τε Δ καὶ ὁ Κ, ὥστε δυνατόν ἔσται συναφθῆναι τῷ Δ ἐπὶ τὸ ὀξὺ τὸ ΚΘ τετράχορδον καὶ ποιῆσαι τρία ἐφεξῆς ἐν τῷ ΑΖ τόνῳ τετράχορδα, ὧν αὐτὸ ἔσται ὀξύτατον, τὰ ΖΕ καὶ ΕΔ καὶ ΔΘ. πάλιν ἐπειδὴ ὁ Ν φθόγγος ὁμοίος ἐστὶ τῷ Γ, βαρύτερος ἔσται αὐτοῦ τῷ διὰ τεσσάρων—ἔστι δὲ καὶ τοῦ Ξ βαρύτερος τῷ αὐτῷ—ισότονοι ἄρα εἰσὶν ὁ τε Γ καὶ ὁ Ξ, ὥστε δυνατόν ἔσται συναφθῆναι τῷ Γ ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ ΞΝ τετράχορδον καὶ ποιῆσαι πάλιν τρία ἐφεξῆς ἐν τῷ ΑΖ τόνῳ τετράχορδα, ὧν αὐτὸ ἔσται βαρύτατον, τὰ ΑΒ καὶ ΒΓ καὶ ΓΝ. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς καλουμένους τόνους μεταβολῶν. ^[80]

- 2 7 Ὅτι μὲν οὖν παρακειμένης τοῖς διεζευγμένοις τελείοις συστήμασι τῆς κατὰ τὸ διὰ τεσσάρων παραβολῆς παρέλκει τὸ συνημμένον σύστημα μετὰ τοῦ μηδὲ τὴν τοῦ τελείου φύσιν ὡς εἵπομεν ἔχειν, διὰ τοῦτο γεγονέντω δῆλον. διοριστέον δὲ πάλιν, ὅτι τῶν καθ' ὅλας τὰς συστάσεις γινόμενων μεταβολῶν, ἃς καλοῦμεν ἰδίως τόνους παρὰ τὸ τῇ τάσει λαμβάνειν τὰς διαφοράς, δυνάμει μὲν ἄπειρόν ἐστι τὸ πλῆθος, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν φθόγγων—μόνῳ γὰρ διαφέρει φθόγγου ὁ οὕτω λεγόμενος τόνος τῷ σύνθετος εἶναι παρ' ἐκείνον ἀσύνθετον, καθάπερ γραμμὴ παρὰ σημεῖον, οὐδενὸς οὐδὲ ἐνταῦθα κωλύσοντος, ἐάν τε τὸ σημεῖον μόνον, ἐάν τε τὴν ὅλην γραμμὴν μεταφέρωμεν ἐπὶ τοὺς συνεχεῖς τόπους—ἐνεργεῖα δὲ τῇ πρὸς τὴν αἴσθησιν ὠρισμένον, ἐπειδὴ καὶ τὸ τῶν φθόγγων. διὸ καὶ τρεῖς ἂν εἶεν ὅροι τῶν περὶ τοὺς τόνους θεωρουμένων, ὡς ἐφ' ἐκάστης τῶν συμφωνιῶν, πρῶτος μὲν καθ' ὃν ὁ τῶν ἄκρων τόνων λόγος συνίσταται, δεύτερος δὲ καθ' ὃν τὸ πλῆθος τῶν μεταξὺ τῶν ἄκρων, τρίτος δὲ καθ' ὃν αἱ πρὸς ἀλλήλους ὑπεροχαὶ τῶν ἐφεξῆς, καθάπερ ἐπὶ τοῦ διὰ τεσσάρων φέρε εἰπεῖν, ὅτι τε τὸν ἐπίτριτον ποιοῦσι λόγον οἱ ἄκροι τῶν φθόγγων καὶ ὅτι μόνοι τρεῖς οἱ συντιθέντες τὸν ὅλον καὶ ὅτι τοιαῖδε αἱ τῶν λόγων διαφοραί, πλὴν καθ' ὅσον τούτων μὲν τῶν ὄρων ἕκαστος ἴδιον ἔχει τὸ αἴτιον, ἐπὶ δὲ τῶν τόνων ἔπονται πῶς τῷ πρώτῳ τῶν ὄρων οἱ λοιποὶ δύο μιᾷ καὶ τῆς αὐτῆς ἐχόμενοι παραφυλακῆς, ἥς τὸ ἀκόλουθον ἀγνοήσαντες οἱ πλεῖστοι διαφόρως ἕκαστον ἐκτίθενται τῶν ὄρων, οἱ μὲν ἐπ' ἐλάττωνα τοῦ διὰ πασῶν φθάσαντες, οἱ δ' ἐπ' αὐτὸ μόνον, οἱ δὲ ἐπὶ μείζονα τούτου, προκοπὴν τινα σχεδὸν τοιαύτην αἰετῶν νεωτέρων παρὰ τοὺς παλαιότερους θηρωμένων, ἀνοικεῖον τῆς περὶ τὸ ἡρμοσμένον φύσεώς τε καὶ ἀποκαταστάσεως, ἥ μόνη περαίνειν ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν τῶν ἐσομένων ἄκρων τόνων διάστασιν, ὡς ἂν μήτε τῆς κατὰ τὴν φωνὴν μεταβάσεως ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἔχειν ὅρον δυναμένης, μήτε τῆς κατ' ἄλλο τι τῶν ποιησάντων τοὺς ψόφους. οὐδὲ γὰρ ἔνεκεν τῶν ὀξυτέρων ἢ βαρυτέρων φωνῶν εὗροιμεν ἂν τὴν σύστασιν τῆς κατὰ τὸν τόνον μεταβολῆς γεγεννημένην—ὁπότε πρὸς τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἢ τῶν ὀργάνων ὅλων ἐπίτασις ἢ πάλιν ἄνεσις ἀπαρκεῖ, μηδεμιᾶς γε παραλλαγῆς περὶ τὸ μέλος ἀποτελουμένης, ὅταν ὅλον ὁμοίως ὑπὸ τῶν βαρυφωνοτέρων ἢ τῶν ὀξυφωνοτέρων ἀγωνιστῶν διαπεραίνεται—ἀλλ' ἔνεκα τοῦ κατὰ τὴν μίαν φωνὴν τὸ αὐτὸ μέλος ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν ὀξυτέρων τόπων ἀρχόμενον, ποτὲ δὲ ἀπὸ τῶν βαρυτέρων, τροπὴν τινα τοῦ ἥθους ἀποτελεῖν, τῷ μηκέτι πρὸς ἐκάτερα τὰ πέρατα τοῦ μέλους συναπαρτίζεσθαι τὰ τῆς φωνῆς ἐν ταῖς τῶν τόνων ἐναλλαγαῖς, ἀλλ' αἰετῶς προκαταλήγειν, ἐπὶ μὲν θάτερα τὸ τῆς φωνῆς πέρας τοῦ τοῦ μέλους, ἐπὶ δὲ τὰ ἐναντία τὸ τοῦ μέλους πέρας τοῦ τῆς φωνῆς, ὥστε τὸ ἐξαρχῆς ἐφαρμόσαν τῇ διαστάσει τῆς φωνῆς, πῇ μὲν ἀπολείπον ἐν ταῖς μεταβολαῖς, πῇ δὲ ἐπιλαμβάνον, ἐτέρου ἥθους φαντασίαν παρέχειν ταῖς ἀκοαῖς. ἡ'. ^[40]

- 2 8 Ὅτι τῷ διὰ πασῶν ὀρίζεσθαι δεῖ τοὺς ἄκρους τῶν τόνων. Ἔστω τοίνυν ἡ πρώτη καὶ κυριωτάτη τῆς κατὰ τὸ ἡρμοσμένον ὁμοιότητος ἀποκατάστασις ἐν τῷ πρώτῳ πάλιν τῶν ὁμοφώνων,

τουτέστι τῷ διὰ πασῶν, τῶν περιεχόντων αὐτὸ φθόγγων ὡς ἐπεδείξαμεν ἀδιαφορούντων ἑνός. καὶ ὥσπερ αἱ συντιθέμεναι μετ' αὐτοῦ τῶν συμφωνιῶν τοῦτο ποιοῦσιν, ὅπερ ἂν ἐποίουν, εἰ καὶ καθ' αὐτὰς ἦσαν, οὕτως καὶ τῶν μελῶν ἕκαστον ἐπὶ μόνῃς τῆς κατὰ τὸ πρῶτον ὁμόφωνον διαστάσεως ἢ τῆς ἀπ' αὐτοῦ συντιθεμένης δύναται τὴν ἀρχὴν λαβὼν ἀφ' ἑκατέρου τῶν ἄκρων φθόγγων ὁμοίως διεκδραμεῖν. διὸ κὰν ταῖς τῶν τόνων μεθαρμογαῖς, ὅταν τὸν τῷ διὰ πασῶν ὀξύτερον ἢ βαρύτερον θελήσωμεν μεταλαβεῖν, οὐδένα κινουῦμεν τῶν φθόγγων ἀεὶ τινὰς κινουῦντες ἐν ταῖς λοιπαῖς, ἀλλ' αὐτὸς τε ὁ τόνος ὁ αὐτὸς γίνεται τῷ ἐξαρχῆς. καὶ πάλιν ἀκολουθῶς ὁ μὲν κατὰ τὸ διὰ τεσσάρων τοῦ ἐξαρχῆς διαφέρων τῷ κατὰ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων διαφέροντι τοῦ αὐτοῦ, ὁ δὲ κατὰ τὸ διὰ πέντε τοῦ ἐξαρχῆς διαφέρων τῷ κατὰ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε διαφέροντι τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὥς οἱ μὲν ἐνδοτέρῳ τοῦ διὰ πασῶν ἀφορίζοντες τοὺς ἄκρους τῶν τόνων οὐκ ἂν εἶεν ἀποκαθεστηκότες τὸ ἡρμοσμένον—ἔσται γὰρ τις ὑπὲρ αὐτοὺς ἀνόμοιος ἅπασι τοῖς πρώτοις—οἱ δὲ ὑπερεκπίπτοντες τοῦ διὰ πασῶν τοὺς ἀπ' αὐτοῦ τοῦ διὰ πασῶν ἀπωτέρω παρελκόντως ὑποτίθενται, τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ γινομένους τοῖς προειλημμένοις, τουτέστι τὸν μὲν διὰ πασῶν τῷ ἐξαρχῆς, τοὺς δὲ ἴσον ἀπέχοντας τοῦ διὰ πασῶν τοῖς ἴσον ἀπέχουσιν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ ἐξαρχῆς. οὐ δεόντως οὖν οὐδὲ οἱ μέχρι μόνου τοῦ διὰ πασῶν προελθόντες συγκαταριθμοῦσι τοῖς τόνοις τὸν τῷ ἐξαρχῆς διὰ πασῶν. ταῦτ' οὖν γὰρ φανήσονται πεπονθότες τοῖς ὑπερβαίνουσι τὸν ἐκκείμενον ὅρον, πλὴν καθ' ὅσον οὗτοι μὲν ἐφ' ἑνός, ἐκεῖνοι δὲ ἐπὶ πλειόνων, ὥστε δικαίως ἂν αὐτοῖς ὑπαντηθῇναι παρὰ τῶν ἐπιτιμωμένων, ὡς τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν αἰτίαν παρασχοῦσι τῆς ὑπερβολῆς. εἰ γὰρ ἅπαξ λαμβάνεται τις ὁ αὐτὸς ἐπὶ τῶν προκειμένων ὡς ὁ διὰ πασῶν τῷ ἐξαρχῆς, τί κωλύει, φῆσαιεν ἂν, προστίθεσθαι καὶ τοὺς τοῖς λοιποῖς ἐξῆς ὄντας ἀνάλογον; καίτοι γε τοῦ μὴ δεῖν τῷ πλήθει τῶν ὁρῶν τοῦ διὰ πασῶν μετρεῖσθαι τὰς ἐν αὐτῷ δυνάμεις, ἀλλὰ τῷ πλήθει τῶν συντιθέντων αὐτὸ λόγων, παράδειγμα προσφύεστατον ἔχομεν ἀπὸ τῶν ὑπ' αὐτοῦ περιεχομένων εἰδῶν. ἑπτὰ γὰρ μόνᾳ ταῦτα πάντες ἀπαξᾶπλῶς ὑποτιθέμεθα, τῶν ποιοούντων αὐτὰ φθόγγων ὀκτὼ τυχανόντων, καὶ οὐδὲ εἷς ἂν εἴποι τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου, φέρε εἰπεῖν, ἐπὶ τὸ βαρὺ λαμβανόμενον ἕτερον εἶδος ποιεῖν τοῦ πρώτου, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου, διὰ τὸ καὶ καθόλου πᾶν ὅτιοῦν τὸ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀφ' ἑκατέρου τῶν ἄκρων τοῦ διὰ πασῶν ἀρχόμενον τὴν αὐτὴν ἀπεργάζεσθαι δύναμιν. Ὅτι μόνους ἑπτὰ δεῖ τοὺς τόνους ὑποτίθεσθαι τοῖς εἶδεσι τοῦ διὰ πασῶν ἰσαρίθμους. ^[40]

- 2 9 Ἐνήγαγε δ' οὖν ἡμᾶς ὁ λόγος εἰς τὸ καὶ τὸ πλῆθος τῶν τόνων συνιδεῖν. καλῶς γὰρ ἂν ἔχοι τοῖς τοῦ διὰ πασῶν εἶδεσιν ἰσαρίθμους αὐτοὺς ποιεῖν, ὅτι τοσαῦτά ἐστι καὶ τὰ συναμφοτέρων τῶν πρώτων συμφωνιῶν κατὰ τὸ ἀκόλουθον εἰλημμένα τοῖς καθ' ἕκαστον λόγοις, ὧν ἡ φύσις οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους ὑποτίθεσθαι συγχωρεῖ. καθάπερ οὖν, εἴ τις ἐθέλοι κατὰ πλείω μέρη ποιεῖσθαι τὰς διαιρέσεις εἰ τύχοι τοῦ διὰ τεσσάρων παρὰ τὰς τρεῖς, ἢ νῆ Δία τοσαύτας ἐν τυχούσαις ὑπεροχαῖς, ἢ πάλιν ἐν ὠρισμέναις μέν, ἐτέραις δὲ τῶν κατὰ τὸν ἀρμόζοντα λόγον εἰλημμένων, εὐθὺς ἐνίσταται τό τε εὐλογον καὶ τὸ φαινόμενον· οὕτως καὶ τοῖς τοὺς ὑπὸ τῶν διὰ πασῶν περιεχομένους τόνους ἀκολουθούτους ὄντας τῇ φύσει τῶν συμφωνιῶν καὶ τὴν γένεσιν ἐκείνων ἔνεκεν εἰληφότας, ἵνα καὶ ὅλα τὰ συστήματα συμφώνους λαμβάνῃ διαφοράς, ἢ πλείους τῶν ἑπτὰ τοῦ διὰ πασῶν εἰδῶν τε καὶ λόγων ὑποτιθεμένοις, ἢ κατ' ἴσας πάντων ὑπεροχὰς ἀλλήλων, οὐ συγχωρητέον, ἐπεὶ μηδὲ ἔχουσιν εἰπεῖν πιθανὴν αἰτίαν, μήτε τῆς κατὰ τὴν δι' ὅλων παραύξησιν ἰσότητος—ἀπροσφόρου παντάπασιν ἐν ἀρμονίᾳ τοῦ τοιοῦτου καταλαμβανομένου—μήτε τοῦ τονιαίας φέρε εἰπεῖν εἶναι πάσας τὰς ὑπεροχὰς, ἢ πάλιν ἡμιτονιαίας ἢ διεσιαίας, ἀφ' ὧν ὑποτιθεμένων καὶ τὸν ἀριθμὸν ὀρίζονται τῶν τόνων κατὰ τὸ τῶν ποιοούντων τὸ διὰ πασῶν πλῆθος. τί γὰρ μᾶλλον τηλικαύτας ἂν αὐτὰς ποιοῖεν, τοῦ συμφώνου κατ' αὐτοὺς καὶ ταύτας κἀκεῖνας καὶ πλείους ἄλλας ἐπιδεχομένου, κὰν ταῖς τῶν

γενῶν, κὰν ταῖς τῶν διαστάσεων τάξεσιν; οὐδὲ γὰρ ἔνεστιν αὐτοῖς λέγειν, ὅτι τοῦτο μὲν τὸ μέγεθος ἀπηρτισμένως διαιρεῖ τὸ διὰ πασῶν, ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἀπηρτισμένως, ἢ τοῦτο μὲν ἐν ἀρτίοις εἰ τύχοι μερισμοῖς, ἐκεῖνο δὲ ἐν περισσοῖς. ἀλλ' ἐὰν ὁ τόνος εἰς ἕξ διαιρῇ τὸ διὰ πασῶν καὶ τὸ ἡμιτόνιον εἰς δώδεκα, καὶ τὸ τοῦ τόνου τρίτον εἰς ὀκτωκαίδεκα, καὶ τὸ τέταρτον εἰς εἴκοσι καὶ τέσσαρα, καὶ οὕτω τούτων οὐδὲν ἀνεπαίσθητον ἔχει τὴν διαφοράν, τίνας οὖν, εἴποι τις, διοριστέον τῶν ἑπτὰ τόνων ὑπεροχάς, ἐπεὶ μήτε εἰς ἑπτὰ ἴσους λόγους διαιρεῖται τὸ διὰ πασῶν, μήτε ἀνίσων ὄντων πρόχειρόν ἐστι τὸ ποίους αὐτῶν ὑποτίθεσθαι προσήκει; τοὺς ὑπὸ τῶν πρώτων συμφωνιῶν κατ' ἐπακολούθησιν εὐρημένους ῥητέον, τουτέστι τοὺς περιλειπομένους ἐκ τῆς τοῦ διὰ τεσσάρων ἐντὸς τοῦ διὰ πασῶν ἐφ' ἐκάτερα παραυξήσεως, τῆς αὐτῆς οὔσης τῇ τοῦ διὰ πέντε πρὸς τὰναντία συνισταμένη· ὅτε γὰρ τῷ διὰ τεσσάρων τινὸς βαρύτερος φθόγγος τῷ διὰ πέντε τοῦ ὁμοφώνου αὐτῷ κατὰ τὸ βαρύτερον γίνεται ὀξύτερος, καὶ ὁ τῷ διὰ τεσσάρων τινὸς ὀξύτερος τῷ διὰ πέντε τοῦ ὁμοφώνου αὐτῷ κατὰ τὸ ὀξύτερον γίνεται βαρύτερος. ἀναγκαῖον δέ ἐστιν οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλὰ καὶ πανταχῇ προηγεῖσθαι καὶ προϋποτίθεσθαι τὰ ὁμόφωνα τῶν συμφώνων, τὰ δὲ σύμφωνα τῶν ἐμμελῶν, ὥστε καὶ τῶν τόνων τοὺς συμφώνους δεῖ λαμβάνεσθαι πρῶτον, εἴτα τοὺς διὰ τῆς ὑπεροχῆς τούτων εὕρισκομένους, ὁποῖοί τινες ἐὰν ᾖσιν, ὡς οὐχ οὕτως τῆς εἰς τοὺς ἐφεξῆς τόνους μεταβάσεως πρόσφορον ποιούσης τὴν μεταβολήν, ὡς τῆς εἰς τοὺς ταῖς πρώταις διαφέροντας συμφωνίας. Πῶς ἂν ὑγιῶς λαμβάνοιντο τῶν τόνων αἱ ὑπεροχαί. ^[45]

2 10 Ἐοῖκας δὲ οἱ μέχρι τῶν ὀκτῶ τόνων προελθόντες διὰ τὸν ἕνα τὸν περισσῶς τοῖς ἑπτὰ συναριθμούμενον ταῖς μὲν οἰκείαις αὐτῶν ὑπεροχαῖς ὅπως οὖν ἐπιπεσεῖν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν δέουσιν ἐπιβολήν. ἀπλῶς γὰρ τοὺς τρεῖς τοὺς ἀρχαιοτάτους, καλουμένους δὲ δώριον καὶ φρύγιον καὶ λύδιον παρὰ τὰς ἀφ' ὧν ἤρξαντο ἐθνῶν ὀνομασίας, ἢ ὅπως τις ἕτερος αἰτιολογεῖν βούλεται, τόνῳ διαφέροντας ἀλλήλων ὑποθέμενοι, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως τόνους αὐτοὺς ὀνομάσαντες, ἀπὸ τούτων ποιούσι πρώτην μεταβολὴν σύμφωναν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου τῶν τριῶν καὶ δωρίου τὴν ἐπὶ τὸ ὀξὺ διὰ τεσσάρων, προσαγορεύσαντες τοῦτον τὸν τόνον μιζολύδιον ἐκ τῆς πρὸς τὸν λύδιον ἐγγύτητος, ὅτι μηκέτι τονιαίαν ὄλην πρὸς αὐτὸν ἐποίει τὴν ὑπεροχήν, ἀλλὰ κατὰ τὸ περιλειπόμενον τοῦ διὰ τεσσάρων μέρος μετὰ τὸ ἀπὸ τοῦ δωρίου ἐπὶ τὸν λύδιον δίτονον. εἴτα ἐπειδήπερ ὑπὸ τοῦτον ἦν διὰ τεσσάρων κείμενος ὁ δώριος, ἵνα καὶ τοῖς λοιποῖς ὑποβάλῃ τοὺς διὰ τεσσάρων βαρυτέρους, τὸν μὲν ὑπὸ τὸν λύδιον ἐσόμενον ὑπολύδιον ὠνόμασαν, τὸν δὲ ὑπὸ τὸν φρύγιον ὑποφρύγιον, τὸν δὲ ὑπὸ τὸν δώριον ὑποδώριον, ὃ τόνῳ τὸν διὰ πασῶν ἐσόμενον ἐπὶ τὸ ὀξὺ τὸν αὐτὸν ὄντα προσηγόρευσαν ὑπερμιζολύδιον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, ὡς ὑπὲρ τὸν μιζολύδιον εἰλημμένον—τῷ μὲν ὑπὸ καταχρησάμενοι πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ βαρύτερον ἔνδειξιν, τῷ δὲ ὑπὲρ πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ ὀξύτερον. καὶ γίνεται κατὰ τὴν τῶν πρώτων ἀκολουθίαν ὑποδωρίου μὲν πάλιν πρὸς ὑποφρύγιον ὑπεροχὴ τόνος, καὶ ὁμοίως ὑποφρυγίου πρὸς ὑπολύδιον, τούτου δὲ πρὸς τὸν δώριον ἢ τοῦ λείμματος, ὃ θέλουσι ποιεῖν ἡμιτόνιον. οὐ δεῖ δέ, ὡς ἔφαμεν, ἀπὸ τῶν ἐμμελῶν λαμβάνεσθαι τὰ σύμφωνα, τούναντίον δὲ ἀπὸ τούτων ἐκεῖνα, διότι τὰ σύμφωνα καὶ εὐληπτότερα ἐστὶ καὶ κυριώτερα πρὸς τε τὰ ἄλλα πάλιν καὶ πρὸς μεταβολάς, ὅπερ ἂν γένοιτο κατὰ τὸν προσήκοντα τρόπον, εἰ ὀξύτερον τόνον προθέντες, ὡς τὸν Α, λάβοιμεν πρῶτον τὸν τούτῳ διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βαρύτερον, ὡς τὸν Β, καὶ τὸν ἔτι τούτου διὰ τεσσάρων βαρύτερον ἐντός γε τοῦ διὰ πασῶν ἐλευσόμενον, ὡς τὸν Γ, εἴτα, ἐπειδήπερ ὁ τούτῳ διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βαρύτερον ὑπερπίπτει τοῦ διὰ πασῶν, τὸν ἰσοδυναμοῦντα αὐτῷ, τουτέστι τὸν ὀξύτερον τοῦ Γ τῷ διὰ πέντε λαβόντες, ὡς τὸν Δ, πάλιν αὖ τὸν τούτου βαρύτερον τῷ διὰ τεσσάρων θείημεν, ὡς τὸν Ε, καὶ ἔτι ἀντὶ μὲν τοῦ βαρυτέρου τῷ διὰ τεσσάρων τοῦ Ε, διὰ τὸ καὶ τοῦτον ὑπερπίπτειν τοῦ διὰ πασῶν, ποιήσαιμεν ὀξύτερον τοῦ Ε τῷ διὰ πέντε τὸν Ζ, τούτου δὲ πάλιν τὸν βαρύτερον τῷ διὰ τεσσάρων θείημεν τὸν Η—τούτων

γὰρ οὕτως εἰλημμένων αὐτόθεν ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ διὰ τεσσάρων πρώτου συμφώνου συνεχοῦς ἐπὶ τὸ βαρὺ καθαιρέσεως, ἥτις ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, ἡ αὐτὴ τῇ διὰ πέντε πρὸς τὸ ὀξὺ παραυξήσει, πάντως ἐξακολουθήσει τὸ τὰς μὲν τῶν ΓΕ καὶ ΗΕ καὶ τῶν ΒΔ καὶ τῶν ΔΖ ὑπεροχὰς τονιαίας συνίστασθαι, τὰς δὲ τῶν ΗΒ καὶ ΖΑ τοῦ καλουμένου λείμματος περιεκτικὰς. ἐπειδὴ γὰρ ὁ Δ τόνος τοῦ μὲν Ε τῷ διὰ τεσσάρων ὀξύτερος ὑπόκειται, τοῦ δὲ Γ τῷ διὰ πέντε, τόνος ἔσται ἡ τῶν ΓΕ ὑπεροχὴ· ὁμοίως ἐπειδὴ ὁ Ζ τοῦ μὲν Η τῷ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ὀξύτερος, τοῦ δὲ Ε τῷ διὰ πέντε, τόνος ἔσται καὶ ἡ τῶν ΕΗ ὑπεροχὴ. πάλιν ἐπεὶ ὁ Γ διτόνω βαρύτερός ἐστι τοῦ Η, τοῦ δὲ Β τῷ διὰ τεσσάρων, ἡ τῶν ΒΗ ὑπεροχὴ περιέξει τὸ λείμμα. λοιπὸν δὲ ἐπειδήπερ διὰ τεσσάρων εἰσὶν οἱ τε ΒΓ καὶ οἱ ΔΕ καὶ οἱ ΖΗ καὶ οἱ ΒΑ, ὥστε τὴν μὲν τῶν ΕΓ ὑπεροχὴν ἴσην συνίστασθαι τῇ τῶν ΔΒ, τὴν δὲ τῶν ΕΗ τῇ τῶν ΖΔ, τὴν δὲ τῶν ΒΗ τῇ τῶν ΑΖ, τονιαία μὲν ἔσται καὶ ἑκατέρα τῶν ΔΒ καὶ ΖΔ, τοῦ δὲ λείμματος ἡ τῶν ΑΖ. ^[45]

2 10 (50) καὶν λάβωμεν δὲ τινα τῷ Γ διὰ πασῶν ἢ τῷ Α, τονιαίαν δηλονότι καὶ οὕτως ἔξει τὴν πρὸς τὸν ἐχόμενον ὑπεροχὴν, διὰ τὸ τοὺς ΑΓ τὸ δις διὰ τεσσάρων ποιοῦντας τῷ τόνῳ λείπειν τοῦ διὰ πασῶν. [Omitted graphic marker] Καὶ ἔστιν ὁ μὲν Α κατὰ τὸν μιζολύδιον, ὁ δὲ Ζ κατὰ τὸν λύδιον, ὁ δὲ Δ κατὰ τὸν φρύγιον, ὁ δὲ Β κατὰ τὸν δώριον, ὁ δὲ Η κατὰ τὸν ὑπολύδιον, ὁ δὲ Ε κατὰ τὸν ὑποφρύγιον, ὁ δὲ Γ κατὰ τὸν ὑποδώριον, ὥστε εὐρεθήσεται τῷ λόγῳ τὰς ὁπωσοῦν παραδεδομένας αὐτῶν ὑπεροχὰς. Ὅτι οὐ δεῖ καθ' ἡμιτόνιον παραυξίνειν τοὺς τόνους. ^[55]

2 11 Δῆλον δὲ ὅτι καὶ τούτων μὲν ὑποτεθειμένων ἡμῖν τῶν τόνων τῆς καθ' ἕκαστον τῇ δυνάμει μέσης ἴδιός τις γίνεται τοῦ διὰ πασῶν φθόγγος διὰ τὸ ἰσάριθμον αὐτῶν τε καὶ τῶν εἰδῶν. ἐκλαμβανομένου γὰρ τοῦ διὰ πασῶν κατὰ τοὺς μεταξὺ πως τοῦ τελείου συστήματος τόπους, τουτέστι τοὺς ἀπὸ τῆς τῇ θέσει τῶν μέσων ὑπάτης ἐπὶ τὴν νήτην διεζευγμένων—ἐνεκα τοῦ τὴν φωνὴν ἐμφιλοχῶρως ἀναστρέφεσθαι καὶ καταγίνεσθαι περὶ τὰς μέσας μάλιστα μελωδίας, ὀλιγάκις ἐπὶ τὰς ἄκρας ἐκβαίνουσιν διὰ τὸ τῆς παρὰ τὸ μέτριον χαλάσεως ἢ κατατάσεως ἐπίπονον καὶ βεβιασμένον—ἡ μὲν τοῦ μιζολυδίου μέση κατὰ τὴν δυνάμιν ἐφαρμόζεται τῷ τόπῳ τῆς παρανήτης τῶν διεζευγμένων, ἴν' ὁ τόνος τὸ πρῶτον εἶδος ἐν τῷ προκειμένῳ ποιήσῃ τοῦ διὰ πασῶν, ἡ δὲ τοῦ λυδίου τῷ τόπῳ τῆς τρίτης τῶν διεζευγμένων κατὰ τὸ δεύτερον εἶδος, ἡ δὲ τοῦ φρυγίου τῷ τόπῳ τῆς παραμέσης κατὰ τὸ τρίτον εἶδος, ἡ δὲ τοῦ δωρίου τῷ τόπῳ τῆς μέσης ποιοῦσα τὸ τέταρτον καὶ μέσον εἶδος τοῦ διὰ πασῶν, ἡ δὲ τοῦ ὑπολυδίου τῷ τόπῳ τῆς λιχανοῦ τῶν μέσων κατὰ τὸ πέμπτον εἶδος, ἡ δὲ τοῦ ὑποφρυγίου τῷ τόπῳ τῆς παρυπάτης τῶν μέσων κατὰ τὸ ἕκτον εἶδος, ἡ δὲ τοῦ ὑποδώριου τῷ τόπῳ τῆς τῶν μέσων ὑπάτης κατὰ τὸ ἑβδομον εἶδος, ὥστε δύνασθαι τινὰς ἐν τῷ συστήματι τηρεῖσθαι φθόγγους ἀκινήτους ἐν ταῖς τῶν τόνων μεθαρμογαῖς παραφυλάσσοντας τὸ μέγεθος τῆς φωνῆς, διὰ τὸ μηδέποτε τὰς ἐν διαφόροις τόνοις ὁμοίας δυνάμεις τοῖς τῶν αὐτῶν φθόγγων τόποις περιπίπτειν. πλείονων δὲ τῶν τόνων παρὰ τούτους ὑποτιθεμένων, ὃ ποιοῦσιν οἱ ἐν τοῖς ἡμιτονίοις τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν παραυξόντες, ἀναγκαῖον ἔσται δύο τόνων μέσας ἐνὸς φθόγγου τόπῳ πάντως ἐφαρμόζειν, ὥστε ὅλα κινεῖσθαι τὰ συστήματα κατὰ τὴν εἰς ἀλλήλους τῶν δύο τούτων τόνων μεθαρμογὴν, μηκέτι τηροῦντα κοινήν τινα τὴν ἐξαρχῆς τάσιν, ἢ παραμετρηθήσεται τὸ ἴδιον τῆς φωνῆς. τῆς μὲν γὰρ τοῦ ὑποδώριου, φέρε εἰπεῖν, τῇ δυνάμει μέσης συνεζευγμένης τῇ κατὰ τὴν θέσιν τῶν μέσων ὑπάτῃ, τῆς δὲ τοῦ ὑποφρυγίου τῇ τῶν μέσων παρυπάτῃ, τὸν λαμβανόμενον μεταξὺ τούτων τόνον—καλούμενον δὲ ὑπ' αὐτῶν βαρύτερον ὑποφρύγιον, παρ' ἐκεῖνον ὀξύτερον—δεήσει τὴν αὐτοῦ μέσῃν ἢτοι κατὰ τὴν ὑπάτην ἔχειν, ὡς καὶ ὁ ὑποδώριος, ἢ κατὰ τὴν παρυπάτην, ὡς καὶ ὁ ὀξύτερος ὑποφρύγιος, οὗ συμβαίνοντος, ἐπειδὰν εἰς ἀλλήλους μεθαρμωζόμεθα τὸν κοινὸν φθόγγον εἰληφότας τόνους, κινηθήσεται μὲν οὗτος ἐπιταθεὶς ἢ χαλασθεὶς ἡμιτονίῳ, τῷ δὲ τὴν αὐτὴν ἐν ἑκατέρῳ τῶν τόνων δυνάμιν ἔχειν, τουτέστι τὴν τῆς μέσης, ἀκολουθήσουσιν αἱ τῶν λοιπῶν ἀπάντων φθόγγων ἐπιτάσεις ἢ χαλάσεις, ἐνεκα τοῦ

συντηρεῖν τοὺς πρὸς τὴν μέσῃ λόγους τοὺς αὐτοὺς τοῖς πρὸ τῆς μεταβολῆς κατὰ τὸ κοινὸν ἀμφοτέρων τῶν τόνων γένος λαμβανομένοις, ὥστε μὴδ' ἂν ἕτερον ἔτι δόξαι τῷ εἶδει τὸν τόνον παρὰ τὸν πρότερον, ἀλλ' ὑποδώριον πάλιν ἢ τὸν αὐτὸν ὑποφρύγιον ὀξυφωνοτέρου τινὸς ἢ βαρυφωνοτέρου μόνον. τὸ μὲν οὖν εὐλογόν τε καὶ αὐτάρκες τῶν ἑπτὰ τόνων μέχρι τούτων ὑποτετυπώσθω. Περὶ τῆς δυσχρηστίας τοῦ μονοχόρδου κανόνος. ^[40]

2 12 Λοιποῦ δὲ ὄντος εἰς τὴν δι' ὅλης τῆς ἐναργείας ἔνδειξιν τῆς τοῦ λόγου πρὸς τὴν αἴσθησιν ὁμολογίας τοῦ καὶ τὸν ἀρμονικὸν κανόνα κατατεμεῖν—οὐ καθ' ἓνα μόνον τόνον, οἷον τοῦ ἀμεταβάλλου συστήματος, οὐδὲ γένος ἓν ἢ δύο κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ πάντας ἀπλῶς τοὺς τόνους καὶ τῶν μελωδουμένων γενῶν ἕκαστον, ἵνα καὶ τοὺς κοινούς τῶν φθόγγων τόπους ἔχωμεν ἅμα συνεκτεθειμένους—βραχέα προδιελευσόμεθα περὶ τῆς ἀτελείας τούτου διὰ τοῦ μονοχόρδου κανόνος, ὃ μέχρι νῦν οὐδὲν φαίνεται προσεπινενοημένον εἰς τὸ τὰς λόγῳ γινομένης ἀρμογᾶς ἐν ταῖς δι' ὅλων μελωδίαις εὐδιάκριτον ἔχειν τὴν πρὸς τὰς αἰσθήσεις παραβολήν. δοκεῖ μὲν γὰρ παρεληλυθέναι τὸ τοιοῦτον ὄργανον πρὸς χρῆσιν ἅμα χειρουργικὴν καὶ θεωρίαν τῶν ἀποτελεσματικῶν τοῦ ἡρμοσμένου λόγου, ἐπειδὴ τοῖς ἄλλοις οὐκ ἐφαίνετο τῶν εἰρημένων ἑκάτερον ὑπάρχον, ἀλλὰ τοῖς μὲν κανονικοῖς τὸ θεωρηματικὸν μόνον, λύραις δὲ καὶ κιθάραις καὶ τοῖς ὁμοίοις τὸ χρηστικόν, κἂν τούτοις μὲν μετὰ τοῦ καθήκοντος λόγου συνισταμένων τῶν ἐμμελειῶν—μὴ δεικνυμένου δὲ δι' αὐτῶν, ὁπότε μὴδὲ ἐπὶ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν συρίγγων τὸ τοιοῦτον ἀκριβοῦται, ἃ μᾶλλον ἂν ἔχοι πρὸς ἀμφοτέρας τὰς ἐνδείξεις τελειότερον, ὅτι τοῖς μήκεσιν ἀκολουθούς λαμβάνει τὰς τῶν φθόγγων διαφοράς. καταφανεῖ δ' ἂν πλεῖστον ὅσον τῶν ἄλλων ἐνδέον τῷ τούτοις μὲν τὸ γοῦν ἕτερον ἀκριβῶς ὑπάρχειν, αὐτῷ δὲ μὴδέτερον. πρῶτον μὲν γὰρ διὰ τὸ μήτε τὴν ὁμαλότητα τῆς χορδῆς ἐξετάζεσθαι, μήτε τὰς θέσεις τῶν περάτων, ἢ καὶ μὴδὲ τοὺς παραδιδόμενους τῶν κατὰ μέρος λόγους ὑγιῶς ἔχειν. οὐδόλως ἔτι τῷ λόγῳ ποιοῦνται τὰς κατατομάς, ἀλλ' ἐντείναντες τὴν χορδὴν, εἴτα τὸν ὑπαγωγέα παράγοντες, ἕως ἂν ταῖς ἀκοαῖς ὑπαντήσῃ τῶν ἐπιζητουμένων φθόγγων ἕκαστος, ἐκεῖ σημειοῦνται τὴν οἰκείαν τομὴν ἀφένενοι τοῦ πρὸς ὃ πέφυκεν—τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς τὰ ἔμπνευστα τῶν ὀργάνων κατασκευαζομένοις—εἴτα κἂν δεόντως ὁ πῆχυς ἢ κατατετμημένος, κατὰ σχολὴν μὲν παραγομένου τοῦ ὑπαγωγέως, δύναιντ' ἂν οἱ φθόγγοι παραβάλλεσθαι μετρίως, θᾶττον δὲ μεταβιβαζομένου διὰ τὸ τῆς μελωδίας ἐφεξῆς καὶ ἔρρυθμον οὐκέθ' ὁμοίως, μὴ καταλαμβανομένων ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν οἰκείων σημειώσεων, μὴδὲ εὐθικτουμένων διὰ τὸ τάχος τῆς παραγωγῆς. καὶ τῆς χρήσεως δὲ ἔνεκεν ἔσχατον ἂν εἴη πάντων τὸ ὄργανον τοῦτο καὶ ἀσθενέστατον, οὐ μόνον ὅτι τῇ μὲν ἀρμόζεται, τῇ δὲ κρούει χωρὶς καὶ ἅμα ταῖν χεροῖν, ὥστε ἀπεστερηθῆναι τῶν ἐν τῇ χειρουργίᾳ καλλίστων—λέγω δὲ οἷον ἐπιψαλμοῦ, συγκρούσεως, ἀναπλοκῆς, καταπλοκῆς, σύρματος καὶ ὅλων τῆς διὰ τῶν ὑπερβατῶν φθόγγων συμπλοκῆς—διὰ τὸ τὴν κρούουσαν χεῖρα μίαν οὔσαν μήτε τὰς μείζους διαστάσεις ὑπερβαίνειν δύνασθαι ῥαδίως, μήτε δύο διαφερόντων ἅμα ἄπτεσθαι τόπων, ἀλλ' ὅτι καὶ τὴν συνέχειαν τῶν ψόφων, τὸ ἐκμελέστατον εἶδος περιέχουσιν, ἅτε μὴδένα ποιοῦσαν ἐστῶτα μὴδὲ ὠρισμένον, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα γίνεται κατὰ τὸν πλεῖστον χρόνον ἐπακολουθεῖν τῇ παραφορᾷ τῶν ὑπαγωγέων ἐπισυρόντων ἅμα τῇ παρατρίψει τῆς χορδῆς τοὺς τοιοῦτους ἤχους, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πηδᾶν αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἀνάλλεσθαι πρὸς τοὺς διωρισμένους τόπους, ὅθεν οὐδὲ τοῖς ταχυτέροις ῥυθμοῖς οἷόν τε γίνεται χρῆσθαι ῥαδίως. καὶ μοι διὰ ταῦτα δοκοῦσιν οἱ μεταχειριζόμενοι τὸ τοιοῦτον ὄργανον συνειδότες ταῖς ἐκπτώσεσι τῶν τοῦ ἡρμοσμένου φθόγγων μὴδέποτε μόνον αὐτὸ παρέχειν ταῖς αἰσθήσεσι δοκιμασθησόμενον, ἀλλὰ ἢ καταυλούμενον ἢ κατασυριζόμενον, ἵνα ταῖς ἐξ ἐκείνων κατηχήσεσι λανθάνῃ διαμαρτάνον.

[45]

Περὶ ὧν Δίδυμος ὁ μουσικὸς ἔδοξε προσποιεῖν τῷ κανόνι. Δίδυμος δὲ ὁ μουσικὸς πειρᾶται μὲν εἰσάγειν τινὰ πρῶτος αὐτοῦ διόρθωσιν. οὐ μὴν ἐφικνεῖται γε τοῦ δέοντος μόνῳ τῷ τῆς ὑπαγωγῆς εὐπορωτέρῳ προσβαλὼν, καὶ τῶν ἄλλων δυσχρήστων, ἃ διήλθομεν, πλειόνων ὄντων καὶ μειζόνων, οὐ δυνηθεὶς εὐρεῖν τινὰ θεραπείαν. λαμβάνει γὰρ τὰς διαστάσεις τῶν φθόγγων οὐκ ἀπὸ μόνου τοῦ ἐτέρου πέρατος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου κατὰ τὰς τοιαύτας μέντοι θέσεις, ἐφ' ὧν ἄνισά τε γίνεται πρὸς ἑκάτερα τὰ πέρατα μήκη, καὶ λόγον ἔχει ἑκάτερον πρὸς τὸ πᾶν οἰκεῖον τινὸς φθόγγου, καθάπερ ὅταν μὲν πρὸς ἄλληλα ἐν διπλασίῳ λόγῳ γίνηται τὰ δύο μέρη, πρὸς δὲ τὸ πᾶν δηλονότι τὸ μὲν μείζον ἐν ἡμιολίῳ κατὰ τὸ διὰ πέντε, τὸ δὲ ἔλαττον ἐν τριπλασίῳ κατὰ τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε. τοῦ γὰρ ὅλου μήκους κατὰ τὸν προσλαμβανόμενον τασσομένου τὸ μὲν μείζον τῶν τμημάτων, τὸ καὶ δίμοιρον αὐτοῦ, ποιήσει τὴν ὑπάτην τῶν μέσων, τὸ δὲ ἔλαττον καὶ τρίτον αὐτοῦ τὴν νήτην τῶν διεzeugμένων, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τὸ παραπλήσιον ἐπιδεχομένων ὁμοίως. ἡ δὲ τοιαύτη προσποίησις βοηθεῖ μὲν ὁμολογουμένως τῷ κατὰ τὰς συνεχεῖς ὑπαγωγὰς ἐνδεήματι, πολλαχῇ δυναμένων τῶν ὑπαγωγῶν ἐπιμένειν ἐν πλείοσι κρούσεσι κατὰ τοὺς κοινούς δύο φθόγγων τόπους, τῆς πληγῆς ἀντ' αὐτῶν ἐφ' ἑκάτερα τὰ τμήματα μεταλαμβανομένης κατασκελεστέραν μέντοι ποιεῖ τὴν μέθοδον, ὅταν μὴ συνάπτῃ τὸ μέλος τοὺς κοινούς φθόγγους, ἐν τῷ διαφέρειν τοὺς τῶν αὐτῶν τόπους περὶ τὴν σκέψιν τοῦ ποτέρῳ χρηστέον, ὥς ἂν μὴ συγχωροῦντος τοῦ κατὰ τὴν κροῦσιν συνεχοῦς ὑπολογισμοῦ τινὰ χρόνον, ἀλλὰ προχειροτέρας ἂν ἐσομένης παρὰ τὴν τῶν πλειόνων ἐκλογὴν τῆς κατὰ τὸ ἐξῆς ἐφ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἐπιβολῆς. καὶ περὶ τοὺς λόγους δὲ τῆς κατατομῆς οὐδὲν τι προσποιεῖ τῶν φαινομένων ἐχόμενον, ἀλλὰ τρία μὲν καὶ αὐτὸς ὑφίσταται γένη, διατονικὸν καὶ χρωματικὸν καὶ ἐναρμόνιον, ποιεῖται δὲ τὰς κατατομὰς ἐπὶ τε μόνων τῶν δύο γενῶν, τοῦ χρωματικοῦ καὶ τοῦ διατονικοῦ, καὶ μόνου τοῦ ἀμεταβόλου συστήματος, οὐδὲ τῶν ἐν τούτοις λόγων ὑγιῶς εἰλημμένων. τοὺς γὰρ ἡγουμένους τῶν τετραχόρδων πρὸς μὲν τοὺς τρίτους ἀπ' αὐτῶν κατὰ τὸν ἐπὶ δ' τίθησι λόγον ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν γενῶν, τοὺς δὲ δευτέρους ἐν μὲν τῷ χρωματικῷ κατὰ τὸν ἐπὶ ε', ἐν δὲ τῷ διατονικῷ κατὰ τὸν ἐπὶ η', ὥστε καὶ τὰς μὲν ἐπομένας διαφορὰς ἐν ἀμφοτέροις γένεσι συνάγειν τὸν ἐπὶ ιε' λόγον, τὰς δὲ μέσας ἐν μὲν τῷ χρωματικῷ τὸν ἐπὶ κδ', ἐν δὲ τῷ διατονικῷ τὸν ἐπὶ θ' παρὰ τὸ ταῖς αἰσθήσεσι φαινόμενον. ἔν τε γὰρ τῷ χρωματικῷ γένει τῶν τὸ πυκνὸν περιεχόντων λόγων τὸν ἐπόμενον λόγον μείζονα πεποίηκε τοῦ μέσου μηδαμῶς ἐμμελοῦς τοῦ τοιούτου γινομένου, κἂν τῷ διατονικῷ τὸν ἡγούμενον λόγον μείζονα τοῦ μέσου, δέον τούναντίον, ὥς ἔχει τὸ ἀπλοῦν διατονικὸν καὶ ἔτι τοὺς ἐπομένους λόγους τῶν δύο γενῶν ἴσους, δέον ἐλάττω τὸν τοῦ διατονικοῦ. γέγονεν οὖν αἴτιον ἅπασι τοῦ μὴ δεδοκιμασμένως προσεληλυθέναι τῇ τῶν λόγων ὑποθέσει τῷ μὴ πρότερον ἐπεσκέφθαι τὴν δι' αὐτῶν χρήσιν, ἀφ' ἧς μόνῃς ἡδύναντο παραβάλλεσθαι ταῖς τῆς αἰσθήσεως καταλήψεσι, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς μὲν τῶν συμφωνιῶν λόγους καὶ διὰ μιᾶς χορδῆς ἐξετάζεσθαι δυναμένους κατὰ τὸν εἰς δύο μερισμὸν ἐξειληφότες φαίνονται, τοὺς δὲ τῶν ἐμμελειῶν τῇ συνθέσει τοῦ δι' ὅλου συστήματος μόνως ἂν θεωρηθέντας, ὅπερ οὐκ ἐνῆν ἐπὶ μιᾶς χορδῆς ἀκριβῶς ἰδεῖν, καὶ πάνυ διεψευσμένως. ἐλεγχθεῖεν γὰρ ἂν ἐναργῶς, εἴ τις κατ' αὐτοὺς ποιοῖτο τὰς κατατομὰς ἐπὶ τῶν ἐκτεθειμένων ἡμῖν ἰσοτόνων ὀκτὼ χορδῶν, ἱκανῶν οὕσων ἥδη τὸν εἰρμὸν τοῦ μέλους ἐπιδεικνύναι ταῖς ἀκοαῖς, ἵνα καταμάθῃσι τό τε γνήσιον καὶ τὸ μή. ^[45]

2 13 (50)

καὶ ἵνα γε πρόχειρος ἡμῖν ἡ παραβολὴ ἧ τῶν τε καθ' ἡμᾶς γενικῶν διαιρέσεων καὶ ἔτι τῶν ἄνωθεν παραδοθειῶν, ὅσαις γοῦν ἐνετύχομεν, προεκκησόμεθα μερικὴν τινὰ τούτων παράθεσιν ἐπὶ τοῦ μέσου καὶ δωρίου τόνου πρὸς ἔνδειξιν αὐτοῦ μόνον τῆς ἐκκειμένης διαφορᾶς. Καθόλου μέντοι κεχρήμεθα ταῖς τῶν διαιρέσεων ἐφόδοις οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς παλαιότεροις, τέμνοντες καθ' ἕκαστον φθόγγον τὸ ὅλον μήκος εἰς τοὺς διασημαινομένους

λόγους, διὰ τὸ ἐργῶδες καὶ δύσληπτον τῆς τοιαύτης καταμετρήσεως, ἀλλ' ἐξαρχῆς τοῦ προστιθεμένου ταῖς χορδαῖς κανονίου διαιροῦντες τὸ ἀπολαμβάνομενον μῆκος ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ὅξυ πέρας ἀποψάλματος μέχρι τῆς ὑπὸ τὸν βαρύτατον φθόγγον ἐσομένης σημειώσεως εἰς ἴσα καὶ σύμμετρα τῷ μεγέθει τμήματα, καὶ παρατιθέντες αὐτοῖς τοὺς ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ ὅξυ πέρας ἀρχῆς ἀριθμούς, δι' ὧσιν ἂν ἐγχωρῇ μορίων, ἵνα τοὺς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις συνισταμένους ἐκάστω τῶν φθόγγων ἀπὸ τοῦ εἰρημένου κοινοῦ πέρατος ἔχοντες ἐκτεθειμένους ὑπάγωμεν αἰὶ προχείρως ἐπὶ τοὺς ἐκ τοῦ κανονίου διασημαινομένους τόπους τὰ ἀποψάλματα τῶν κινουμένων μαγαδίων. κάπειδὴ τοὺς συνέχοντας ἀριθμούς τὰς κοινὰς τῶν γενῶν διαφορὰς εἰς μυριάδας ἐκπίπτειν συμβαίνει, μονάδων ὅλων ἀπαρτιζομένων συνεχρησάμεθα τοῖς ἐγγυτάτω μερισμοῖς μέχρι τῶν πρώτων τῆς μιᾶς μονάδος ἐξηκοστών, ὥστε μηδέποτε πλέον ἑνὸς ἐξηκοστοῦ τῆς ἐν τῇ κατατομῇ τοῦ κανονίου μιᾶς μοίρας διενεγκεῖν τὰς παραβολάς. ἔτι δὲ ὅπως τοῦ βαρυτέρου τῆς διαζεύξεως διὰ τεσσάρων ἢ διάστασις λ' περιέχῃ μοίρας, ὅσας Ἀριστόξενος ὑποτίθεται, πρὸς τὸ καὶ τὰς κατ' αὐτὸν διαιρέσεις ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀπολαμβάνοντες τετραχόρδου τμήμα διὰ τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν κατανοεῖν, ρ' μὲν καὶ κ' τμημάτων ὑπεθέμεθα τὸ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πέρατος μῆκος ἐπὶ τὸν βαρύτατον φθόγγον τοῦ ὑποκειμένου διὰ πασῶν, ρ' δὲ κατὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον, τὸν ὀξύτερον αὐτοῦ τῷ διὰ τεσσάρων, ὥστε καὶ τὸν μὲν τῷ διὰ πέντε ὀξύτερον τοῦ βαρυτάτου τῶν αὐτῶν π' γίνεσθαι κατὰ τὸν ἡμιόλιον λόγον, τὸν δὲ ὀξύτατον τοῦ διὰ πασῶν ξ' κατὰ τὸν διπλάσιον λόγον, τῶν μεταξὺ κινουμένων ἀκολουθῶς τοῖς ἐκάστου γένους λόγοις λαμβανόντων τοὺς ἀριθμούς. Ἐκθεσις τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὴν τοῦ διὰ πασῶν κατατομὴν ἐπὶ τε τοῦ ἀμεταβόλου τόνου καὶ τῶν καθ' ἕκαστον γενῶν. [80]

2 14 Παρεγράψαμεν δὴ κανόνια γ', στίχων μὲν ἕκαστον η', σελιδίων δὲ τὸ μὲν πρῶτον ε', τὸ δὲ δευτέρον η', τὸ δὲ τρίτον ι', τοῖς προτεταγμένοις πάντων σελιδίοις παρατιθεμένης τῆς τάξεως τῶν φθόγγων. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον κανόνιον περιέχει τὰ ἐναρμόνια γένη· ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ κατὰ Ἀρχύταν ἐν λόγοις ἐπὶ δ' καὶ ἐπὶ λε' καὶ ἐπὶ κζ', ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον ἐν διαστάσει μοιρῶν κδ' καὶ γ' καὶ γ', ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὸ κατὰ Ἐρατοσθένην ἐν λόγοις τῷ τῶν ιε' πρὸς ιθ' καὶ ἐπὶ λη' καὶ ἐπὶ λθ', ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὸ κατὰ Δίδυμον ἐν λόγοις ἐπὶ δ' καὶ ἐπὶ λ' καὶ ἐπὶ λα', ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὸ καθ' ἡμᾶς ἐν λόγοις ἐπὶ δ' καὶ ἐπὶ κγ' καὶ ἐπὶ με'. Τὸ δὲ δευτέρον κανόνιον περιέχει [τὰ χρωματικά γένη· ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ κατὰ Ἀρχύταν ἐν λόγοις τῷ τῶν λβ' πρὸς κζ' καὶ τῷ τῶν σμγ' πρὸς σκδ' καὶ ἐπὶ κζ', ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον χρῶμα μαλακὸν ἐν διαστάσει μοιρῶν κβ' καὶ δ' καὶ δ' ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον χρῶμα ἡμιόλιον ἐν διαστάσει μοιρῶν κα' καὶ δ' καὶ ἡμίσεος καὶ δ' καὶ ἡμίσεος, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον χρῶμα τονιαῖον ἐν διαστάσει μοιρῶν ιη' καὶ ζ' καὶ ζ', ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὸ κατὰ Ἐρατοσθένην ἐν λόγοις ἐπὶ ε' καὶ ἐπὶ ιη' καὶ ἐπὶ ιθ', ἐπὶ δὲ τοῦ ἕκτου τὸ κατὰ Δίδυμον ἐν λόγοις ἐπὶ ε' καὶ ἐπὶ κδ' καὶ ἐπὶ ιε', ἐπὶ δὲ τοῦ ἑβδόμου τὸ καθ' ἡμᾶς χρῶμα μαλακὸν ἐν λόγοις ἐπὶ ε' καὶ ἐπὶ ιδ' καὶ ἐπὶ κζ', ἐπὶ δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ καθ' ἡμᾶς χρῶμα σύντονον ἐν λόγοις ἐπὶ ζ' καὶ ἐπὶ ια' καὶ ἐπὶ κα'. Τὸ δὲ τρίτον κανόνιον περιέχει τὰ διατονικά γένη· ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ κατὰ Ἀρχύταν ἐν λόγοις ἐπὶ η' καὶ ἐπὶ ζ' καὶ ἐπὶ κζ', ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον διατονικὸν μαλακὸν ἐν διαστάσει μοιρῶν ιε' καὶ θ' καὶ ζ', ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὸ κατὰ Ἀριστόξενον διατονικὸν σύντονον ἐν διαστάσει μοιρῶν ιβ' καὶ ιβ' καὶ ζ', ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὸ κατὰ Ἐρατοσθένην ἐν λόγοις ἐπὶ η' καὶ ἐπὶ θ' καὶ ἐπὶ ιε', ἐπὶ δὲ τοῦ ἕκτου τὸ καθ' ἡμᾶς διατονικὸν μαλακὸν ἐν λόγοις ἐπὶ ζ' καὶ ἐπὶ θ' καὶ ἐπὶ κ', ἐπὶ δὲ τοῦ ἑβδόμου τὸ καθ' ἡμᾶς διατονικὸν τονιαῖον ἐν λόγοις ἐπὶ η' καὶ ἐπὶ ζ' καὶ ἐπὶ κζ', ἐπὶ δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ καθ' ἡμᾶς διατονικὸν διτονιαῖον ἐν λόγοις ἐπὶ η' καὶ ἐπὶ η' καὶ τῷ τοῦ λείμματος, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνάτου τὸ καθ' ἡμᾶς διατονικὸν σύντονον ἐν λόγοις ἐπὶ θ' καὶ ἐπὶ η' καὶ

[35]

[35]

Eulogikon public reading copy · View original HTML at eulogikon.org

καὶ ἔτι μεῖζον· τὸ λοιπὸν διελοῦμεν εἰς τὰ κε' πεντάμοιρα τῆς κατὰ μοῖραν ἐπιδιαίρεσεως ἄρκεθσομένης ἐπὶ μόνων τῶν ἰδ' πενταμοιριῶν τῶν περιεξουσῶν τὰς μεταξὺ τῶν ἄκρων φθόγγων μοίρας ο', τουτέστι τὰς ἀπὸ τῆς νε' μέχρι τῆς ρκε'. χρήσιμον δὲ ἔσται καὶ τὸ τοῖς κολλάβοις ἑτέρους ἰσαριθμούς θεματίζειν ἐν τοῖς ἀντικειμένοις τοῦ κανόνος πέρασιν ὑπὲρ τοῦ ῥαδίως ἐν τῇ πείρᾳ τῶν χορδῶν παραφέρειν αὐτῶν τὰ μήκη, τοῦ μὲν χαλῶντος, τοῦ δὲ ἐπιτείνοντος τῶν περιεχόντων αὐτὰς κολλάβων, καὶ ἔτι τὸ ποιεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ πελεκήσει κινουμένους ἐπὶ τοῦ πλάτους τοῦ κανόνος ἔνεκεν τῆς ἑτέρας τῶν χρήσεων, καθ' ἣν μιᾶς μαγάδος πλατείας ὑποβαλλομένης αἱ κατὰ πλάτος κινήσεις τῶν χορδῶν ποιοῦσι τὰς οἰκείας ἁρμογὰς. διαιρουμένων γὰρ πάλιν δύο κανόνων ἴσων τῷ μήκει τῶν μενουσῶν μαγάδων εἰς τὰς ὑποκειμένας μεταξὺ τῶν ἄκρων φθόγγων μοίρας, καὶ προστιθεμένων ἑκατέρου τῶν μαγάδων ἑκατέρᾳ κατὰ τὴν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀντίθεσιν τῶν ἴσων ἀριθμῶν, αἱ κατὰ πλάτος γε τῶν χορδῶν παραχωρήσεις ἀπ' αὐτῶν δειχθήσονται τοῖς ἀρμόζεσθαι δυναμένοις. τῶν δὲ κολλάβων συγκαθισταμένων μὲν καὶ αὐτῶν οἱ φθόγγοι τηρήσουσι τὰς αὐτὰς τάσεις, μενόντων δὲ συμβήσεται τὰς χορδὰς ἐκ τῆς ἐπὶ τὰ πλάγια παραφορᾶς, ποτὲ μὲν χαλωμένας, ποτὲ δὲ ἐπιτεινομένας, δεῖσθαι πάλιν τῆς ἐξαρχῆς ἐπὶ τὰς ἰσοτονίας ἀποκαταστάσεως. ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πῶς ἂν ἡ δι' ὅλου χρήσις τε καὶ ἀνάκρισις γίνοιτο τῶν λόγων διὰ πεντεκαιδεκαχόρδου κανόνος. ^[35]

- C3 2 Μέθοδοι πρὸς τὴν διὰ μόνων τῶν ὀκτώ φθόγγων μέχρι τοῦ δις διὰ πασῶν κατατομὴν. Ἐν ποίῳ γένει θετέον τὴν τε ἁρμονικὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐπιστήμην αὐτῆς.
- C3 4 Ὅτι ἡ τοῦ ἁρμοσμένου δύναμις πᾶσι μὲν τοῖς τελειότεροις τὰς φύσεις ἐνυπάρχει, καταφαίνεται δὲ μάλιστα διὰ τε τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν καὶ τῶν οὐρανίων φορῶν. Πῶς ἐφαρμόζει τὰ σύμφωνα ταῖς πρώταις διαφοραῖς τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν οἰκείων εἰδῶν.
- C3 6 Παραβολὴ τῶν τε τοῦ ἁρμοσμένου γενῶν καὶ τῶν κατὰ τὰς πρώτας ἀρετάς. Πῶς αἱ τοῦ ἁρμοσμένου μεταβολαὶ εἰσὶ καὶ ταῖς περιστατικαῖς τῶν ψυχῶν μεταβολαῖς.
- C3 8 Περὶ τῆς ὁμοιότητος τοῦ τελείου συστήματος καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου. Πῶς τὰ τοῦ ἁρμοσμένου σύμφωνα καὶ διάφωνα ὁμοίως ἔχει τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ.
- C3 10 Ὅτι τῇ κατὰ μήκος κινήσει τῶν ἀστέρων τὸ ἐφεξῆς ἐν τοῖς φθόγγοις ἔοικεν. Πῶς ἡ κατὰ βάθος κίνησις τῶν ἀστέρων τοῖς ἐν ἁρμονίᾳ γένεσι παραβάλλεται.
- C3 12 Ὅτι καὶ ταῖς κατὰ πλάτος παρόδοις τῶν ἀστέρων ἐναρμόζουσιν αἱ κατὰ τοὺς τόνους μεταβολαί. Περὶ τῆς ἀναλογίας τῶν τετραχόρδων καὶ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν.
- C3 14 Κατὰ τινὰς ἂν πρώτους ἀριθμοὺς παραβληθεῖεν οἱ τοῦ τελείου συστήματος ἐστῶτες φθόγγοι ταῖς πρώταις τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σφαίραις. Πῶς ἂν λαμβάνοντο διὰ τῶν ἀριθμῶν οἱ τῶν οἰκείων κινήσεων λόγοι.
- C3 16 Πῶς ἂν αἱ τῶν πλανωμένων συνοικειώσεις παραβάλλοιντο ταῖς τῶν φθόγγων. ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟΝ Πῶς ἂν ἡ δι' ὅλου χρήσις τε καὶ ἀνάκρισις γίνοιτο τῶν λόγων διὰ πεντεκαιδεκαχόρδου κανόνος. ^[1]
- 3 1 Αὐτάρκης μὲν οὖν δόξειε πρὸς γε τὴν προκειμένην ἡμῖν ἔνδειξιν καὶ ἡ μέχρι μόνου τοῦ διὰ πασῶν χρήσις πρώτου δυναμένου περιέχειν ἐν αὐτῷ τὴν πᾶσαν τοῦ μέλους ἰδέαν, καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἔοικεν ὠνομασμένου διὰ πασῶν καὶ οὐ δι' ὀκτώ, καθάπερ τὸ διὰ πέντε καὶ τὸ διὰ τεσσάρων, ἀπὸ τοῦ τῶν περιεχόντων αὐτὰ φθόγγων ἀριθμοῦ. εἰ δέ τις ἐκ περιουσίας βούλοιτο συμπληροῦν τῷ κανόνι τὸ δις διὰ πασῶν σύστημα τῆς παντελοῦς ποικιλίας ἔνεκεν, ὥστε προσποιεῖν τοῖς ὀκτώ φθόγγοις τοὺς ἑπτὰ τοὺς λείποντας εἰς τοὺς ἐν τῇ λύρᾳ δεκαπέντε τοῦ δις διὰ πασῶν μεγέθους, ἐνέσται μεθοδεύειν καὶ τὴν τοιαύτην προσθήκην, ἵνα μήτε βραχεὰ καταλειπόμενα τὰ τῶν ὀξυτάτων φθόγγων δυσήχους αὐτοὺς ποιῇ, μήτε τὰ προενεχθησόμενα

κανόνια μέχρι τοῦ δις διὰ πασῶν λαμβάνη τὰς διαιρέσεις, ἐὰν χωρίζωμεν ταῖς τε τάσεσι καὶ ταῖς ἰσχυότησι τῶν χορδῶν ἑκάτερον τῶν ἄκρων διὰ πασῶν, καὶ τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν μέσων πρὸς τὸν ὀξύτατον ἰσχυοτέρους ὁκτὼ φθόγγους ἰσοτόνους ἀλλήλοις τηρῶμεν ἐν τῇ κατὰ τὴν μέσῃ οἰκείῳ ἂν προσαφθισομένη τάσει, τοὺς δὲ λοιποὺς καὶ μεστοτέρους ἑπτὰ πάλιν ἀλλήλοις μὲν ἰσοτόνους ἐν τῇ κατὰ τὸν προσλαμβανόμενον τάσει, πρὸς δὲ τοὺς ἀντικειμένους τὸ διὰ πασῶν ποιοῦντας, ὧ καὶ τῆς μέσης βαρύτερος ἦν ὁ προσλαμβανόμενος. οὕτω γὰρ ἐνὸς μόνου διὰ πασῶν κατατομὴ τοῖς δυσὶ τάγμασιν ἐφαρμόσει ποιοῦσα καὶ καθ' ἕκαστον τῶν ὁμοφώνων ὀφειλόντων εἶναι τὸν τοῦ διὰ πασῶν λόγον. Ἐὰν γὰρ νοήσωμεν δύο φθόγγους ἐν ἴσαις διαστάσεσι τοῦ μήκους, ὡς τοὺς AB καὶ ΓΔ, καὶ τὸν AB τοῦ ΓΔ τῷ διὰ πασῶν ὀξύτερον, ἔπειτα ἴσας ἀπολάβωμεν τὰς AE καὶ ΓΖ, καὶ ὁ AE τοῦ ΓΖ τῷ διὰ πασῶν [Omitted graphic marker] ὀξύτερος ἔσται. καθόλου γάρ, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς μὲν ἡ AB διάστασις πρὸς τὴν AE, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς AE ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς AB, ὡς δὲ ἡ ΓΔ διάστασις πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΓΖ ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΔ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ AB διάστασις πρὸς τὴν AE, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΓΖ. ἔσται καὶ ὡς ὁ ἀπὸ τῆς AE ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς AB, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΓΖ ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΔ· καὶ ἐναλλάξ, ὡς ὁ ἀπὸ τῆς AE ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΖ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς AB ψόφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΔ, ὥστε, ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τῆς AB τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ὑπόκειται τῷ διὰ πασῶν ὀξύτερος, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς AE τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἔσται τῷ διὰ πασῶν ὀξύτερος, ὅπερ ἐπὶ πάντων τῶν ἑπτὰ διαστήματα περιεχόντων φθόγγων κατὰ τὸ ὄργανον συμβήσεται, τῆς αὐτῆς τομῆς τοῦ κανόνος ἀμφοτέροις παρατιθεμένης. Οὕτω μὲν οὖν ἂν ἀρμόσαιτο καὶ ὁ μόνων τῶν ἰσοτονῶν ἀντιλαμβάνεσθαι δυνάμενος, ἐνέσται δὲ τῷ καὶ τὰς ὀφειλούσας γίνεσθαι διαφορὰς τῶν φθόγγων καθ' ἕκαστον εἶδος ἡκριβωκότι τὸ ἀνάπαλιν ποιεῖν, τουτέστιν ὅπως οὖν ἐχόντων τάσεως τῶν φθόγγων καθιστάναι τὰ μαγάδια πρὸς ἐνὸς τινος γένους καὶ τόνου κατατομὴν, εἶτα ἀρμόζεσθαι ταῖς ἀκοαῖς ἀκολουθῶς τοῖς ὑποκειμένοις. τούτου γὰρ ἅπαξ γινομένου, μεταφερομένων τῶν μαγαδίων εἰς ἄλλου γένους ἢ τόνου τόπους, ἡρμοσμένον ἔσται καὶ τοῦτο καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, διὰ τὸ τὴν πρώτην ἀρμογὴν ἰσοτόνους πάλιν ἐν τοῖς ἴσοις μήκεσι τοὺς φθόγγους καθιστάνειν. Ἐστῶσαν γὰρ ὁμοίως δύο φθόγγοι, οἱ AB καὶ ΓΔ, καὶ ἀπειλήφθω καθ' ἑκάτερον ἄνισα τμήματα τὰ AE καὶ ΓΖ, ἡρμόσθω τε οὕτως, ὥστε τὸν τοῦ ΓΖ μέρος ψόφον πρὸς τὸν τοῦ AE λόγον ἔχειν, ὃν τὸ AE μὴ [Omitted graphic marker] κος πρὸς τὸ ΓΖ· λέγω ὅτι καὶ τὰ ἴσα τμήματα τῶν φθόγγων ἰσότονα ἔσται. ^[45]

3 1 (50) ἀπειλήφθω γὰρ τῇ AE διαστάσει ἴση ἡ ΓΗ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς ἡ AE διάστασις, τουτέστιν ἡ ΓΗ, πρὸς τὴν ΓΖ, ὁ ἀπὸ τῆς ΓΖ ψόφος πρὸς τε τὸν ἀπὸ τῆς AE διὰ τὸ οὕτως ἡρμόσθαι, καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΗ διὰ τὸ ἐξαρχῆς ὑποκείμενον, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ὁ ἀπὸ τῆς ΓΖ ψόφος πρὸς τε τὸν ἀπὸ τῆς AE καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΗ· ἰσότονα ἄρα ἔσται τὰ AE καὶ ΓΗ μέρη τῶν φθόγγων ἐν ἴσοις μήκεσιν εἰλημμένα. Δῆλον δὲ ἔσται καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐνάργειαν τὸ δεδειγμένον ἀποκαθισταμένων τῶν μαγαδίων μετὰ τό, ὡς εἵπομεν, ἀρμοσθῆναι τοὺς φθόγγους ἐπὶ τοὺς ἀπολαμβάνοντας τόπους πάσας τὰς διαστάσεις ἴσας. εὐρήσομεν γὰρ ἑκάτερόν τε τῶν ταγμάτων ἰσότονον αὐτῷ καὶ ἀμφοτέρα πρὸς ἄλληλα ἐν τῷ διὰ πασῶν, ὥσανει κατὰ τὸν πρότερον τρόπον ὑπετιθέμεθα τὸ τοιοῦτο. καὶ μηδένα κινεῖτω τὸ πλῆθος τῶν φθόγγων, ὅταν γε τῇ δυνάμει καὶ κατὰ τὸ κοινὸν ὑποκείμενον μὴ διαφέρωσιν ἐνός, ὅπερ ἐὰν μὴ παντάπασιν αὐτοῖς ὑπάρχη, διαμαρτάνοιτ' ἂν τὸ πᾶν. οὐ γὰρ τοῦτο ἦν ἔργον τοῦ κανόνος, τὸ διὰ μιᾶς ἀριθμῷ χορδῆς ἢ πλειόνων μὲν, ἀφωρισμένον δὲ ἐχουσῶν τὸ πλῆθος, δεικνύναι τοὺς τῶν ἐμμελῶν λόγους, ἀλλὰ ἀπλῶς τὸ δι' ὁσωνοῦν ἰσοτόνων, ἵνα παρέχωσιν αὐτὰς ἀπαραλλάκτους μιᾶς, ἀρμόσασθαι μόνῳ τῷ λόγῳ τοῦθ', ὅπερ ἂν ἀρμόσαιτο οἱ μουσικώτατοι ταῖς ἀκοαῖς. μάλιστα μὲν παραστάσεως ἔνεκεν τῶν τῆς φύσεως δημιουργημάτων καὶ τῆς οὕτως ἀπαραβλήτου τέχνης, κατ' ἐπακολούθησιν δὲ καὶ τῆς δι' αὐτῆς χρήσεως, προὔποκεῖσθαι δεῖ τὸ τοιοῦτον εἶς τε

τὴν εὐρεσιν καὶ τὴν ἔνδειξιν τῶν ἀκριβοῦντων τὸ ἡρμοσμένον λόγων. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἑτέρου τρόπου τῆς τοῦ κανόνος χρήσεως, λέγω δὲ καθ' ὃν ἐκάστη τῶν χορδῶν μαγάδιον ἔν ὑποφέρεται, οὐδεμία γίνεται προσκοπή, διαμεριζομένου τοῦ ὅλου συστήματος εἰς δύο τὰς ὁμοίας κατατομὰς πρὸς τὸ πάσας ἀρμόζεσθαι τὰς ἐκκειμένας διαφοράς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου, καθ' ὃν δεῖσται δύο μόνας μαγάδας ὑποβάλλεσθαι τοῖς δυοὶ τάγμασι, συμβήσεται πολλάκις τὰς κατὰ τὰ ἐν τῷ μεταξὺ πλάτει τοῦ κανόνος πέρατα τῶν μαγάδων χορδὰς ἐν τῇ τῶν μεθαρμογῶν ἐπὶ τὰ πλάγια μεταφορᾷ καταλαμβάνειν τὰ ἀντικείμενα πέρατα τῶν μαγάδων, καὶ μηκέτι δύνασθαι τὰ οἰκεῖα μήκη τηρεῖν. διὸ μόνον ἐγγχωρεῖ τῶν συστημάτων κατὰ τοῦτον περαίνεσθαι τὸν τρόπον, ὃν ὁ ἕτερος τῶν εἰρημένων φθόγγων ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐν ταῖς μεθαρμογαῖς ἐπέχει τόπον, ὃ μάλιστα συμβέβηκε τοῖς διὰ τῆς κιθάρας μελωδουμένοις, οἷς καὶ μόνοις ἀρκεστὲον ἐπὶ γοῦν τῆς ἐκκειμένης τῶν συνεχῶν μαγαδίων χρήσεως, ὥστε καὶ τοὺς κολλάβους τῶν κοινῶν καὶ ἀκινήτων ἐν αὐτοῖς φθόγγων δύνασθαι μένειν κατὰ τὸ πλάτος ἀμεταστάτους. Μέθοδοι πρὸς τὴν διὰ μέσων τῶν ὀκτῶ φθόγγων μέχρι τοῦ δις διὰ πασῶν κατατομήν. ^[90]

- 3 2 Μεθοδεύοιτο δ' ἂν ἡ τοῦ δις διὰ πασῶν κατατομή καὶ μόνων τῶν ἐξαρχῆς ὀκτῶ φθόγγων ὑποκειμένων τὸν τρόπον τοῦτον. νοείσθω τὸ ἐφαρμόζον ὅλῳ τῷ μήκει κανόνιον τὸ ΑΒ καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ  σημεῖον, ὥστε διπλάσιον ποιεῖν τὸ ΑΓ τμήμα τοῦ ΓΒ, καὶ ἀπειλήφθω ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Γ πρὸς μὲν τῷ Β τὸ ΓΔ, πρὸς δὲ τῷ Α τὸ ΓΕ, ὥστε τὸ μὲν ΔΕ ὅλον ἑνὸς μαγαδίου τῶν κινουμένων ἢ μικρῷ μείζον πλάτος ἀπολαμβάνειν, τὸ δὲ ΕΓ τοῦ ΓΔ εἶναι διπλάσιον, ἵνα καὶ λοιπὸν τὸ ΑΕ λοιποῦ τοῦ ΔΒ μένη διπλάσιον. ἐὰν δὲ ἐκάτερον τῶν ΒΔ καὶ ΑΕ τμημάτων διέλωμεν εἰς τὰς μέχρι τοῦ βαρυτάτου φθόγγου φθανούσας μοίρας, ἀπὸ τῶν Α καὶ Β λαμβάνοντες τὰς τῶν ἀριθμῶν ἀρχάς, ἔπειτα διπλῆν ποιώμεθα τὴν τῶν μαγαδίων ὑπαγωγὴν ἐν τῇ πρὸς ἐκάτερα τὰ πέρατα τοῦ διὰ πασῶν παραβολῇ, αἱ τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς ἡνωμέναι παραθέσεις ἐφ' ἐκάστου φθόγγου τὸ πρὸς τῷ Α τμήμα τοῦ πρὸς τῷ Β τηρήσουσι πάλιν διπλάσιον, ὥστε καὶ ὅλον τὸ πρὸς τῷ Β διὰ πασῶν ὀξύτερον συνίστασθαι τοῦ πρὸς τῷ Α τῷ διὰ πασῶν. Τὸ μὲν οὖν κανόνιον οὕτως ἔστω διηρημένον. ἐπεὶ δὲ τῶν ὀκτῶ φθόγγων ἰσοτόνων ὑποτιθεμένων ἀνάγκη τοὺς ὀξυτάτους τῶν δύο διὰ πασῶν κατὰ τὰς ἡμισείας τῶν ΑΕ καὶ ΔΒ λαμβανομένους δυσήχους καθίστασθαι καὶ μάλιστα τὸν πρὸς τῷ Β μετὰ τῶν ἐχομένων διὰ τὴν βραχύτητα τῶν ποιούντων αὐτοὺς τμημάτων, παραφυλάξομεν πάλιν, ὥστε τοὺς ἐπάνω τέσσαρας φθόγγους ἰσχυρότερους εἶναι καὶ ἀλλήλοις μὲν ἰσοτόνους, ὀξυτέρους δὲ τῶν ὑποκάτω τεσσάρων τῷ διὰ πέντε καὶ τούτων ἰσοτόνων ἀλλήλοις τηρουμένων. οὕτω γὰρ ἢ μέχρι μόνου τοῦ διὰ τεσσάρων ἐν ἀμφοτέροις τοῖς τετραχόρδοις ἀπὸ τῶν βαρυτάτων ἐπὶ τὸ ὀξὺ κατατομή ποιήσει τὸ διὰ πασῶν, συντιθέμενον ἔκ τε τῆς παρὰ τὸ μήκος ἐπὶ τὸ διὰ τεσσάρων καὶ ἐκ τῆς παρὰ τὴν τάσιν ἐπὶ τὸ διὰ πέντε παραυξήσεως. Νοείσθω γὰρ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τετραχόρδων τμημάτων τὰ μὲν κοινὰ πέρατα κατὰ τῶν ΑΒΓΔ, τῶν δὲ ἐν ἴσοις μήκεσι φθόγγων ὁ μὲν ὀξύτατος ὁ ΑΕ, ὁ δὲ τέταρτος ἀπ' αὐτοῦ ὁ ΒΖ, καὶ πέμπτος μὲν ὁ ΓΗ, ὀγδοος δὲ ὁ ΔΘ, ὀξύτεροι δὲ κατὰ τὴν τάσιν οἱ ΑΕ καὶ ΒΖ τῶν ΓΗ καὶ ΔΘ τῷ διὰ πέντε. καὶ ἀπειλήφθω ἴσα τμήματα τὰ ΑΚ καὶ ΓΛ, ὥστε ἐπίτριτα εἶναι αὐτῶν τὰ ΒΖ καὶ τὰ ΔΘ, ὑπαχθέντων δὲ τῶν ἐν τοῖς μαγαδίοις ἀποψαλμάτων ὑπὸ τὰ ΘΛΖΚ σημεία, τῷ μὲν  διὰ τεσσάρων ὀξύτερα δηλονότι ἔσται τό τε ΑΚ τοῦ ΒΖ καὶ τὸ ΓΛ τοῦ ΔΘ. ἐπεὶ δὲ καὶ τό τε ΒΖ τοῦ ΔΘ ὑπόκειται τῷ διὰ πέντε ὀξύτερον καὶ τὸ ΑΚ τοῦ ΓΛ, ὅτι καὶ ὅλον τὸ ΑΕ τοῦ ΓΗ καὶ τὸ ΒΖ τοῦ ΔΘ, φανερόν, ὅτι καὶ τὸ μὲν ΒΖ τοῦ ΓΛ τόνῳ ἔσται ὀξύτερον, τὸ δὲ ΑΚ τοῦ ΔΘ τῷ διὰ πασῶν, τοῦ παραπλησίῳ κἀπὶ τῶν μεταξὺ πιπτόντων τμημάτων συμβαίνοντος, ἅτε καθόλου τῆς τῶν ὀξυτέρων τεσσάρων φθόγγων κατατομῆς ὑποβιβαζομένης τοῖς τοῦ διὰ πέντε λόγοις ἡμιολίοις παρὰ τὴν γενομένην, ἀνισοτόνων πάντων καθισταμένων, ἵνα ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς τάσεως ἐπὶ τὸ ὀξὺ παρηυξήθησαν, ἐπὶ

τοσοῦτον ἐκ τῆς τοῦ μήκους μειώσεως ἐπὶ τὸ βαρὺ καθαιρεθέντες εἰς τὰς τῶν ἐξαρχῆς λόγων ἀποκαταστῶσι πληλικότητος. Διὸ προσεκτέον ὅπως, ἐπειδὴν τοὺς τῶν ὀξυτέρων τετραχόρδων τόπους ἐκλαμβάνωμεν τοὺς ἡμιολίους τῶν διασημαινομένων ἀπὸ τῆς ἐκθέσεως ἀριθμῶν, εἰσφέρωμεν εἰς τὰς εἰλημμένας ἐφ' ἑκάτερα τοῦ κανονίου κατατομάς, ἃς καὶ προσεκβαλοῦμεν ἐνταῦθα μέχρι μοιρῶν ρλ' ια', ἵν' ἔχωμεν τοῦ κατὰ τὸν βαρύτατον τῶν τεσσάρων ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου φθόγγων ἀριθμοῦ περιέχοντας μοίρας πς' μζ' τὸν ἡμιόλιον ἐκλαμβάνειν. ^[45]

3 2 (50)

παραυξηθήσεται δ' ἔτι μᾶλλον τὰ μήκη τῶν ὀξυτέρων φθόγγων, ἐὰν ὅλῳ τῷ διὰ πασῶν ὀξυτέρους ποιῶμεν τοὺς εἰρημένους τέσσαρας φθόγγους τῶν ὑπ' αὐτούς, ἵνα συμβαίῃ μηκέτι καθάπερ πρότερον ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν τετραχόρδων ἑκάτερον συνίστασθαι τῶν δύο διὰ πασῶν, ἀλλ' ἀνάπαλιν ὑπὸ θατέρου θάτερον, τουτέστι τὸ μὲν ὀξύτερον ὅλον ὑπὸ τοῦ ὀξυτέρου, τὸ δὲ βαρύτερον ὑπὸ τοῦ βαρυτέρου, τῆς αὐτῆς κατατομῆς ἐφ' ἑκατέρου παρατιθεμένης. Νοεῖσθω γὰρ τὸ προκείμενον σχῆμα περιέχον ὅλον τὸ μήκος τοῦ ἑτέρου τῶν τετραχόρδων, καὶ προκείσθω τοὺς μὲν βαρυτέρους τοῦ διὰ πασῶν τέσσαρας φθόγγους ἀποτέμνειν πρὸς τοῖς ΑΒΓΔ πέρασι, τοὺς δὲ ὀξυτέρους πρὸς τοῖς ΕΖΗΘ, τοῦ μὲν ΔΘ διαιρουμένου εἷς τε τὸν [Omitted graphic marker] βαρύτατον καὶ τὸν ὀξύτατον τοῦ διὰ πασῶν, τοῦ δ' ἐφεξῆς, τουτέστι τοῦ ΓΗ, εἰς τοὺς δύο τοὺς δευτέρους ἀπὸ τῶν εἰρημένων, τοῦ δὲ ΒΖ εἰς τοὺς δύο τοὺς τρίτους ἀπὸ τῶν αὐτῶν, τοῦ δὲ ΑΕ εἰς τοὺς δύο τοὺς τετάρτους ἀπὸ τῶν ἄκρων, ὥστε περιέχεσθαι κύκλῳ τὴν τάξιν ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου ἐπὶ τὸ βαρύτατον διὰ τῶν ΘΗΖΕ καὶ ΑΒΓΔ. ἐὰν δὴ τοῦ προειρημένου κανονίου πρὸς ἑκάτερον μέρος εἰς τὰ προειλημμένα ἐν τῷ διπλασίῳ λόγῳ μήκη τὸ μείζον μόνον αἰετὶ τμήμα παρατιθέντες τοῖς φθόγγοις ἐναλλάξ, ὥστε ἐπὶ μὲν τῶν πρώτων τεσσάρων ἀριθμῶν τὴν ἀρχὴν τῶν μοιρῶν τοῖς ΘΗΖΕ πέρασιν ἐφαρμόζειν, τῶν ἐλαττόνων ἀπὸ τοῦ Θ λαμβανομένων, ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαρχῆς τεσσάρων τοῖς ΑΒΓΔ πέρασι συνάπτειν, τῶν ἐλαττόνων κὰν τούτοις ἀπὸ τοῦ Α πάλιν λαμβανομένων, ὑποφέρωμεν τὰ μαγάδια ταῖς ὑπὸ τῶν ἀριθμῶν διασημαινομέναις τομαῖς, ποιήσῃ δηλονότι ὁ μὲν ΘΚ φθόγγος τὸν ὀξυτάτον τοῦ διὰ πασῶν, ὁ δὲ ΗΛ τὸν δεύτερον ἀπ' αὐτοῦ, ὁ δὲ ΖΜ τὸν τρίτον, ὁ δὲ ΕΝ τὸν τέταρτον, καὶ πάλιν ὁ μὲν ΑΞ τὸν πέμπτον, ὁ δὲ ΒΟ τὸν ἕκτον, ὁ δὲ ΓΠ τὸν ἑβδομον, ὁ δὲ ΔΡ τὸν ὄγδοον. κὰν συνάπτωμεν αὐτῷ τὸ ἕτερον τετράχορδον, ἐκλαμβάνοντες καὶ ἐπ' ἐκείνου τὴν ἐκ τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν συνισταμένην κατατομήν, δύο ποιήσομεν διὰ πασῶν, ἰσοτόνων μὲν ἀμφοτέρων ὄντων τῶν τετραχόρδων καὶ αὐτὰ ἰσότονα ἀλλήλοις καὶ ὥσπερ διπλᾶ, ἀμφοτέρων δὲ τῇ τοῦ διὰ πασῶν διαφερόντων τάσει, διαφέροντα τῷ αὐτῷ μεγέθει καὶ συναπτόμενα μέχρι τοῦ δις διὰ πασῶν. Ὅτι μὲν οὖν οὐκέτι προέκοψεν ἐνταῦθα μετὰ τὸ τῆς ΘΚ μήκος ἢ ἐπὶ τοὺς ὀξυτέρους τόπους καθάρσεις, ὅπερ συνέβαινεν ἐπὶ τῆς προτέρας ἀγωγῆς, ἑτέρων ἐκεῖ τῶν ὀξυτάτων φθόγγων ὑποτιθεμένων, αὐτόθεν δῆλον. φανερόν δ' ὅτι καὶ μόνη κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἢ προτέρα χρῆσις δύναται προχωρεῖν, οὐκέτι δὲ ἢ διὰ τῶν κοινῶν μαγάδων λαμβανομένη. τῶν γὰρ κατὰ πλάτος ἀποχῶν τῶν αὐτῶν ἐξ ἀνάγκης δι' ὅλου τοῦ μήκους τῶν χορδῶν τηρουμένων, ἐκείνη μὲν ἢ τάξις τοὺς ὑπὸ τῶν αὐτῶν φθόγγων περιεχομένους λόγους ἐτήρει πρὸς ἑκάτερα τὰ πέρατα τοὺς αὐτοὺς ἀκολουθῶς τῇ ταυτότητι τῆς κατὰ πλάτος αὐτῶν ἀποχῆς, ἐπειδήπερ ὑπέκειντο ποιήσοντες ἅπαντες ἐν τοῖς ἀντικειμένοις μέρεσι τὸ διὰ πασῶν, αὕτη δὲ ὡς ἐπίπαν ἀνομοίους ὑφισταμένη λόγους ὑπὸ τῶν αὐτῶν φθόγγων καὶ τῶν αὐτῶν κατὰ πλάτος ἀποχῶν ἐφ' ἑκάτερα περιεχομένους οὐκέτι δύναται τὸ ἀκόλουθον τῶν ὑπεροχῶν ταῖς δι' ὅλου τοῦ μήκους ὁμοιότησι περιλαμβάνειν. ^[95]

3 2 (100)

αἱ μὲν δὴ πιθανώτεραι τῶν ἐφόδων, καθ' ἃς ἂν ἐν τοῖς ἡμίσεσι τῶν ἀριθμῶν φθόγγοις τὰ τῶν διπλασίων συστήματα κατατέμνομεν, τοιαῦταί τινες ἂν εἶεν. καθόλου δὲ προσεκτέον τοὺς ἐκκειμένους ἀριθμοὺς ταῖς μὲν τὸ διὰ πασῶν περιεχούσαις χρήσεσι τοὺς ἀπὸ τῆς νήτης τῶν διεzeugμένων ἔχοντας τὴν κατατομήν, ἵν' ἐν ταῖς μέσαις τάσεσιν ἐκλαμβάνηται τὸ μέλος, ταῖς

δὲ τὸ δις διὰ πασῶν τοὺς ἀπὸ τῆς νήτης τῶν ὑπερβολαίων ἢ τῆς μέσης ἐκτεθειμένους, ἵνα κατ' ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων καὶ ὁμοίων ἐφαρμόζεσθαι δύνηται. ἔτι δὲ προσεκτέον ὅπως, κἂν ἔλαττον ἢ τὸ τῶν κινουμένων μαγαδίων πλάτος τοῦ τῶν πρὸς τοῖς πέρασι μενόντων, ὅπερ καὶ ἀκόλουθόν ἐστιν, ἵνα μὴ συχνὸν μέρος ἐξαίρωσι τοῦ μήκους, τὰ γοῦν κυρτώματα πάντων ἴσων κύκλων ποιῇ περιφερείας, καὶ μὴ γίνηται τις παραλλαγή περὶ τὰ μεταξὺ τῶν ἀποψαλμάτων μήκη, διὰ τὸ μὴ δεῖν τὰ κινούμενα τῶν μαγαδίων ὑψηλοτέραν τῶν ἄκρων ἔχειν θέσιν. Νοεῖσθω γὰρ ἡ βάσις τοῦ κανόνος ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας καὶ ἀνήχθωσαν αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς γωνίας αἱ ΑΓΔ καὶ ΒΕΖ, καὶ κέντροις τοῖς Γ καὶ Ε γεγράφθω τμήματα κύκλων κατὰ τὰς κυρτὰς τῶν μαγαδίων περιφερείας τὰ ΗΔ καὶ ΘΖ, ὥστε μεῖζονα εἶναι τὴν ΒΖ τῆς ΑΔ· διήχθω τε ἐφαπτομένη τῶν περιφερειῶν εὐθεῖα κατὰ τὰ Η καὶ Θ, ἢ ΘΗ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΗΓ καὶ ΘΕ, τεμνέσθω δὲ ἡ ΗΘ ὑπὸ μὲν τῆς ΓΔ ἐκβληθείσης κατὰ τὸ Κ, ὑπὸ δὲ τῆς ΕΖ ὁμοίως ἐκβληθείσης κατὰ τὸ Λ. τῶν δὴ διὰ μέσου τοῦ πλάτους τῶν μαγαδίων σημειουμένων εὐθειῶν κατὰ τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα πιπτουσῶν, ἐφ' ὧν εἰ αἱ ΑΔ καὶ ΒΖ ἐξεβλήθησαν, καὶ αἱ ἐπαφαὶ τῶν χορδῶν κατὰ τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα καὶ τὰ ἀποψάλματα συνίσταντο. δῆλον ὅτι καὶ ἡ μὲν πρόσθεσις τοῦ κανονίου [Omitted graphic marker] τοῖς Κ καὶ Λ πέρασι παραλαμβανομένη δείξει τὸ ΚΛ μήκος, ἡ δὲ μεταξὺ τῶν ἀληθινῶν ἐπαφῶν καὶ ἀποψαλμάτων ποιήσει τὸ ΗΘ. καὶ ἔστιν ἰσογώνιον τὸ ΓΗΚ τρίγωνον τῷ ΕΘΛ, ὅτι καὶ ἡ ΓΚ παράλληλός ἐστι τῇ ΕΛ καὶ ἡ ΓΗ τῇ ΕΘ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὥς ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΗΚ· ἴσων μὲν ἄρα οὐσῶν τῶν ΓΗ καὶ ΕΘ, τουτέστιν ἴσων κύκλων τμήματα ποιουσῶν τῶν ΖΘ καὶ ΗΔ περιφερειῶν, ἴση ἔσται καὶ ἡ μὲν ΘΛ τῇ ΗΚ, ἡ δὲ ΚΛ ὅλη τῇ ΗΘ, ὥστε μηδαμῶς διαφέρειν τὴν ἐκλαμβανομένην ὑπὸ τοῦ κανονίου διάστασιν τῆς ἀληθινῆς· ἀνίσων δέ, οὐκέτι τηρηθήσεται τὸ τοιοῦτο, ἀλλ' ἕτερόν τι δειχθήσεται τμήμα διὰ τῆς κατατομῆς τοῦ κατὰ φύσιν συνισταμένου. καὶ εἰ μὲν ἐνεδέχετο τὴν τοιαύτην παραλλαγὴν ἐπὶ πάντων ἀπλῶς τῶν φθόγγων ὑπὸ τὸν αὐτὸν πίπτειν λόγον, ὅπερ ἂν συνέβαινεν, εἰ πάντα τὰ μαγάδια τὰς ἴσας ἐποίει πρὸς τὰ πέρατα διαστάσεις, οὐδὲν ἂν διέπιπτεν ἐν τῇ χρήσει τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν αὐξομένων ἢ μειουμένων τῶν λόγων ἐφ' ἐκάστης τῶν χορδῶν. ἐπεὶ δ' ἀναγκαῖον ἐκ παντὸς ἄνισα ποιεῖν μήκη τὰς τῶν μαγαδίων ὑπαγωγάς, οἷς ἀκολουθεῖ τὸ καὶ τὰς ὑπεροχὰς ἐπὶ μὲν τῶν μειζόνων ἀποχῶν ἐν ἐλάττωσιν ἴστασθαι διαφοραῖς, ἐπὶ δὲ τῶν ἐλαττόνων ἀνάπαλιν ἐν μειζοσιν, οὐκ ἡ τυχοῦσα γίνοιτ' ἂν ἀμαρτία περὶ τὰ μήκη τῶν κατὰ τοιοῦτο τὸ ἡρμοσμένον τμημάτων, ἐὰν μὴ καθ' ὃν διεστειλάμεθα τρόπον ποιῶμεθα τὰς τῶν μαγαδίων τῶν τε μενόντων καὶ τῶν κινουμένων θέσεις τε καὶ ὑπαγωγάς. Ἐν ποίῳ γένει θετέον τὴν τε ἀρμονικὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐπιστήμην αὐτῆς. ^[145]

- 3 3 Ὅτι μὲν οὖν καὶ μέχρι τῶν ἐμμελειῶν οἰκείους ἔχει λόγους ἡ τοῦ ἡρμοσμένου φύσις καὶ τίνας ἐκάστων αὐτάρκως καὶ διὰ πλειόνων ἀποδεδεῖχθαι μοι δοκῶ, ὥς μὴδ' ἂν ἐπιδιστάσαι τοὺς ἅμα τῷ εὐλόγῳ τῶν ὑποτεθειμένων καὶ πρὸς τὴν διὰ τῆς ἐνεργείας δοκιμασίαν, τουτέστι τὰς μεμεθοδευμένας ἡμῖν κανονικὰς χρεῖας, φιλοτιμησαμένους ἔνεκεν τοῦ διὰ πάντων τῶν εἰδῶν κατανοῆσαι τὰς ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων συγκαταθέσεις. ἐπεὶ δ' ἀκόλουθον ἂν εἴη τῷ θεωρήσαντι ταῦτα τὸ τεθαυμακέναι μὲν εὐθύς, εἰ καὶ τι ἕτερον τῶν καλλίστων, τὴν ἀρμονικὴν δύναμιν ὥς λογικωτάτην καὶ μετὰ πάσης ἀκριβείας εὐρίσκουσάν τε καὶ ποιούσαν τὰς τῶν οἰκείων εἰδῶν διαφοράς, ποθεῖν δ' ὑπὸ τινος ἔρωτος θεοῦ καὶ τὸ γένος αὐτῆς ὥσπερ θεάσασθαι, καὶ τίσιν ἄλλοις συνῆπται τῶν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ καταλαμβανομένων, πειρασόμεθα κεφαλαιωδῶς, ὥς ἔνι μάλιστα, προσεπισκέψασθαι τοῦτο δὴ τὸ λείπον τῇ προκειμένη θεωρίᾳ μέρος εἰς παράστασιν τοῦ τῆς τοιαύτης δυνάμεως μεγέθους. Τῶν ὄντων τοίνυν ἀπάντων ἀρχαῖς κεχρημένων ὕλῃ καὶ κινήσει καὶ εἴδει, τῇ μὲν ὕλῃ κατὰ τὸ ὑποκείμενον καὶ ἐξ οὗ, τῇ δὲ κινήσει κατὰ τὸ αἷτιον καὶ ὑφ' οὗ, τῷ δὲ εἴδει κατὰ τὸ τέλος καὶ τὸ οὗ ἔνεκεν, τὴν ἀρμονίαν οὔτε ὥς τὸ ὑποκείμενον ἀποδεκτέον—τῶν ποιητικῶν γὰρ τί ἐστι καὶ οὐδέ τι τῶν παθητικῶν—οὔτε ὥς τὸ

τέλος, ἐπειδὴ περ αὕτη τὸ ναντίον ἀπεργάζεται τι τέλος, οἷον ἐμμέλειαν, εὐρυθμίαν, εὐνομίαν, εὐκοσμίαν, ἀλλ' ὡς τὸ αἴτιον, ὃ τῷ ὑποκειμένῳ περιποιεῖ τὸ οἰκεῖον εἶδος. καὶ μὴν τῶν αἰτίων τῶν ἀνωτάτω τριχῶς λαμβανομένων, τοῦ μὲν παρὰ τὴν φύσιν καὶ τὸ εἶναι μόνον, τοῦ δὲ παρὰ τὸν λόγον καὶ τὸ εἶναι μόνον, τοῦ δὲ παρὰ τὸν θεὸν καὶ τὸ εἶναι καὶ αἰεῖ εἶναι, τὸ κατὰ τὴν ἀρμονίαν οὔτε παρὰ τὴν φύσιν θετέον—οὐ γὰρ τὸ εἶναι περιποιεῖ τοῖς ὑποκειμένοις—οὔτε παρὰ τὸν θεόν, ἐπεὶ μηδὲ τοῦ αἰεῖ εἶναι πρῶτόν ἐστιν αἴτιον, ἀλλὰ δηλονότι παρὰ τὸν λόγον, ὃς μεταξὺ τῶν εἰρημένων αἰτίων πίπτων ἑκατέρῳ συναπεργάζεται τὸ εἶναι, τοῖς μὲν θεοῖς αἰεῖ συνὼν ὡς ἂν αἰεῖ τοῖς αὐτοῖς οὖσι, τοῖς δὲ φυσικοῖς οὔτε πᾶσιν, οὔτε πάντως διὰ τὸ ναντίον. ἐπεὶ δὲ τοῦ κατὰ τὸν λόγον αἰτίου τὸ μὲν ἐστὶν ὡς νοῦς καὶ παρὰ τὸ θειότερον εἶδος, τὸ δὲ ὡς τέχνη καὶ παρ' αὐτὸν τὸν λόγον, τὸ δὲ ὡς ἔθος καὶ παρὰ τὴν φύσιν, καθ' ἅπαντα τὴν ἀρμονίαν εὐροιμεν ἂν περαίνουσιν τὸ ἴδιον τέλος. ὁ μὲν γὰρ λόγος ἀπλῶς καὶ καθόλου τάξεώς ἐστι καὶ συμμετρίας περιποιητικός, ὁ δὲ ἀρμονικὸς ἰδίως τῆς περὶ τὸ ἀκουστὸν γένος, ὡς ὁ φανταστικός τῆς περὶ τὸ ὁρατόν, καὶ ὁ κριτικὸς τῆς περὶ τὸ νοητόν. κατορθοῖ δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀκουστοῖς τάξιν, ἣν ἐμμέλειαν ἰδίως καλοῦμεν, διὰ τε τῆς θεωρητικῆς τῶν συμμετρίων εὐρέσεως παρὰ τὸν νοῦν, καὶ διὰ τῆς χειρουργικῆς αὐτῶν ἐνδείξεως παρὰ τὴν τέχνην καὶ διὰ τῆς παρακολουθητικῆς ἐμπειρίας παρὰ τὸ ἔθος. τοῦτο δέ—ὅτι καὶ ὁ καθόλου λόγος εὐρίσκει μὲν τὸ εἶναι—θεωρῶν, παρίσθησι δὲ τὸ καταληφθὲν ἐνεργῶν, ἐξομοιοῖ δ' αὐτῷ τὸ ὑποκείμενον ἐθίζων, ὥστε εἰκότως καὶ τὴν κοινὴν τῶν παρὰ τὸν λόγον εἰδῶν ἐπιστήμην, ἰδίως δὲ καλουμένην μαθηματικὴν, μὴ θεωρίας ἔχουσαν τῶν καλῶν μόνης, ὥστε ἂν τινες ὑπολάβοιεν, ἀλλ' ἐνδείξεως ὅμου καὶ μελέτης ἐξ αὐτῆς τῆς παρακολουθήσεως περιγιννομένων. Κέχρηται γὰρ ὀργάνοις ὥστε καὶ διακόνοις ἢ τοιαύτῃ δυνάμει ταῖς ἀνωτάτω καὶ θαυμασιωτάταις τῶν αἰσθήσεων, ὅψει καὶ ἀκοῇ, τεταμέναις μὲν μάλιστα τῶν ἄλλων πρὸς τὸ ἡγεμονικόν, μόναις δὲ ἐκείνων οὐχ ἡδονῇ μόνῃ κρινούσαις τὰ ὑποκείμενα, πολὺ δὲ πρότερον τῷ καλῷ. ^[45]

3 3 (50)

καθ' ἑκάστην μὲν γὰρ τῶν αἰσθήσεων οἰκείας ἂν τις εὐροι τῶν αἰσθητῶν διαφοράς, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ὁρατῶν τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν φέρε εἰπεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκουστῶν τὸ ὀξύ καὶ τὸ βαρὺ, ἐπὶ δὲ τῶν ὁσφραντῶν τὸ εὐώδες καὶ τὸ δυσώδες, ἐπὶ δὲ τῶν γευστῶν τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρὸν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀπτῶν τὸ μαλακόν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ σκληρόν, καὶ νῆ Δία τὸ καθ' ἑκάστην τῶν διαφορῶν πρόσφορον ἢ μὴ. τὸ δὲ καλὸν ἢ αἰσχρὸν τῶν μὲν ἀπτῶν ἢ γευστῶν ἢ ὁσφραντῶν οὐδεὶς ἂν κατηγορήσῃ, μόνων δὲ τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν ἀκουστῶν, οἷον μορφῆς καὶ μέλους, ἢ πάλιν τῶν οὐρανίων κινήσεων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, ὅθεν καὶ μόναι τῶν ἄλλων αἰσθήσεων τὰς ἀλλήλων καταλήψεις ἀντιδιακονοῦνται τῷ λογικῷ τῆς ψυχῆς πολλαχῇ, καθάπερ ὡς ἀληθῶς ἀδελφαὶ γινόμεναι. τὰ μὲν ὁρατὰ μόνως ἢ ἀκοῇ δεικνύουσα διὰ τῶν ἐρμηνειῶν, τὰ δ' ἀκουστὰ μόνως ἢ ὅψις ἀπαγγέλλουσα διὰ τῶν ὑπογραφῶν, καὶ πολλάκις ἐναργέστερον ἑκατέρα τούτων ἢ εἴπερ μόνη τὰ αὐτὰ ἡρμήνευεν, ὡς ὅταν τὰ μὲν λόγῳ παραδοτὰ μετὰ διαγραμματῶν ἢ χαρακτήρων εὐδιδακτότερα τε καὶ εὐμνημονεύοι ἢ μὴν καθίστησιν, τὰ δὲ ὅψις γινώριμα διὰ ποιητικῆς ἐρμηνείας ἐμφαίνηται μιμητικώτερον, οἷον κυμάτων ὅψις καὶ τοποθεσίαι καὶ μάχαι καὶ περιστάσεις παθῶν, ὥστε συνδιατίθεσθαι τὰς ψυχὰς τοῖς εἶδεσι τῶν ἀπαγγελλομένων ὡς ὁρωμένοις. οὐ μόνον οὖν τῷ τὸ ἴδιον ἑκατέρᾳ καταλαμβάνειν, ἀλλὰ καὶ τῷ συναγωνίζεσθαι πῶς ἀλλήλαις πρὸς τὸ μανθάνειν καὶ θεωρεῖν τὰ κατὰ τὸν οἰκεῖον συντελούμενα λόγον, ἐπὶ πλέον τοῦ τε καλοῦ καὶ τοῦ χρησίου διήκουσιν αὐταῖ τε καὶ τῶν κατ' αὐτὰς ἐπιστημῶν αἱ λογικώταται, παρὰ μὲν τὴν ὅψιν καὶ τὰς κατὰ τόπον κινήσεις τῶν μόνως ὁρατῶν, τουτέστι τῶν οὐρανίων, ἀστρονομία, παρὰ δὲ τὴν ἀκοὴν καὶ τὰς κατὰ τόπον πάλιν κινήσεις τῶν μόνως ἀκουστῶν, τουτέστι τῶν ψόφων, ἀρμονική, χρώμεναι μὲν ὀργάνοις ἀναμφισβητήτοις ἀριθμητικῇ τε καὶ γεωμετρικῇ πρὸς τε τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν τῶν πρώτων κινήσεων, ἀνεψιαὶ δ' ὥστε καὶ αὐταῖ, γενόμεναι μὲν ἐξ ἀδελφῶν ὅψεως καὶ ἀκοῆς, τεθραμμέναι δὲ ὡς ἐγγυτάτω

πρὸς γένους ὑπ' ἀριθμητικῆς τε καὶ γεωμετρίας. Ὅτι ἡ τοῦ ἡρμοσμένου δύναμις πᾶσι μὲν τοῖς τελειότεροις τὰς φύσεις ἐνυπάρχει, καταφαίνεται δὲ μάλιστα διὰ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν καὶ τῶν οὐρανίων φορῶν. ^[80]

3 4 Ὅτι μὲν οὖν ἢ τε τῆς ἀρμονίας δύναμις εἰδὸς ἐστὶ τοῦ παρὰ τὸν λόγον αἰτίου τὸ περὶ τὰς τῶν κινήσεων συμμετρίας, καὶ ἡ θεωρητικὴ ταύτης ἐπιστήμη μαθηματικῆς ἐστὶν εἶδος τὸ περὶ τοὺς λόγους τῶν ἀκουστῶν διαφορῶν, καὶ αὐτὸ διατεῖνον ἐπὶ τὴν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ παρακολουθήσεως περιγινομένην τοῖς ἐθιζομένοις εὐταξίαν, διὰ τούτων ὑποτετυπώσθω. προσπαράμυθητόν δ' ὅτι καὶ τὴν τοιαύτην δύναμιν ἀναγκαῖον μὲν ἂν εἴη καὶ πᾶσι τοῖς ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς ἔχουσι κινήσεως καθ' ὅσονοῦν ἐνυπάρχειν, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, μάλιστα δὲ καὶ τὸ πλεῖστον τοῖς τελειότερας καὶ λογικωτέρας φύσεως κεκοινωνηκόσι διὰ τὴν οἰκειότητα τῆς γενέσεως, ἐν οἷς καὶ μόνοις καταφαίνεσθαι δύναται, διόλου τε καὶ σαφῶς συντηροῦσα, ὡς ἐνὶ μάλιστα, τὴν ὁμοιότητα τῶν τὸ πρόσφορον καὶ ἡρμοσμένον ἐν τοῖς διαφέρουσιν εἴδεσι ποιοῦντων λόγων. καθόλου μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν φύσει διοικουμένων λόγου τινὸς κεκοινώνηκεν ἐν τε ταῖς κινήσεσι καὶ ταῖς ὑποκειμέναις ὕλαις, ὅς ἐφ' ὅσων μὲν δύναται τηρεῖσθαι κατὰ τὸ σύμμετρον, ἐν αὐτοῖς γένεσις τέ ἐστι καὶ τροφή καὶ σωτηρία καὶ πᾶν, ὃ τι ἂν ἐπὶ τοῦ κρείττονος κατηγορηται, στερούμενος δὲ τῆς οἰκείας δυνάμεως, ἐφ' ὧν τοῦτο ἐνδέχεται, πάντα ἐστὶ τὰ ἐναντία τῶν εἰρημένων καὶ πρὸς τὸ χεῖρον ἔχοντα τὴν ῥοπήν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν αὐτῆς τῆς ὕλης ἀλλοιωτικῶν κινήσεων οὐ συνορᾶται, μήτε τοῦ ποιοῦ τοῦ κατ' αὐτήν, μήτε τοῦ ποσοῦ διὰ τὴν ἀστασίαν ὀρίζεσθαι δυναμένου, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς εἴδεσι τὸ πλεῖστον ἀναστρεφομένων. αὗται δὲ εἰσὶν αἱ τῶν τελειότερων, ὡς ἔφαμεν, καὶ λογικωτέρων τὰς φύσεις, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν θείων αἱ τῶν οὐρανίων, ἐπὶ δὲ τῶν θνητῶν αἱ τῶν ἀνθρωπίνων μάλιστα ψυχῶν, ὅτι μόνοις ἐκατέροις τῶν εἰρημένων μετὰ τῆς πρώτης καὶ τελειοτάτης κινήσεως, τουτέστι τῆς κατὰ τόπον, ἔτι καὶ τὸ λογικοῖς εἶναι συμβέβηκεν. καταφαίνεται τε καὶ δείκνυσιν, ἐφ' ὅσον οἷόν τέ ἐστὶν ἀνθρώπῳ λαβεῖν, τὴν κατὰ τοὺς ἀρμονικοὺς τῶν φθόγγων λόγους διοίκησιν, ὡς ἐξέσται σκοπεῖν ἐν μέρει διελομένοις ἑκάτερον εἶδος καὶ πρῶτον τὸ κατὰ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχάς. Πῶς ἐφαρμόζει τὰ σύμφωνα ταῖς πρώταις διαφοραῖς τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν οἰκείων εἰδῶν. ^[30]

3 5 Ἦστι τοίνυν τὰ μὲν πρῶτα τῆς ψυχῆς μέρη τρία, νοερόν, αἰσθητικόν, ἐκτικόν, τὰ δὲ πρῶτα τῶν ὁμοφώνων καὶ συμφώνων εἶδη τρία, τό τε διὰ πασῶν ὁμόφωνον καὶ σύμφωνα τό τε διὰ πέντε καὶ διὰ τεσσάρων, ὥστε ἐφαρμόζεσθαι τὸ μὲν διὰ πασῶν τῷ νοερῷ—πλεῖστον γὰρ ἐν ἑκατέρῳ τὸ ἀπλοῦν καὶ ἴσον καὶ ἀδιάφορον—τὸ δὲ διὰ πέντε τῷ αἰσθητικῷ, τὸ δὲ διὰ τεσσάρων τῷ ἐκτικῷ. τοῦ τε γὰρ διὰ πασῶν ἐγγυτέρω τὸ διὰ πέντε παρὰ τὸ διὰ τεσσάρων, ὡς συμφωνότερον διὰ τὸ τὴν ὑπεροχὴν πλησιαιτέραν ἔχειν τοῦ ἴσου, καὶ τοῦ νοεροῦ τὸ αἰσθητικὸν ἐγγύτερον παρὰ τὸ ἐκτικόν διὰ τὸ μετέχειν τινὸς καὶ αὐτὸ καταλήψεως. ἐπειδὴ ὥσπερ ἐν οἷς μὲν ἕξις, οὐ πάντως αἴσθησις, οὐδὲ ἐν οἷς αἴσθησις, καὶ νοῦς πάντως ἀνάπαλιν δὲ ἐν οἷς αἴσθησις, καὶ ἕξις πάντως, καὶ ἐν οἷς νοῦς, καὶ ἕξις καὶ αἴσθησις πάντως, οὕτως ὅπου μὲν τὸ διὰ τεσσάρων, οὐ πάντως καὶ τὸ διὰ πέντε, οὐδ' ὅπου τὸ διὰ πέντε, καὶ τὸ διὰ πασῶν πάντως ἀνάπαλιν δὲ ὅπου τὸ διὰ πέντε, καὶ τὸ διὰ τεσσάρων πάντως, καὶ ὅπου τὸ διὰ πασῶν, καὶ τὸ διὰ πέντε καὶ τὸ διὰ τεσσάρων πάντως, ὅτι τὰ μὲν τῶν ἀτελεστέρων ἐστὶν ἐμμελειῶν τε καὶ συγκρίσεων ἴδια, τὰ δὲ τῶν τελειότερων. Καὶ μὴν τοῦ μὲν ἐκτικοῦ τῆς ψυχῆς τρία τις ἂν εἴποι τὰ εἶδη τοῖς τοῦ διὰ τεσσάρων ἰσάριθμα, τό τε κατὰ τὴν αὐξησιν καὶ τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν φθίσιν—αὗται γὰρ αὐτοῦ πρῶται δυνάμεις—τοῦ δὲ αἰσθητικοῦ τέσσαρα τοῖς τῆς διὰ πέντε συμφωνίας ἰσάριθμα, τό τε κατὰ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοήν καὶ τὴν ὄσφρησιν καὶ τὴν γεῦσιν, εἰ τὸ τῆς ἀφῆς ὥσπερ ἐπικοινωνοῦν θείημεν ἀπασῶν, ἐπεὶ τῷ ἄπτεσθαι τῶν αἰσθητῶν ὁπωσοῦν ποιοῦνται τὰς ἀντιλήψεις αὐτῶν, τοῦ δὲ νοεροῦ πάλιν ἑπτὰ τὰ μάλιστα διαφέροντα τοῖς τοῦ διὰ πασῶν εἴδεσιν ἰσάριθμα,

φαντασίαν μὲν παρὰ τὴν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν διάδοσιν, νοῦν δὲ παρὰ τὴν πρώτην τύπωσιν, ἔννοιαν δὲ παρὰ τῶν τυπωθέντων κατοχὴν καὶ μνήμην, διάνοιαν δὲ παρὰ τὴν ἀναπόλησιν καὶ ζήτησιν, δόξαν δὲ παρὰ τὴν ἐξεπιπολῆς εἰκασίαν, λόγον δὲ παρὰ τὴν ὀρθὴν κρίσιν, ἐπιστήμην δὲ παρὰ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν κατάληψιν. εἶτα κατ’ ἄλλον τρόπον διαιρουμένης τῆς ψυχῆς ἡμῶν εἷς τε τὸ λογιστικὸν καὶ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ μὲν λογιστικὸν διὰ τὰς ὁμοίας ταῖς εἰρημέναις τῆς ἰσότητος αἰτίας ἐφαρμόζοιμεν ἂν εἰκότως τῷ διὰ πασῶν, τὸ δὲ θυμικόν, συνεγγίζον πως αὐτῷ, τῷ διὰ πέντε, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν, ὑποκάτω τεταγμένον, τῷ διὰ τεσσάρων. τὰ τε γὰρ ἄλλα τὰ περὶ τὰς ἀξίας καὶ τὰς ἐμπεριοχὰς ἀλλήλων συμβεβηκότα παραπλησίως ἂν κακὰ τούτων ληφθεῖη, καὶ τὰς καθ’ ἕκαστον τῶν οἰκείων ἀρετῶν ἐπιφανεστέρας διαφορὰς ἰσαριθμούς ἂν εὗροιμεν πάλιν ταῖς καθ’ ἕκαστον εἶδος τῶν πρώτων συμφωνιῶν, ὅτι καὶ τῶν φθόγγων τὸ μὲν ἐμμελὲς ἀρετὴ τίς ἐστὶν αὐτῶν, τὸ δὲ ἐκμελὲς κακία, καὶ ἀναστρέψαντι τῶν ψυχῶν ἡ μὲν ἀρετὴ ἐμμέλειά τίς ἐστὶν αὐτῶν, ἐκμέλεια δὲ ἡ κακία, καὶ κοινὸν ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσι τό τε ἡρμοσμένον τῶν μερῶν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἑκατέρου καὶ τὸ ἀνάρμοστον ἐν τῷ παρὰ φύσιν. Εἶεν δ’ ἂν τοῦ μὲν ἐπιθυμητικοῦ τὰ τρία τῆς ἀρετῆς εἶδη παρὰ τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν, σωφροσύνη μὲν ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν ἡδονῶν, ἐγκράτεια δὲ ἐν ταῖς ὑπομοναῖς τῶν ἐνδεῶν, αἰδῶς δὲ ἐν ταῖς εὐλαβείαις τῶν αἰσχυρῶν, τοῦ δὲ θυμικοῦ τὰ τέσσαρα τῆς ἀρετῆς εἶδη παρὰ τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν, πραότης μὲν ἐν ταῖς ἀνεκτασίαις ὑπὸ ὀργῆς, ἀφοβία δὲ ἐν ταῖς ἀνεκπληξίαις ὑπὸ τῶν προσδοκωμένων δεινῶν, ἀνδρεία δὲ ἐν ταῖς καταφρονήσεσι τῶν κινδύνων, καρτερία δὲ ἐν ταῖς ὑπομοναῖς τῶν πόνων.

[45]

3 5 (50) τὰ δὲ ἑπτὰ τῆς κατὰ τὸ λογιστικὸν ἀρετῆς εἶδη γένοιντ’ ἂν ὁξύτης μὲν ἡ περὶ τὸ εὐκίνητον, εὐφυΐα δὲ ἡ περὶ τὸ εὐθικτον, ἀγχίνοια δὲ ἡ περὶ τὸ διορατικόν, εὐβουλία δὲ ἡ περὶ τὸ κριτικόν, σοφία δὲ ἡ περὶ τὸ θεωρητικόν, φρόνησις δὲ ἡ περὶ τὸ πρακτικόν, ἐμπειρία δὲ ἡ περὶ τὸ ἀσκητικόν. πάλιν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡρμοσμένου προηγέσθαι δεῖ τὰς τῶν ὁμοφώνων ἀκριβώσεις, εἶθ’ ἔπεσθαι ταύταις τὰς τῶν συμφώνων καὶ τῶν ἐμμελῶν—ὥς τοῦ παραβραχὺ μὴ τοσοῦτον ἐν τοῖς ἐλάττωσι λόγοις παραποδίζοντος τὸ μέλος, ὅσον ἐν τοῖς μείζουσι καὶ κυριωτέροις—οὕτω καὶ ταῖς ψυχαῖς ἄρχειν μὲν πέφυκε τὰ νοητικὰ καὶ λογιστικὰ μέρη τῶν λοιπῶν καὶ ὑποτεταγμένων, ἀκριβείας δὲ πλείονος δεῖται πρὸς τὸ κατὰ λόγον, ὥς καὶ τῆς ἐν ἐκείνοις ἀμαρτίας τὸ πᾶν ἢ τὸ πλεῖστον ἔχοντα παρ’ ἑαυτοῖς. καὶ ὅλως ἡ κρατίστη τῆς ψυχῆς διάθεσις, οὕσα δὲ δικαιοσύνη, συμφωνία τίς ἐστὶν ὥσπερ τῶν μερῶν αὐτῶν πρὸς ἀλληλα κατὰ τὸν ἐπὶ τῶν κυριωτέρων προηγούμενον λόγον, τῶν μὲν παρὰ τὴν εὐνοίαν καὶ τὴν εὐλογιστίαν ἐοικότων τοῖς ὁμοφώνοις, τῶν δὲ παρὰ τὴν εὐαίσθησίαν καὶ τὴν εὐεξίαν ἢ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν σωφροσύνην τοῖς συμφώνοις, τῶν δὲ παρὰ τὰ ποιητικὰ καὶ τὰ μετέχοντα τῶν ἁρμονιῶν τοῖς εἶδεσι τῶν ἐμμελῶν, ὅλης δὲ τῆς φιλοσόφου διαθέσεως ὅλη τῇ τοῦ τελείου συστήματος ἁρμονίᾳ, τῶν μὲν ἐπὶ μέρους παραβολῶν τασσομένων κατὰ τε τὰς συμφωνίας αὐτὰς καὶ τὰς ἀρετάς, τῆς δὲ τελειοτάτης κατὰ τὴν συνισταμένην ἐκ πασῶν τῶν συμφωνιῶν καὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν, συμφωνίαν τινὰ καὶ ἀρετὴν ὥσπερ ἀρετῶν καὶ συμφωνιῶν, μελωδικῶν τε καὶ ψυχικῶν. Παραβολὴ τῶν τε τοῦ ἡρμοσμένου γενῶν καὶ τῶν κατὰ τοὺς πρώτας ἀρετάς. [75]

3 6 Καὶ τοίνυν καθ’ ἑκατέραν ἀρχήν, τουτέστι τὴν θεωρητικὴν καὶ τὴν πρακτικὴν, τριῶν ὄντων γενῶν, ἐπὶ μὲν τῆς θεωρητικῆς τοῦ τε φυσικοῦ καὶ τοῦ μαθηματικοῦ καὶ τοῦ θεολογικοῦ, ἐπὶ δὲ τῆς πρακτικῆς τοῦ τε ἠθικοῦ καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ, τῇ μὲν δυνάμει τούτων μὴ διαφερόντων—κοινὰ γὰρ αἱ τῶν τριῶν γενῶν ἀρεταὶ καὶ ἀλλήλων ἐχόμεναι—μεγέθει δὲ καὶ ἀξίᾳ καὶ τῇ περιβολῇ τῆς κατασκευῆς, παραβάλλοιτ’ ἂν οἰκείως ἑκατέρᾳ τῶν τριγενῶν τὰ κατὰ τὴν ἁρμονίαν ἐπωνύμως καλούμενα τρία γένη—λέγω δὲ τό τε ἐναρμόνιον καὶ τὸ χρωματικόν καὶ τὸ διατονικόν—μεγέθει τινὶ καὶ αὐτὰ καὶ τῷ κατὰ τὸ ἐπηρμένον ἢ

συνεσταλμένον ὄγκῳ τὰς διαφορὰς εἰληφότα. τοιοῦτο γάρ τι πέπονθε καὶ θέσει καὶ δυνάμει τό τε πυκνὸν ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ ἄπυκνον. τὸ μὲν οὖν ἐναρμόνιον τῷ τε φυσικῷ καὶ τῷ ἠθικῷ παραβλητέον διὰ τὴν κοινὴν παρὰ τᾶλλα τοῦ μεγέθους ἐλάττωσιν, τὸ δὲ διατονικὸν τῷ θεολογικῷ καὶ τῷ πολιτικῷ διὰ τὴν τῆς τάξεως καὶ τῆς μεγαλειότητος ὁμοιότητα, τὸ δὲ χρωματικὸν τῷ τε μαθηματικῷ καὶ τῷ οἰκονομικῷ διὰ τὴν τῆς πρὸς τὰ ἄκρα μεσότητος κοινότητα. τό τε γὰρ μαθηματικὸν γένος ἐπὶ πλεῖστον ἀναστρέφεται κὰν τῷ φυσικῷ κὰν τῷ θεολογικῷ, τό τε οἰκονομικὸν μετέχει καὶ τοῦ ἠθικοῦ κατὰ τὸ ἰδιωτικὸν καὶ ὑποτεταγμένον καὶ τοῦ πολιτικοῦ κατὰ τὸ κοινωνικὸν καὶ ἀρχικόν, τό τε χρωματικὸν συνῆπται πως καὶ τῇ κατὰ τὸ ἐναρμόνιον ἀνέσει καὶ μαλακότητι καὶ τῇ κατὰ τὸ διατονικὸν ἐπιστροφῇ καὶ συντονίᾳ, πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν θάτερον γινόμενον, ὡς ἡ μέση πρὸς μὲν τὸν προσλαμβανόμενον ὁ τῷ διὰ πασῶν ὀξύτερος, πρὸς δὲ τὴν νήτην τῶν ὑπερβολαίων ὁ τῷ διὰ πασῶν βαρύτερος. Πῶς αἱ τοῦ ἡρμοσμένου μεταβολαὶ εἰκόασιν ταῖς περιστατικαῖς τῶν ψυχῶν μεταβολαῖς. ^[25]

3 7 Παραπλησίως δ' ἂν ἐφαρμόσαιμεν τὰς ἐν τοῖς συστήμασι κατὰ τοὺς τόνους μεταβολὰς ταῖς τῶν ψυχῶν διὰ τὰς βιωτικὰς περιστάσεις μεταβολαῖς. ὥσπερ γὰρ ἐν ἐκείναις, τηρουμένων τῶν γενῶν τῶν αὐτῶν, γίνεται τις περὶ τὸ μέρος ἐναλλαγὴ παρὰ τὸ τοὺς τόπους, δι' ὧν ποιοῦνται τὴν ἐνέργειαν, διαφοροὺς ἢ μὴ τὰς ἐφεξῆς καὶ συνήθεις λαμβάνειν ἐξαλλαγὰς, οὕτω κὰν ταῖς βιωτικαῖς μεταβολαῖς τὰ αὐτὰ εἶδη τῶν ψυχικῶν διαθέσεων τρέπεται πως ἐπὶ διαγωγὰς ἀνομοίους, συνελκόμενα τοῖς ἔθεσι τῶν κατὰ καιροὺς πολιτειῶν ἐπὶ τὰς προσφορωτέρας αὐταῖς καταστάσεις, ὅποιον συμβαίνει καὶ περὶ τὰς νομοθεσίας αὐτάς, μεθαρμοζομένων πολλάκις τῶν νόμων πρὸς τὰς οἰκείας ταῖς κατεχούσαις τύχαις δικαιοδοσίαις. καθάπερ οὖν αἱ μὲν εἰρηνικαὶ καταστάσεις ἐπὶ τὸ εὐσταθέστερον καὶ ἐπιεικέστερον τρέπουσι τὰς τῶν πολιτευομένων ψυχὰς, αἱ δὲ πολεμικαὶ τούναντίον ἐπὶ τὸ θρασύτερον καὶ καταφρονητικώτερον, καὶ πάλιν αἱ μὲν ἔνδεια καὶ σπάνεις τῶν ἐπιτηδείων ἐπὶ τὸ σωφρονικώτερον καὶ μικρολογώτερον, αἱ δὲ ἐν ἀφθονίᾳ καὶ περισυρίᾳ πρὸς τὸ ἐλευθεριώτερον ἢ ἀκολαστότερον, κἀπὶ τῶν ἄλλων ἀνάλογον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κατὰ τὰς ἐν ἀρμονίᾳ μεταβολὰς τὸ αὐτὸ μέγεθος, ἐν μὲν τοῖς ὀξυτέροις τόνοις τρέπεται πρὸς τὸ διεγερτικώτερον, ἐν δὲ τοῖς βαρυτέροις πρὸς τὸ κατασταλτικώτερον, ὅτι καὶ τὸ μὲν ὀξύτερον ἐν τοῖς φθόγγοις συντατικώτερον, τὸ δὲ βαρύτερον χαλαστικώτερον, ὥστε εἰκότως κἀνταῦθα τοὺς μὲν μέσους τόνους καὶ περὶ τὸν δώριον παραβάλλεσθαι ταῖς μετρίαις καὶ καθεσταμέναις διαγωγαῖς, τοὺς δὲ ὀξυτέρους καὶ κατὰ τὸν μιζολύδιον ταῖς κεκινημέναις καὶ δραστικωτέραις, τοὺς δὲ βαρυτέρους καὶ κατὰ τὸν ὑποδώριον ταῖς ἀνειμέναις καὶ νωθεστέραις. τοιγάρτοι καὶ ταῖς ἐνεργείαις αὐταῖς τῆς μελωδίας συμπάσχουσιν ἡμῶν ἄντικρυς αἱ ψυχαί, τὴν συγγένειαν ὥσπερ ἐπιγινώσκουσαι τῶν τῆς ἰδίας συστάσεως λόγων καὶ τυπούμεναί τισι κινήμασιν οἰκείοις ταῖς τῶν μελῶν ιδιοτροπίαις, ὥστε ποτὲ μὲν εἰς ἡδονὰς καὶ διαχύσεις ἄγεσθαι, ποτὲ δὲ εἰς οἶκτους καὶ συστολάς, καὶ ποτὲ μὲν καροῦσθαι πως καὶ κατακοιμίζεσθαι, ποτὲ δὲ παρορμᾶσθαι καὶ διεγείρεσθαι, καὶ ποτὲ μὲν εἰς ἡσυχίαν τινὰ καὶ καταστολὴν τρέπεσθαι, ποτὲ δὲ εἰς οἶστρον καὶ ἐνθουσιασμόν, ἄλλοτε ἄλλως τοῦ μέλους αὐτοῦ τε μεταβάλλοντος καὶ τὰς ψυχὰς ἐξάγοντος ἐπὶ τὰς ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν λόγων συνισταμένας διαθέσεις. ὅπερ οἶμαι καὶ τὸν Πυθαγόραν κατανενοηκότα παραινεῖν ἅμα ἔω διαναστάντας, πρὶν ἄρξασθαι τίνος ἐνεργείας, μούσης ἅπτεσθαι καὶ μελωδίας προσηνοῦς, ὅπως τὸ ἀπὸ τῆς διεγέρσεως τῶν ὕπνων περὶ τὰς ψυχὰς ταραχῶδες, πρότερον εἰς κατάστασιν εἰλικρινῆ καὶ πραότητα τεταγμένην μεταβαλόν, εὐαρμόστους αὐτάς καὶ συμφώνους ἐπὶ τὰς ἡμερησίους πράξεις παρασκευάζῃ. δοκεῖ δέ μοι καὶ τὸ τοὺς θεοὺς μετὰ μούσης τινὸς ἐπικαλεῖσθαι καὶ μελωδίας, οἷον ὕμνων τε καὶ αὐλῶν ἢ τῶν αἰγυπτιακῶν τριγώνων, ἐμφαίνειν, ὅτι μετὰ πραότητος εὐμενοῦς ἐπακούειν αὐτοὺς

προθυμούμεθα τῶν εὐχῶν. Περὶ τῆς ὁμοιότητος τοῦ τελείου συστήματος καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου. ^[40]

3 8 Αἱ μὲν οὖν τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν πρὸς τὸ ἡρμοσμένον οἰκειώσεις διὰ τοῦτο ἡμῖν γεγονέτωσαν ὑπ' ὄψιν. ἐπειδὴ περ συνελόντι εἰπεῖν εὐρέθησαν αἱ μὲν ὁμοφωνίαι καὶ συμφωνίαι τεταγμέναι κατὰ τὰ πρῶτα μέρη τῶν ψυχῶν, αἱ δὲ τῶν ἐμμελειῶν ἰδέαι κατὰ τὰς ἰδέας τῶν ἀρετῶν, αἱ δὲ περὶ τὰ γένη τῶν τετραχόρδων διαφοραὶ τοῖς κατὰ ἀξίαν καὶ μέγεθος γένεσι τῶν ἀρετῶν, αἱ δὲ κατὰ τοὺς τόνους μεταβολαὶ ταῖς τῶν ἡθῶν ἐν ταῖς βιωτικαῖς περιστάσεσι παραλλαγαῖς, λοιποῦ δὲ ὄντος παραστῆσαι καὶ τὰς τῶν οὐρανίων ὑποθέσεις κατὰ τοὺς ἀρμονικοὺς συντελουμένας λόγους, ἡ μὲν τις ἡμῖν ἔσται τῶν ἐφόδων κοινὴ πάντων ἢ πλείστων, ἡ δὲ τις ἰδία καθ' ἕκαστον τῶν μερικῶς λαμβανομένων, πρώτη δὲ ἡ πρώτη καὶ κοινὴ, τὴν ἀρχὴν ἐνθένδε ποιούμενοις. πρῶτον μὲν τοίνυν αὐτὸ τὸ τῇ διαστηματικῇ κινήσει μόνη καὶ τοὺς φθόγγους περαίνεσθαι καὶ τὰς τῶν οὐρανίων φοράς, μηδεμιᾶς τῶν ἀλλοιωτικῶν τῆς οὐσίας μεταβολῶν παρακολουθούσης αὐτῇ, διασυνίστησί πως τὸ προκείμενον, ἔπειτα καὶ τὸ τὰς τε τῶν αἰθερίων περιόδους ἐγκυκλίους τε πάσας εἶναι καὶ τεταγμένας καὶ τὰς τῶν ἀρμονικῶν συστημάτων ἀποκαταστάσεις ὁμοίως ἔχειν. ἐπειδὴ περ ἡ μὲν τάξις καὶ τάσις τῶν φθόγγων ἐπ' εὐθείας ἂν ὥσπερ δοκοίη προκόπτειν, ἡ δὲ δύναμις καὶ τὸ πῶς ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον αὐτῶν, περαίνεται τε καὶ συγκλείεται πρὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν περίοδον κατὰ τὸν τῆς ἐγκυκλίου κινήσεως λόγον—ἄτε δὴ φύσει μὲν μηδὲ ἐνταῦθα τινος γινομένης ἀρχῆς, θέσει δὲ μόνον ἐπὶ τοὺς ἐφεξῆς τόπους ἄλλοτε ἄλλως μεταλαμβανομένης—ἐάν τε γοῦν τις τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον τεμὼν τῷ λόγῳ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν ἡμερινῶν σημείων καὶ ὥσπερ ἀναπλώσας ἐφαρμόσῃ τῷ δις διὰ πασῶν τελείῳ συστήματι κατ' ἴσα μήκη, τὸ μὲν ἄτμητον τῶν ἡμερινῶν γένοιτ' ἂν κατὰ τὴν μέσην, τοῦ δὲ τετμημένου τὸ μὲν ἕτερον τῶν περάτων κατὰ τὸν προσλαμβανόμενον, τὸ δὲ ἕτερον κατὰ τὴν νήτην τῶν ὑπερβολαίων· ἐάν τε τὸ δις διὰ πασῶν εἰς κύκλον κατακάμψας τῇ δυνάμει καὶ συνάψας τὴν ὑπερβολαίαν τῷ προσλαμβανομένῳ τοὺς δύο φθόγγους ἐνώσῃ, διαμετρήσῃ μὲν ἡ τοιαύτη συναφὴ δηλονότι τὴν μέσην, ἔσται δὲ πρὸς αὐτὴν ἐν τῇ διὰ πασῶν ὁμοφωνία. συνίσταται δὲ τὸ εὐλογον τῆς εἰρημένης παραβολῆς καὶ διὰ τοῦ τὰ παραπλήσια συμβεβηκέναι τῇ διαμέτρῳ κατὰ τὸν κύκλον στάσει τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ πασῶν ἐπιδεδειγμένοις. ὅ τε γὰρ διπλάσιος λόγος ἐν αὐτῇ περιέχεται τοῦ ὅλου κύκλου πρὸς τὸ ἡμικύκλιον καὶ πλείστον ἰσότητος παρὰ τὰς ἄλλας, ὅτι τε τοῦ κύκλου διὰ τοῦ κέντρου μόνην ἀναγκαῖον πίπτειν τὴν διάμετρον, ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆς τοῦ σχήματος ἰσότητος, καὶ ὅτι αἱ μὲν ἄλλως διαγόμεναι, κἂν τὴν περιφέρειαν ὅλην εἰς ἴσα διαιρῶσιν ὅποσαοῦν, ἀλλ' οὐ καὶ τὸ ἐπίπεδον ὅλον, ἡ δὲ διάμετρος καὶ αὐτὸ καὶ τὴν περιφέρειαν ὁμοίως, ὅθεν οἱ κατὰ διάμετρον τῶν ἀστέρων ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ σχηματισμοὶ ἐνεργητικώτατοι γίνονται τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ τῶν φθόγγων οἱ ποιοῦντες πρὸς ἀλλήλους τὸ διὰ πασῶν. Πῶς τὰ τοῦ ἡρμοσμένου σύμφωνα καὶ διάφωνα ὁμοίως ἔχει τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ. ^[40]

3 9 Πάλιν δὲ καθάπερ αἱ τῶν μελῶν συμφωνίαι μέχρι τῆς εἰς τέσσαρα τομῆς ἴστανται διὰ τὸ τὴν μὲν μεγίστην καὶ δις διὰ πασῶν τετραπλάσιον ἔχειν τὸν μείζονα τοῦ ἐλάττονος, τὴν δὲ ἐλάχιστην καὶ διὰ τεσσάρων τὸν μείζονα ποιεῖν τῷ τετάρτῳ ἑαυτοῦ μέρει ὑπερέχοντα τοῦ ἐλάττονος, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰς ἐν τῷ ζωδιακῷ κατανενοημένας συμφωνίας καὶ δραστικὰς στάσεις ἀπαρτίζουσιν οἱ μέχρι τῶν εἰς τέσσαρα τοῦ κύκλου μερισμοί. ἐάν γὰρ ἐκθώμεθα κύκλον τὸν AB καὶ διέλωμεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου, οἷον τοῦ A, εἰς μὲν δύο ἴσα τῇ AB, εἰς δὲ τρία ἴσα τῇ AG, εἰς δὲ τέσσαρα ἴσα τῇ AD, εἰς δὲ ἕξ ἴσα τῇ GB, ἡ μὲν AB περιφέρεια ποιήσει τὴν διάμετρον στάσιν, ἡ δὲ AD τὴν τετράγωνον, ἡ δὲ AG τὴν τρίγωνον, ἡ δὲ GB τὴν ἑξάγωνον. καὶ περιέξουσιν οἱ λόγοι τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου, τουτέστι πάλιν τοῦ A,

λαμβανομένων περιφερειῶν, τοὺς τε τῶν ὁμοφώνων καὶ τοὺς τῶν συμφώνων καὶ ἔτι τὸν τονιαῖον, ὡς ἐξέσται σκοπεῖν ὑποθεμένοις τὸν κύκλον τμημάτων ιβ', διὰ τὸ πρῶτον εἶναι τὸν ἀριθμὸν τοῦτον τῶν ἡμισυ καὶ τρίτον καὶ τέταρτον ἐχόντων μέρος. ἔσται γὰρ τῶν αὐτῶν ἢ μὲν ΑΒΔ περιφέρεια θ', ἢ δὲ ΑΒΓ περιφέρεια η', καὶ πάλιν τὸ μὲν ΑΒ ἡμικύκλιον ζ', ἢ δὲ ΑΔΓ περιφέρεια δ', ἢ δὲ ΑΔ περιφέρεια γ'. καὶ ποιήσῃ τὰ τμήματα τὸν μὲν διπλάσιον λόγον τοῦ πρῶτου τῶν ὁμοφώνων, τουτέστι τοῦ διὰ πασῶν τριχῶς τὰ τε τοῦ ὅλου κύκλου ιβ' πρὸς τὰ ζ' τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ τὰ τῆς ΑΒΓ περιφερείας η' πρὸς τὰ δ' τῆς ΑΓ, καὶ τὰ ζ' τῆς ΑΓΒ πρὸς τὰ γ' τῆς ΑΔ. τὸν δὲ ἡμιόλιον λόγον τῆς μείζονος τῶν πρώτων συμφωνιῶν, τουτέστι τῆς διὰ πέντε, πάλιν τριχῶς τὰ τε τοῦ ὅλου κύκλου ιβ' πρὸς τὰ η' τῆς ΑΒΓ περιφερείας, καὶ τὰ θ' τῆς ΑΒΔ περιφερείας πρὸς τὰ ζ' τῆς ΑΒ, καὶ τὰ ζ' τῆς ΑΒ περιφερείας πρὸς τὰ δ' τῆς ΑΓ. τὸν δὲ ἐπίτριτον τῆς ἐλάττονος τῶν πρώτων συμφωνιῶν, τουτέστι τῆς διὰ τεσσάρων, κατὰ τὰ αὐτὰ τριχῶς τὰ τε τοῦ ὅλου κύκλου ιβ' πρὸς τὰ θ' τῆς ΑΒΔ περιφερείας, καὶ τὰ η' τῆς ΑΒΓ περιφερείας πρὸς τὰ ζ' τῆς ΑΒ, καὶ τὰ δ' τῆς ΑΓ περιφερείας πρὸς τὰ γ' τῆς ΑΔ. ἔτι δὲ καὶ τὸν μὲν τριπλάσιον λόγον τῆς διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε συμφωνίας ποιήσῃ διχῶς τὰ τε τοῦ ὅλου κύκλου ιβ' πρὸς τὰ δ' τῆς ΑΓ περιφερείας, καὶ τὰ θ' τῆς ΑΒΔ περιφερείας πρὸς τὰ γ' τῆς ΑΔ. τὸν δὲ τετραπλάσιον τοῦ δις διὰ πασῶν ὁμοφώνου μοναχῶς τὰ τοῦ ὅλου κύκλου ιβ' πρὸς τὰ γ' τῆς ΑΔ περιφερείας. τὸν δὲ ὡς ἢ πρὸς τὰ γ' τῆς διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων συμφωνίας μοναχῶς τὰ η' τῆς ΑΒΓ περιφερείας πρὸς τὰ γ' τῆς ΑΔ. τὸν δὲ ἐπόγδοον τοῦ τόνου πάλιν μοναχῶς τὰ θ' τῆς ΑΒΔ περιφερείας πρὸς τὰ η' τῆς ΑΒΓ. ὡς ἔχουσιν αἱ τῶν παρακειμένων ἀριθμῶν ἐν τῇ καταγραφῇ διαφοραί. [Omitted graphic marker] Τάσσοιτο δ' ἂν καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ἡ μὲν διὰ πέντε τῶν πρώτων συμφωνιῶν κατὰ τὴν τρίγωνον στάσιν, ἢ δὲ διὰ τεσσάρων κατὰ τὴν τετράγωνον καὶ ὁ τόνος κατὰ τὸ δωδεκατημόριον. διότι καὶ ὁ μὲν κύκλος πρὸς τὸ ΑΒ ἡμικύκλιον ποιεῖ τὸν διπλάσιον λόγον, τοῦτο δὲ πρὸς τὴν ΑΓ τοῦ τριγώνου περιφέρειαν ποιεῖ τὸν ἡμικύκλιον, αὕτη δὲ πρὸς τὴν ΑΔ τοῦ τετραγώνου περιφέρειαν τὸν ἐπίτριτον, ὑπεροχὴ δ' αὐτῶν ἐστὶ καὶ κατὰ τὸν τόνον ἢ ΓΔ περιφέρεια, δωδεκατημόριον περιέχουσα τοῦ κύκλου. καὶ κατ' εἰκότα λόγον ἄρα δωδεκαμερῇ τὸν τῶν ζωδίων κύκλον συνεστήσατο ἡ φύσις, ὅτι καὶ τὸ δις διὰ πασῶν τέλειον σύστημα δώδεκα τόνων ἔγγιστα τό τε τονιαῖον ἐφήρμοζε τῷ δωδεκάτῳ τοῦ κύκλου. ^[45]

3 9 (50) θαυμασίως δὲ καὶ τὰ μὲν δι' ἑνὸς δωδεκατημορίου σημεία τῶν ἐν τῷ ζωδιακῷ σύμφωνα μὲν οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ τῶν ἐμμελῶν γένει, τὰ δὲ διὰ πέντε δωδεκατημορίων τούναντίον ἐν τῷ τῶν ἐκμελῶν· ἀσύνδετά γε καὶ καλούμενα καὶ ὄντα τῇ δυνάμει. διότι πρὸς μὲν τὰς γινομένας δύο περιφερείας ὑπὸ τῆς τὸ δωδεκατημόριον ὑποτετινούσης εὐθείας ποιεῖ λόγους ὁ κύκλος τοὺς τῶν ιβ' πρὸς τὸ α' ἢ τὰ ια', τῶν μὲν συμφώνων ἀλλοτρίους ὄντας, τῶν δὲ ἐμμελῶν οὐκέτι. πρὸς δὲ τὰς γινομένας δύο περιφερείας ἐκ τῆς τὰ πέντε δωδεκατημόρια ὑποτετινούσης εὐθείας τοὺς τῶν ιβ' πρὸς τὰ ε' ἢ τὰ ζ', καὶ τῶν συμφώνων καὶ τῶν ἐμμελῶν ἀλλοτρίους ὄντας, διὰ τὸ μὴ ἐπιμόριον ἢ πολλαπλάσιον ἐκάτερον εἶναι, μήτε σύνθετον ἔκ τινων οἰκείων συμφωνίαις. ἀπολαμβάνεται δ' ἔτι πρὸς ἅπασι τοῖς ἐφηρμοσμένοις διὰ τῶν δωδεκατημορίων τοῦ κύκλου σημείων τετραγώνων μὲν εἶδη τρία μόνα, τοῖς τῆς διὰ τεσσάρων συμφωνίας ἰσάριθμα, τριγώνων δὲ τέσσαρα μόνα, τοῖς τῆς διὰ πέντε συμφωνίας ἰσάριθμα, διὰ τὸ καὶ μόναις ταύταις τῶν συμφωνιῶν ἀσυνθέτοις εἶναι συμβεβηκέναι. Ὅτι τῇ κατὰ μήκος κινήσει τῶν ἀστέρων τὸ ἐφεξῆς ἐν τοῖς φθόγγοις ἔοικεν. ^[65]

3 10 Τὰ μὲν οὖν παρ' αὐτὴν τὴν ἐγκύκλιον κινήσιν θεωρούμενα κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἀρμονίας καὶ τὰ κοινῶς καλούμενα σύμφωνα τε καὶ διάφωνα τῶν σχημάτων ἐπὶ τοσοῦτον διωρίσθω. τὰ δὲ περὶ τὰς πρώτας διαφορὰς τῶν οὐρανίων κινήσεων ἐξῆς ἐπισκεπτέον. τριῶν τοίνυν τούτων οὐσῶν, τῆς τε ἐπὶ τῶν πρόσω ἢ ὀπίσω καὶ κατὰ μήκος, καθ' ἣν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς διαφοραὶ συντελοῦνται καὶ τούναντίον, καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ταπεινότερον ἢ ὑψηλότερον καὶ κατὰ

βάθος, καθ' ἣν ἀπογειοτέρας ἢ περιγειοτέρας ποιοῦνται τὰς κινήσεις, καὶ ἔτι τῆς ἐπὶ τὰ πλάγια καὶ κατὰ πλάτος, καθ' ἣν ἀρκτικωτέρας ἡμῖν ἢ μεσημβρινωτέρας συμβαίνει γίνεσθαι τὰς παρόδους, τὴν μὲν πρώτην καὶ κατὰ μήκος ἐφαρμόζοιμεν ἂν εὐλόγως τῇ πρὸς τοὺς ὀξυτέρους ἀπλῶς ἢ βαρυτέρους τῶν φθόγγων μεταβάσει—τὸ γὰρ ἐφεξῆς ὁμοίον ἐστὶν ἐν ἑκατέρᾳ τῶν κινήσεων—καὶ ἔτι τὰ μὲν ἀνατολικά καὶ δυτικά μέρη ταῖς βαρυτάταις τάσεσιν, τὰ δὲ κατὰ τὰς μεσουρανήσεις ταῖς ὀξυτάταις. αἱ τε γὰρ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις τὴν ἀρχὴν περιέχουσι τῶν φαντασιῶν καὶ τὸ τέλος, τὴν μὲν ὡς ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, τὸ δὲ ὡς εἰς τὸ ἀφανές· αἱ τε βαρύταται τάσεις τὴν ἀρχὴν περιέχουσι τῆς φωνῆς καὶ τὸ τέλος, τὴν μὲν ὡς ἀπὸ τῆς σιωπῆς, τὸ δὲ ὡς ἐπὶ τὴν σιωπὴν, ὅτι τὸ μὲν βαρύτατον ἐγγυτάτω τοῦ τῆς φωνῆς ἀφανισμοῦ, τὸ δὲ ὀξύτατον ἀπωτάτω. διόπερ οἱ φωνασκοῦντες ἄρχονται τε μελωδεῖν ἀπὸ τῶν βαρυτάτων φθόγγων καὶ καταπαυόμενοι λήγουσιν ἐπ' αὐτούς. αἱ δὲ μεσουρανήσεις, ἅτε δὴ τὸ πλεῖστον ἀπέχουσαι τῶν ἀφανισμῶν, κατὰ τοὺς ὀξυτάτους ἂν τάσσοιντο φθόγγους πλεῖστον καὶ αὐτοὺς ἀπέχοντας τῆς σιωπῆς. ἔτι δὲ ἐπειδὴ περ τὰς μὲν βαρυτάτας τῶν φωνῶν οἱ κάτω τόποι ποιοῦσι, τὰς δὲ ὀξυτάτας οἱ ἄνω, διὸ καὶ τὰς μὲν βαρυτάτας τάσεις ἀπὸ τῶν λαγόνων φέρεσθαι φαμεν, τὰς δὲ ὀξυτάτας ἀπὸ τῶν κροτάφων. εἰσὶ δὲ καὶ ταπεινόταται μὲν αἱ ἀνατολαὶ καὶ αἱ δύσεις, ὑψηλόταται δὲ αἱ μεσουρανήσεις. αὗται μὲν εἰκότως ἂν παραβάλλοιντο τοῖς ὀξυτάτοις φθόγγοις, ἐκεῖναι δὲ τοῖς βαρυτάτοις, ὥστε καὶ τὰς μὲν ἐπὶ τὰ μεσουρανήματα κινήσεις τῶν ἀστέρων οἰκειοῦσθαι ταῖς ἀπὸ τῶν βαρυτέρων τάσεων ἐπὶ τὰς ὀξυτέρας μεταβάσει τῶν φθόγγων, τὰς δὲ ἀπὸ τῶν μεσουρανήσεων ἀνάπαλιν ταῖς ἀπὸ τῶν ὀξυτέρων ἐπὶ τὰς βαρυτέρας. Πῶς ἢ κατὰ βάθος κινήσεις τῶν ἀστέρων τοῖς ἐν ἀρμονίᾳ γένεσι παραβάλλεται. [30]

3 11 Τὴν δὲ δευτέραν τῶν διαφορῶν καὶ κατὰ βάθος ὁμοίως ἔχουσιν εὐρήσομεν [ἐν] τῇ τῶν καλουμένων γενῶν ἐν ἀρμονίᾳ. αὕτη τε γὰρ πάλιν τρεῖς ἰδέας περιέχει, τὴν τε ἐναρμόνιον καὶ τὴν χρωματικὴν καὶ τὴν διατονικὴν, κεχωρισμένας τῷ ποσῷ τῶν ἐν τοῖς τετραχόρδοις λόγων, κακεῖνη τρεῖς ἰδέας ἀποστημάτων, τὴν τε κατὰ τὸ ἐλάχιστον καὶ τὴν κατὰ τὸ μέσον καὶ τὴν κατὰ τὸ μέγιστον, παραμετρούμενας καὶ αὐτὰς τῷ ποσῷ τῶν δρόμων. αἱ μὲν οὖν κατὰ τὰς μέσας ἀποστάσεις πάροδοι τοὺς μέσους πάντοτε περιέχουσαι δρόμους ἔγγιστα παραβάλλουσιν· ἂν εἰκότως τοῖς χρωματικοῖς γένεσιν, ὅτι κὰν τούτοις αἱ λιχανοὶ μέσα τὰ τετράχορδα τέμνουσιν, αἱ δὲ κατὰ τὰς ἐλαχίστας κινήσεις, ἐάν τε τοῖς ἀπογειοτέροις ἀποστήμασι παρακολουθῶσιν, ἐάν τε τοῖς περιγειοτέροις, τοῖς ἐναρμονίοις, ἐπειδὴ τὰ δύο διαστήματα συναμφοτέρα τοῦ λοιποῦ ποιοῦσιν ἐλάττονα κατὰ τὸ καλούμενον πυκνὸν εἶδος, αἱ δὲ κατὰ τὰς μεγίστας κινήσεις, ἐάν τε πάλιν τοῖς ἀπογειοτέροις ἀποστήμασι παρακολουθῶσιν, ἐάν τε τοῖς περιγειοτέροις, τοῖς διατονικοῖς, διὰ τὸ μηδαμῶς ἐν αὐτοῖς τὰ δύο διαστήματα τοῦ λοιποῦ γίνεσθαι ἐλάττονα κατὰ τὸ καλούμενον ἄπυκνον εἶδος, καὶ ὅτι καθόλου τὸ μὲν ἐναρμόνιον γένος καὶ τῶν δρόμων ὁ ἐλάχιστος συστατικὰ τυγχάνει, τὸ μὲν τοῦ μέλους, ὁ δὲ τοῦ τάχους, τὸ δὲ διατονικὸν γένος καὶ τῶν δρόμων ὁ μέγιστος διαστατικά, τὸ δὲ χρωματικὸν γένος καὶ τῶν δρόμων ὁ μέσος τὸν μεταξύ πως τῶν ἄκρων ἐπέχουσι τόπον. Ὅτι καὶ ταῖς κατὰ πλάτος παρόδοις τῶν ἀστέρων ἐναρμόζουσιν αἱ κατὰ τοὺς τόνους μεταβολαί. [20]

3 12 Καὶ τὴν τρίτην δὲ καὶ λοιπὴν τῶν οὐρανίων κινήσεων διαφορὰν, λέγω δὲ τὴν κατὰ πλάτος, ἐφαρμοστέον ταῖς κατὰ τοὺς τόνους μεταβολαῖς, ἐπειδὴ περ οὐδὲ ἐνταῦθα παρακολουθεῖ τις πάντως περὶ τὰ γένη μετάπτωσις διὰ τὴν τῶν τόνων ἐναλλαγὴν, οὗτ' ἐκεῖ καταλαμβάνεται τις ἀνωμαλία περὶ τοὺς δρόμους αἰσθητὴ διὰ τὰς κατὰ πλάτος παρόδους. παραβλητέον δὲ κὰν τούτοις τὸν μὲν δώριον τόνον, μεσαίτατον ὄντα τῶν λοιπῶν, ταῖς μέσαις κατὰ τὸ πλάτος παρόδοις καὶ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν ὥσπερ ἐν ἑκάστη τῶν σφαιρῶν τασσομέναις, τὸν δὲ μιζολύδιον καὶ τὸν ὑποδώριον ὡς ἄκρους ταῖς βαρυτάταις καὶ νοτιωτάταις κατὰ τοὺς τροπικοὺς ὥσπερ νοουμέναις, τοὺς δὲ λοιποὺς τέσσαρας τόνους καὶ μεταξύ τῶν εἰρημένων ταῖς

κατὰ τοὺς μεταξὺ πιπτούσαις παραλλήλους τῶν τε τροπικῶν καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ—τέσσαρας καὶ αὐτοὺς συνισταμένους τῇ τῶν λοξῶν κύκλων εἰς δώδεκα διαιρέσει κατὰ τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν τοῖς τοῦ ζωδιακοῦ δωδεκατημορίοις. τῶν μὲν γὰρ οἶονεῖ τροπικῶν σημείων ἑκάτερον ἓνα ποιήσει παράλληλον, τὰ δὲ ἴσον ὁποτέρου τούτων ἐφ’ ἑκάτερα διεστηκότα δύο σημεῖα πάλιν ἓνα καὶ τὸν αὐτόν, ὥστε πέντε μὲν συνίστασθαι κατὰ τὰς δωδεκατημορίους διαστάσεις συζυγίας καὶ τοὺς παρ’ αὐτῶν παραλλήλους πέντε, τοὺς δὲ πάντας μετὰ τῶν τροπικῶν ἑπτὰ, ταῖς τῶν τόνων μεταβολαῖς ἰσαριθμούς. τετάζονται δὲ οἱ μὲν ὀξύτεροι τοῦ δωρίου τόνου διὰ τὸ μετεωρότερον τοῦ μέλους ταῖς πρὸς τὸν ἐξηρμένον πόλον παρόδοις καὶ ὡς ἂν θεριναῖς, τουτέστιν, ὅπου μὲν ὁ βόρειος ἐξήρται πόλος, ταῖς παρὰ τὰς ἄρκτους, ὅπου δὲ ὁ νότιος ταῖς ἀντικειμέναις· οἱ δὲ βαρύτεροι τοῦ δωρίου διὰ τὸ ταπεινότερον τοῦ μέλους ταῖς πρὸς τὸν ἀφανῆ πόλον παρόδοις καὶ ὡς ἂν [ἐν] χειμεριναῖς, τουτέστιν, ὅπου μὲν ὁ νότιος ἐξήρται πόλος ταῖς παρὰ τὰς ἄρκτους, ὅπου δὲ ὁ βόρειος ταῖς ἀντικειμέναις. Περὶ τῆς ἀναλογίας τῶν τετραχόρδων καὶ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν. [25]

3 13 Καὶ λοιπὴ δὲ ἡ τάξις τῶν ἐν τῷ τελείῳ συστήματι τετραχόρδων τε καὶ τόνων λοιπῇ τῇ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν ἐνίστασθαι καταφανήσεται, τῶν μὲν διαζευκτικῶν τόνων ἐφαρμοζομένων ταῖς τε ἀπὸ τῶν κρύψεων ἐπὶ τὰς φάσεις διαστάσεις καὶ ταῖς ἀκρονύκτοις ἢ πανσεληνιακαῖς, τῶν δὲ συναπτόντων φθόγγων τὰς δύο τῶν τετραχόρδων συζυγίας, τῆς τε τῶν μέσων ὑπάτης καὶ τῆς νήτης τῶν διεξευγμένων, ταῖς ἐφ’ ἑκατέρᾳ τούτων τετραγώνοις στάσεσιν, ὡς ἐπὶ τῆς σελήνης ἐν ταῖς διχοτόμοις, ἴν’ ὁ μὲν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐκάστου καὶ κατὰ τὸν πρῶτον μηνοειδῆ σχηματισμὸς παραβάλληται τῷ τῶν ὑπάτων τετραχόρδῳ, διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν κοινὴν εἶναι πάλιν καὶ τῆς ἀνατολῆς καὶ τῶν βαρυτάτων φθόγγων, ὁ δὲ ἐφεξῆς τούτου καὶ κατὰ τὸν πρῶτον ἀμφίκυρτον τῷ τῶν μέσων τετραχόρδῳ, καὶ πάλιν ὁ μὲν ἦτο ἀπὸ τῆς ἀντικειμένης ἀνατολῆς, ὡς ἐπὶ Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης, ἢ ἀπὸ τῆς ἀκρονύκτου κατὰ τοὺς λοιποὺς τρεῖς τῶν πλανωμένων, ἢ ἀπὸ τῆς ἀποκρούσεως, ὡς ἐπὶ σελήνης, καὶ κατὰ τὸν δεύτερον ἀμφίκυρτον, παραβάλληται τῷ τῶν διεξευγμένων τετραχόρδῳ, ποιῶν πρὸς τὸν πρῶτον μηνοειδῆ καὶ τὸ τῶν ὑπάτων τετράχορδον τὴν τε διάμετρον στάσιν καὶ τὸ διὰ πασῶν ὁμόφωνον, ὁ δ’ ἐφεξῆς τούτων μέχρι τῆς κρύψεως καὶ κατὰ τὸν δεύτερον μηνοειδῆ τῷ τῶν ὑπερβολαίων τετραχόρδῳ, ποιῶν καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν πρῶτον ἀμφίκυρτον καὶ τὸ τῶν μέσων τετράχορδον τὴν τε διάμετρον στάσιν καὶ τὸ διὰ πασῶν ὁμόφωνον. καὶ εἰσὶν αἱ μὲν <ἀπὸ> τῶν κρύψεων ἐπὶ τὰς φάσεις διαστάσεις καὶ κατὰ τὰς ἀκρονύκτους ἀπὸ τῶν ἐσπερίων ἀνατολῶν ἐπὶ τὰς ἑώας δύσεις ἢ ἐπὶ τῶν φαινομένων πανσεληνίων ἔγγιστα δωδεκατημορίου, καθάπερ αἱ τῶν διαζεύξεων τονιαῖαι, λοιπὸν δὲ αἱ καθ’ ἕκαστον τῶν τεσσάρων σχηματισμῶν δύο καὶ ἡμίσεος ἔγγιστα δωδεκατημορίων, ὡς καὶ τῶν τεσσάρων τετραχόρδων ἕκαστον δύο καὶ ἡμίσεος ἔγγιστα τόνων. ἔτι δὲ ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ οἱ διαμετροῦντες ἀλλήλους σχηματισμοὶ συναμφοτέροι τοῦ ἐνός εἰσι κατὰ τὴν τοῦ ὅλου φαντασίαν συμπληρωτικοί, καθάπερ καὶ οἱ διὰ πασῶν φθόγγοι τοῦ ἐνός κατὰ ὁμοίαν ἀντίληψιν ἀπεργαστικοί. Κατὰ τινὰς ἂν πρώτους ἀριθμοὺς παραβληθεῖεν οἱ τοῦ τελείου συστήματος ἐστῶτες φθόγγοι ταῖς πρώταις τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σφαίραις. [30]

3 14 Τὰ μὲν οὖν κοινῶς ἐφαρμοζόμενα ταῖς ἀπὸ ἐμμελειῶν διαφοραῖς καὶ ταῖς τῶν οὐρανίων κινήσεων ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐξομοιώσεων μάλιστα ἂν κατανοήσαιμεν. λοιπὸν δὲ ἐπισκέψασθαι καὶ τὰ καθ’ ἕκαστον πιθανῶς ἂν ἐπιτηρηθέντα διὰ τῶν γενομένων [γινομένων] ἀριθμῶν καὶ τῶν τούτοις ἐμπεριελημμένων λόγων. τεμνομένου γὰρ τοῦ παντὸς κύκλου εἰς τξ’ μοίρας, ἐπειδὴν κατὰ διάμετρον ἔλθῃ τῷ ἡλίῳ ἢ σελήνῃ ἢ τῶν πλανωμένων ἀστέρων ὅστισοῦν, τηνικαῦτα ἢ μεταξὺ διάστασις ὑπάρχει μοιρῶν ρπ’ ἐπὶ τῆς κυκλικῆς νοουμένων αὐτῶν περιφερείας. αὗται γὰρ διπλασιαζόμεναι ἀπαρτίζουν τὸν τοῦ παντὸς κύκλου ἀριθμόν,

λέγω δὴ τὸν τξ'. ὁπότε δὲ κατὰ τρίγωνον ἀλλήλοις γίνονται σχηματισμόν, τηνικαῦτα ἀφίστασθαι λέγομεν αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων διάστημα μοιρῶν ρκ'. αὐταὶ γὰρ τριπλασιαζόμεναι ἀπαρτίζουσι τὸν τοῦ παντὸς κύκλου ἀριθμόν, λέγω δὴ τὸν τξ', ὁπότε δ' αὖ κατὰ τετράγωνον σχηματισμόν ἀπ' ἀλλήλων γίνονται, τηνικαῦτα ἀπ' ἀλλήλων αὐτοὺς διίστασθαι φαμεν διάστημα ἐπὶ τῆς περιφερείας μοιρῶν ρ'. τετράκις γὰρ πάλιν τὰ ρ' γίνονται ὁμοίως τξ' ὁπότε δ' αὖ καθ' ἐξάγωνον, τότε τὴν τοιαύτην διάστασιν ξ' λέγομεν εἶναι μοιρῶν ἐξάκις γὰρ τὰ ξ' γίνονται αὐθις τξ'. τούτοις οὖν παραβαλλομένου τοῦ τελείου τῆς μουσικῆς συστήματος παραβληθήσονται οἱ τῶν φθόγγων ἐστῶτες τῇ στάσει τουτωνὶ τῶν ἀριθμητικῶν διαστημάτων οὕτωςί πως. ὁ μὲν προσλαμβανόμενος τῇ στάσει τῶν ρπ' μοιρῶν, ἡ δὲ τῶν μέσων ὑπάτη τῇ στάσει τῶν ρκ' μοιρῶν, ἡ δὲ νήτη τῶν διεzeugμένων τῇ στάσει τῶν ρ' μοιρῶν, ἡ δὲ νήτη τῶν ὑπερβολαίων τῇ στάσει τῶν ξ' μοιρῶν, οἱ δὲ τὸν διαzeugτικὸν περιέχοντες τόνον δύο ἐστῶτες φθόγγοι τῇ, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῶν εἰρημένων διαστάσεων, ἥτοι ἐν ᾧ τόπῳ ποιεῖται ἡ στάσις τοῦ ἡλίου ἢ ἄλλου τινὸς τῶν πλανωμένων ἀστέρων, ἀφ' οὗ διαzeugνῦνται ἐφ' ἑκάτερα τοῦ κύκλου τὰ τῶν διαστάσεων μέτρα.] Πῶς ἂν λαμβάνοιντο διὰ τῶν ἀριθμῶν οἱ τῶν οἰκείων κινήσεων λόγοι. ^[25]

3 15 [Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ὁ τῆς τετραγωνικῆς διαστάσεως ἀριθμός, ὁ ρ', μέσος ληφθεὶς τῶν τε ρκ' μοιρῶν τῆς τοῦ τριγώνου διαστάσεως καὶ ἔτι τῶν ξ' τῆς τοῦ ἐξαγώνου ποιήσει δύο διαστήματα λόγων τοῦ τε ἡμιολίου καὶ τοῦ ἐπιτρίτου καθ' ὁμοιότητα τῶν τῆς ἀρμονίας δύο πρώτων συμφωνιῶν, τῆς τε διὰ πέντε καὶ τῆς διὰ τεσσάρων. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῆς μουσικῆς αὐταὶ αἱ δύο πρώται συμφωνίαι, ἥ τε διὰ πέντε καὶ ἡ διὰ τεσσάρων, συντιθέμεναι ποιοῦσι τὸ διὰ πασῶν ὁμόφωνον, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τὰ τῶν εἰρημένων δύο λόγων διαστήματα συντιθέμενα, τοῦ τε ἡμιολίου δηλαδὴ καὶ τοῦ ἐπιτρίτου, ποιήσουσι τὸν διπλάσιον λόγον τὸν τῷ διὰ πασῶν ὁμοφώνῳ ἀνάλογον. ἐπιφερόμενος δὲ τούτοις καὶ ὁ τῶν τοῦ ὅλου κύκλου τξ' μοιρῶν ἀριθμός ποιήσει πρὸς τὸν ρ' τὸν τετραπλάσιον λόγον, τὸν τῷ δις διὰ πασῶν ἐπὶ τῆς μουσικῆς τελείῳ συστήματι ἀνάλογον. καὶ καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ ζωδιακοῦ δωδεκατημορίων εὔροι τις ἂν τὴν ὁμοίαν ἀναλογίαν ἐπισκοπῶν. αἱ γὰρ ρκ' μοῖραι τεσσάρων δωδεκατημορίων ἐπέχουσι διάστημα, αἱ δὲ ρ' τριῶν, αἱ δὲ ξ' δύο, ὧν ὁ γ' κείμενος μέσος πρὸς μὲν τὸν δ' ὑπόλογος γιγνόμενος ποιεῖ τὸν ἡμιόλιον λόγον, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων ὁ διπλάσιος σύγκειται λόγος, τοῦ δ' φμηὶ πρὸς τὸν β', οἷς ἐπιφερόμενος καὶ ὁ τῶν ιβ' ζωδίων ἀριθμός τῆς ὅλης κυκλικῆς περιόδου ποιήσει καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν γ' τὸν τετραπλάσιον λόγον κατὰ τὴν ὀφειλομένην ἀκολουθίαν τοῦ δις διὰ πασῶν ἐπὶ τοῦ τῆς μουσικῆς τελείου συστήματος. ἐπεὶ γε μὴν πολυγώνων ἐμνήσθημεν, τριγώνων δηλαδὴ καὶ τετραγώνων καὶ ἐξαγώνων σχημάτων, εἶπετο πάντως κακὰ τῶν γωνιῶν αὐτῶν καὶ εἰ δὴ τι προσῆν ἕτερον δεῖξαι ὁμοίως τοὺς τῇ ἀρμονίᾳ προσήκοντας λόγους, ἀλλὰ πρὸς τὸ κατεπεῖγον τῆς χρείας τὴν προτεθεῖσαν ἀρκεῖν ἡγησάμενοι ἔφοδον τὰ πλείω σχολαζούσαις παρήκαμεν ὥραις.] Πῶς ἂν αἱ τῶν πλανωμένων συνοικειώσεις παραβάλλοιντο ταῖς τῶν φθόγγων. ^[20]

3 16 Μή τις δὲ οἰέσθω τὸν μὲν τοῦ Διὸς φθόγγον ἑκατέρῳ τῶν φώτων διὰ συμφωνίας εἶναι, τὸν δὲ τῆς Ἀφροδίτης μόνῳ τῷ τῆς σελήνης, ἐπειδὴ ὁ τόνος οὐκ ἔστιν ἐν λόγῳ συμφωνίας· οὗτος μὲν γὰρ τῆς σεληνιακῆς γέγονεν αἰρέσεως, ὁ δὲ τοῦ Διὸς καταλέλειπται τῆς ἡλιακῆς κατὰ ταῦτα. ἐπεὶ καὶ τῶν φθοροποιῶν ἑκάτερος φθόγγος ἑκατέρῳ τῶν ἀγαθοποιῶν τὴν διὰ τεσσάρων ποιεῖ συμφωνίαν, ὁ μὲν τῆς νήτης τῶν ὑπερβολαίων τοῦ Κρόνου πρὸς τὸν τῆς νήτης τῶν διεzeugμένων τοῦ Διός, ὁ δὲ τῆς νήτης τῶν συνημμένων τοῦ Ἄρεος πρὸς τὸν τῆς μέσης τῆς Ἀφροδίτης, ἡκολούθησε δὲ τὸ καὶ τὸν μὲν τοῦ Κρόνου τῆς ἡλιακῆς μᾶλλον αἰρέσεως γενέσθαι, τὸν δὲ τοῦ Ἄρεος τῆς σεληνιακῆς. διὸ καὶ τῶν σχηματισμῶν τῶν μὲν τοῦ Κρόνου πρὸς τὸν Δία πάντας ἀγαθοποιούς καθίστασθαι συμβέβηκεν, τῶν δὲ τοῦ Κρόνου πρὸς τὸν ἥλιον μόνους τοὺς

τριγώνους, ὡς τῶν λοιπῶν συμφωνοτέρους. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν τοῦ Ἄρεος πρὸς τε τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὴν σελήνην μὴ πάντας πάλιν, ἀλλὰ μόνους τοὺς τριγώνους, τὸ δ' ἐναντίον τοὺς μὲν τοῦ Κρόνου πρὸς τὴν σελήνην καὶ τὴν Ἀφροδίτην πάντας φαύλους, τοὺς δὲ τοῦ Ἄρεος πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τὸν Δία πάντας ἐπισφαλεῖς. ^[15]